

Brain & Mind

Special Topic

– 알츠하이머병이 아닌 병리를 의심하는 소견: 개요 및 중요성

Morning Conference Case

- 파킨슨병으로 시작해 알츠하이머병이 동반된 65세 남성
- 기억력 저하와 보행이 어려워 내원한 84세 남성
- 서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하를 보인 78세 여성

Article Review

- 연령 관련 신경병리 중 알츠하이머병의 원인이 되는 위험인자
- 알츠하이머병의 생물학적 아형
- 알츠하이머병 생물표지자-질병수정요법의 시대를 준비하며
- 알츠하이머병의 임상적, 영상학적, 병리학적 다양성
- 루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 뇌혈관 생물표지자와 뇌신경퇴행 간의 연관성
- 알츠하이머병의 병리생물학적 하위 유형

Hot Issue

- 알츠하이머병의 혈액 진단 도구의 현재

Doctor Plus

- 포레스트 검프(Forrest Gump)
- 2022년 워크숍과 함께 떠오르는 사과 '감홍'
- 침향(沈香)에 대하여
- 진료실/연구실에서 키우기 쉬운 식물 소개

Q&A

B&M News

Brain & Mind

'Brain & Mind' Journal은 신경계 질환에 있어 최신 자료를 바탕으로 유익한 정보를 제공하고자
Special Topic, Morning Conference Case, Article Review, Hot Issue, Doctor Plus, Q&A, B&M News 등으로 구성되어 있습니다.
'Brain & Mind' Journal은 메디칼허브가 연 4회 발행하고 있습니다.

편집위원장 김상윤 [분당서울대학교병원]

편집위원 김성윤 [울산대학교 서울아산병원]
나해리 [보바스기념병원]
송흥기 [송흥기신경과의원]
심용수 [가톨릭대학교 은평성모병원]
양동원 [가톨릭대학교 서울성모병원]
양영순 [순천향대학교 천안병원]
왕민정 [로아신경과의원]
장재원 [강원대학교병원]
정지향 [이화여자대학교 이대서울병원]

이상 가나다 순

발행일 2023년 12월
발행처 메디칼허브
편집위원장 김상윤
발행/편집인 유경숙
주소 서울특별시 강남구 학동로 11길 56, 백송빌딩 1층
홈페이지 www.healthmedia.co.kr
이메일 medical_hub@hanmail.net
전화 02)322-1037

ISSN 2982-6829

*독자분들의 의견을 듣습니다.
Brain & Mind 저널과 관련해 궁금한 점이나 의견 등이 있으시면 메일을
보내주시면 적극 반영하도록 하겠습니다.
e-mail : brainandmind2023@gmail.com

CONTENT

Special Topic

- 08 알츠하이머병이 아닌 병리를 의심하는 소견: 개요 및 중요성
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

Morning Conference Case

- 14 파킨슨병으로 시작해 알츠하이머병이 동반된 65세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원
- 16 기억력 저하와 보행이 어려워 내원한 84세 남성
장재원 / 강원대학교병원
- 19 서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하를 보인 78세 여성
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

Article Review

- 24 연령 관련 신경병리 중 알츠하이머병의 원인이 되는 위험인자
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원
- 27 알츠하이머병의 생물학적 아형
김영진 / 성남시 노인보건센터
- 30 알츠하이머병 생물표지자-질병수정요법의 시대를 준비하며
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원
- 33 알츠하이머병의 임상적, 영상학적, 병리학적 다양성
편정민 / 순천향대학교 서울병원
- 38 루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 뇌혈관 생물표지자와 뇌신경퇴행 간의 연관성
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원
- 42 알츠하이머병의 병리생물학적 하위 유형
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

Hot Issue

- 46 알츠하이머병의 혈액 진단 도구의 현재
나해리 / 보바스기념병원, 김상윤 / 분당서울대학교병원

Doctor Plus

- 52 영화와 영화 속 음식 - 포레스트 검프(Forrest Gump)
조성태 / 한림대학교 강남성심병원
- 55 사과 품종 이야기 - 2022년 워크숍과 함께 떠오르는 사과 '감홍'
송홍기 / 송홍기신경과의원
- 60 침향(沈香)에 대하여
김동각 / 동각향실
- 63 진료실/연구실에서 키우기 쉬운 식물 소개
김지현 / 이화여자대학교 이대서울병원

Q&A

- 68 치매질환에 적용이 가능한 '장애등급'이 있나요?

B&M News

- 70 - 스마트폰 사용이 낮은 정자 수 및 남성 불임과 관련이 있다.
- 아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.
- 앉아서 주로 생활하는 것은 심장 건강에 좋지 않습니다.
- 65세 이전에 심방세동이 발생하면 치매 위험이 높아질 수 있습니다.
- 인지 저하 위험을 낮추는 데 필요한 것은 수면 시간입니다.



Brain & Mind

Special Topic

알츠하이머병이 아닌 병리를 의심하는 소견: 개요 및 중요성
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

알츠하이머병이 아닌 병리를 의심하는 소견: 개요 및 중요성

Suspected Non-Alzheimer's Disease Pathophysiology (SNAP): Outline & Importance

서론

Suspected Non-Alzheimer disease pathophysiology (SNAP, 비알츠하이머 병 병태생리의심)는 뇌의 아밀로이드- β 단백질($A\beta$)은 정상(amyloid negative, A-)이지만 신경퇴행의 생물표지자가 비정상(neurodegeneration positive, N+)일 때 적용되는 개념이다. SNAP의 병리소견은 다양하며, 여러 비알츠하이머병 신경퇴행성 질환과 관련이 있다. 주요 질환으로 뇌혈관질환, 알파-

시누클레인병변(α -synucleinopathy), 해마경화증(hippocampal sclerosis), primary age-related tauopathy (PART), argyrophilic grain disease, limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE) 등이 혼재되어 있다(그림 1). 알츠하이머병처럼 인지장애를 일으킬 수 있기 때문에 노인의 인지장애 증상을 잘 규명하기 위해서는 SNAP에 대한 이해가 꼭 필요하다.

본론

SNAP의 임상양상

SNAP은 임상적으로 나이 대비 인지기능이 정상인 경우와 경미한 인지장애가 있는 경우에서 나타난다. 65세 이상의 정상인에서 18~35%, 경도인지장애 환자에서 25~30%의 SNAP이 발견된다. 이러한 통계는 SNAP이 고령 인구에서 상당한 비율을 차지함을 시사한다.

SNAP 환자에서는 아포지단백 E 유전자의 $\epsilon 4$ 대립유전자가 아밀로이드 양성인 사람에 비해 적게 나타난다. SNAP 환자의 인지장애 진행은 알츠하이머 병리 생리학적으로 알츠하이머병 가능성이 높은 A+N+ 환자에 비해 느리고, A-N- 환자에 비해 빠른 것으로 나타났다.

SNAP의 생물표지자

SNAP 생물표지자는 숨어있는 병리 질환의 기전에 따라 다르지만, 신경퇴행(N: Neurodegeneration) 인자와 관련이 깊다. SNAP을 정의하는 생물표지자로는 1) MRI에서 보이는 내측측두엽 위축, 2) ^{18}F -FDG-PET을 이용한 내측측두엽의 대사 저하, 그리고 3) CSF에서 상승한 총타우 수치 등이 있다.

해마를 포함한 내측측두엽 위축은 알츠

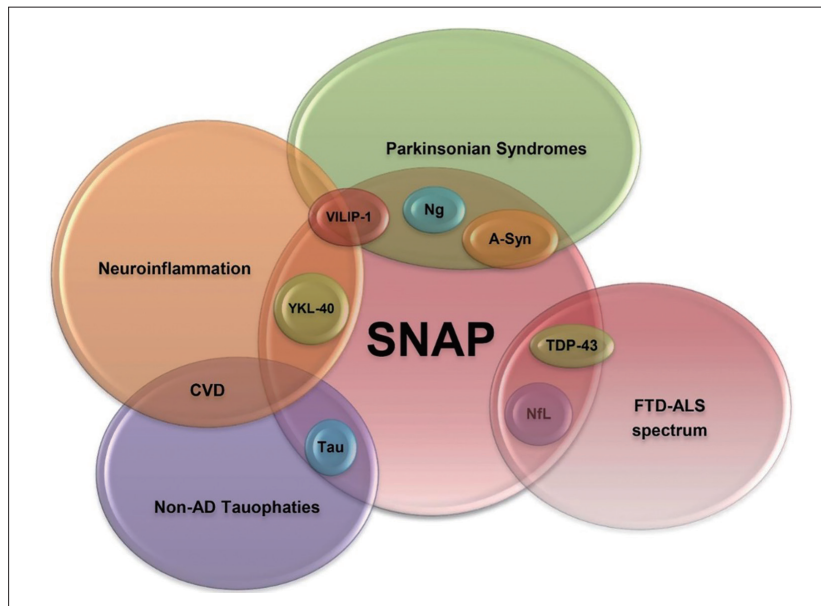


그림 1. Biomarkers of the SNAP.

A-Syn; Alpha-synuclein, NfL; neurofilament light chain, Ng; Neurograin, SNAP; Suspected Non-Alzheimer's disease pathophysiology, VILIP-1; Visinin-Like Protein-1, YKL-40; Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1).

하이머병(AD)의 초기 특징이지만, PART, 해마경화증, argyrophilic grain disease, LATE, 무산소 허혈성 손상 및 노화에서도 나타날 수 있고, 특히 LATE가 있을 경우 변연계를 포함한 해마위축이 더 크게 보이는 경우도 있다.

SNAP 환자는 AD에서 관찰되는 것과 유사한 전두엽, 두정엽, 측두엽의 저대사 패턴을 보인다. 측두두정엽 대사 저하 소견은 피질기저변성, 원발성 진행성 실어증 및 뇌혈관질환과 같은 비AD 질환에서도 나타난다. PART에서는 후두부 연관영역의 대사 저하 소견이 관찰되기도 한다. MRI 및 ^{18}F -FDG-PET에 의해 관찰된 위축 및 대사 저하의 병인적 비특이성으로 인해 이러한 영역의 뇌 네트워크가 구조적으로나 기능적으로 내측측두엽과 밀접하게 연결되어 있다는 것을 뜻하기도 하고, 관련된 다양한 신경세포손상에 취약할 수 있다는 개념이 생겨났다.

뇌척수액에서 인산화타우 대신 총타우를 사용하는 이유는 총타우가 신경세포 손상 및 신경퇴행의 비특이적 표지자인 반면, 인산화 타우는 알츠하이머병(AD)의 신경원섬유매듭의 병리에 더 특이적이기 때문이다. 이는 허혈성 뇌혈관질환, 외상성 뇌손상, 크루즈펠트-야콥병 등 알츠하이머병(AD) 이외의 질환에서 뇌척수액의 총타우 수치가 상승하는 현상에도 적용된다. 이러한 신경퇴행은 시냅스 손실과 신경세포 사멸로 시작하여 뇌 위축으로 이어지게 된다.

Neurofilament Light Chain (NFL)은 축삭손상과 변성에 연구되어 온 신경퇴행(N)의 대표적인 표지자로, 신경계 퇴행성 질환의 특징적인 생물표지자로 간주된다. NFL 수치의 상승은 알츠하이머병과 전두측두엽

변성(Frontotemporal Lobar Degeneration, FTL)을 정확하게 식별하는 데 유용한 진단 전략으로 입증되었다. 시냅스 단백질도 신경퇴행성 질환의 새로운 표지자로 간주되고 있다. Neurogranin과 VILIP-1 (Visinin-Like Protein-1)은 Calmodulin pathway에 작용하는 시냅스 단백질로써 알츠하이머병(AD)에서 특징적으로 증가하고 루이소체치매와 같은 다른 신경 퇴행성 병리에서 현저하게 감소한다는 연구 결과가 보고되어 있어 다른 질환과의 감별에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.

SNAP의 특징적인 병리 질환

1) PART (primary age-related tauopathy)

PART는 뇌의 노화와 관련된 질환으로 Cray 등이 처음 제안했다. PART는 알츠하이머병과 유사한 증상을 보일 수 있지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있다. 첫째, 베타-아밀로이드 플라크는 존재하지 않는다. 둘째, 뇌의 특정영역에서 신경원섬유매듭과 타우 단백질 축적이 발생한다.

즉, 알츠하이머병은 뇌 전체에 베타-아밀로이드 플라크와 타우 단백질이 침착되는 것이 특징인 반면, PART는 뇌의 특정 영역(특히 내측측두엽)에 신경원섬유매듭의 변형과 타우 단백질이 축적되는 것이 특징이다. 이는 신경 세포의 손상과 사망으로 이어질 수 있으며, 가벼운 인지장애에서부터 중등도 치매까지 다양한 증상을 유발할 수 있다. 증상은 알츠하이머병과 비슷할 수 있지만, 일반적으로 덜 심각하다.

부검 연구에 따르면, 이러한 타우 병변은 나이가 들면서 증가하며, 75세 이상의 대부분에서 발견된다. 따라서 PART는 종종 노화 과정의 자연스러운 일부로 간주되지만

정확한 원인과 발병 과정은 아직 완전히 이해되지 않았다. PART의 확실한 진단은 사후부검을 통해서만 가능하다.

병리학적으로 PART는 베타 아밀로이드 병리가 거의 또는 전혀 없는 타우 양성 신경원섬유매듭(NFT)으로 진단한다. PART 진단을 받으려면 Braak NFT 4단계 이하(보통 3단계 이하)와 Thal 베타 아밀로이드 2단계 이하여야 한다. 연구에 따르면 타우 단백질 변성이 뇌의 한 부분에서 다른 부분으로 퍼질 수 있지만 PART에서는 측두엽의 신피질을 넘어 다른 신피질 영역으로 확장되지 않는다. 2023년 JAMA에 보고된 Tau PET을 이용한 연구결과에 따르면, PART 뇌에서 신경섬유염색은 내측 측두엽(왼쪽 위)에만 침착되며 시간이 지나면서 이 부위만 위축(왼쪽 아래)이 오는 반면에, 알츠하이머병(AD)에서는 타우 축적(오른쪽 위)과 위축(오른쪽 아래)이 광범위하게 일어난다(그림 2). 가장 나이가 많은 사람들에서도 이러한 타우 단백질의 확산은 제한적이어서, 신피질 Braak NFT (즉, V-VI)로 진행되지 않는 것으로 보아 PART가 다른 타우 관련 질환과는 다른 방식으로 진행될 수 있음을 시사한다. CSF p-Tau181 수치는 PART보다 AD에서 더 높게 시작하지만 연간 증가 속도는 비슷하다.

PART의 신경섬유 변화는 AD 뇌의 신경섬유 변화와 유사하다. 면역조직화학적 및 생화학적 연구에 따르면 AD에서와 마찬가지로 3-Repeat 및 4-Repeat 타우isoform이 모두 PART의 NFT에 축적되는 것으로 나타났다. 알츠하이머병(AD)에서는 전자현미경으로 주로 한 쌍의 나선형 필라멘트(paired helical filament, PHF)가 발견되는데, PART 병리가 있는 뇌의 타우원섬유도

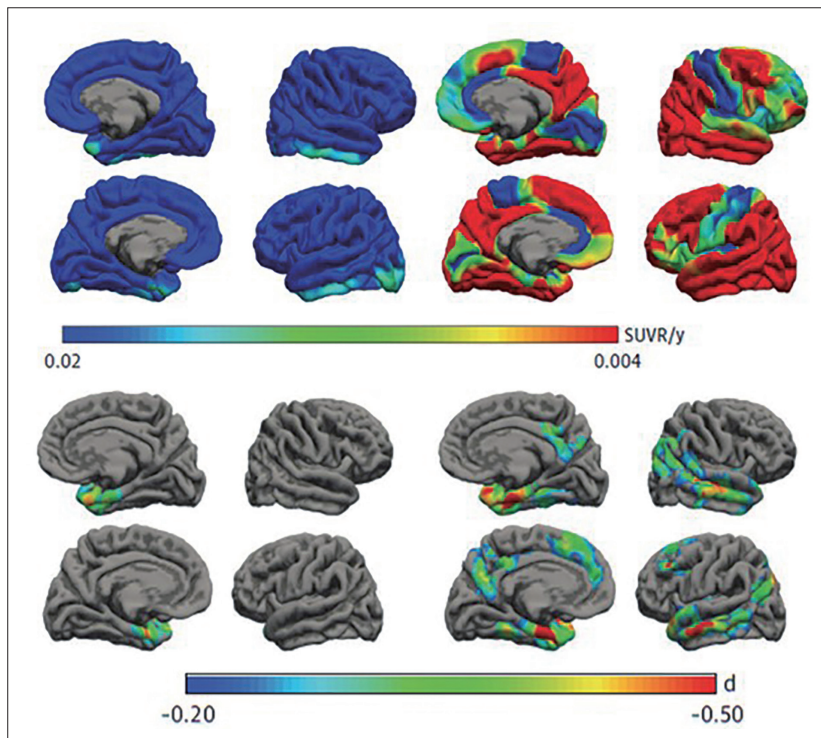


그림 2. NFT in AD and PART(Primary age-related tauopathy). (Costoya-Sánchez A, et al. JAMA Neurol, 2023)

전형적인 PHF 형태를 보인다. 이러한 관찰은 PART에만 국한된 것이 아니어서 더 많은 고려가 필요하다. 향후 타우 단백질 또는 타우 PET 리간드와 관련된 생물표지자 연구를 통해 AGD 또는 PART와 같은 비아밀로이드성 타우 병증을 감별 진단할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

2) Limbic predominant Age-related TDP-43 Encephalopathy (LATE)

LATE는 2019년에 비교적 최근에 정의된 신경퇴행성 질환으로, 특히 내측측두엽에 병적으로 축적된 TAR (transactivation response) DNA 결합 단백질 43 (TDP-43)으로 인한 기억력장애와 변연계위축을 특징으로 한다. TDP-43은 타우 과인산화, 미토

콘드리아 기능 장애, 신경염증 등 다양한 병인 기전에 기여할 수 있다.

TDP-43의 내포물은 FTLD와 루게릭병에서 처음 발견되었고, 이후 FTLD/ALS와 해마경화증과 무관한 기억상실성 인지장애에서도 발견되었다. LATE는 TDP-43이 축적되는 동반한 전두측두엽변성, 근위축성 측삭경화증(ALS)과는 다른 질환으로, 알츠하이머병 및 뇌혈관질환과 연관되어 인지 기능 저하를 가속화하는 병리이다.

LATE-NC (Neuropathologic change)는 해마경화증을 흔하게 동반하며, 해마경화증이 있던 없던 TDP-43 내포물의 패턴을 나타낸다. 부검 진단 및 해부학적 분포를 위한 병기 체계로 특성화하기 위해 1단계: 편도체에만 존재하는 경우, 2단계: 해

마까지 존재하는 경우, 3단계: 중간이마이랑(middle frontal gyrus)까지 존재하는 경우로 나뉜다. 이러한 신경계의 변성은 주로 앞쪽우세형으로 편도체 부피와 모양의 왜곡이 두드러지며, 해마/내측측두엽 및 전두엽에서 더 큰 위축으로 나타난다. 2023년 Alzheimer's & Dementia에 보고된 연구에서 FDG-PET으로 LATE와 AD 환자를 구분할 수 있는지 조사하기 위해 ADNI 부검 코호트에 속한 30명의 사망 전 스캔을 분석했다. 비교적 '순수한' LATE에서는 독특한 측두-변연계 저대사 패턴을, AD 에에서는 보다 측두-두정엽성 대사 기능 장애 패턴을 발견했다(그림 3).

말기 인지 장애에 대한 LATE의 기여도는 비교적 높은 편이며, 일부 추정치에 따르면 AD의 경우 약 20%, VCID의 경우 약 40%로 나타난다. 실제로 부검 코호트의 추정치에 따르면 80세 이상 부검된 뇌의 30% 이상에서 병리학적으로 확인된 TDP-43 및/또는 심각한 해마 위축이 발견된다. LATE와 AD가 모두 있는 환자는 AD 환자의 약 55%를 차지하며, 개별 연구에 따라 25%에서 60%까지 추정된다. LATE와 AD의 일치율은 AD의 유병 기간과 중증도에 따라 증가하는 것으로 알려져 있다.

LATE 환자는 에피소드성 기억장애를 보인다. 순수 LATE 환자는 종종 AD에 비해 상당히 느리게 진행되는 기억상실 표현형을 보이는 반면, LATE+AD가 혼합된 환자는 해마의 부피와 인지력이 더 빠르게 감소해 AD와 TDP-43 병리 사이의 잠재적인 추가적 또는 상승적 관계를 시사한다. 예상할 수 있듯이 HS를 동반한 LATE는 HS를 동반하지 않은 LATE보다 기억력 및 방향감이 더 나쁘다. 기억력 상실 외에도 LATE

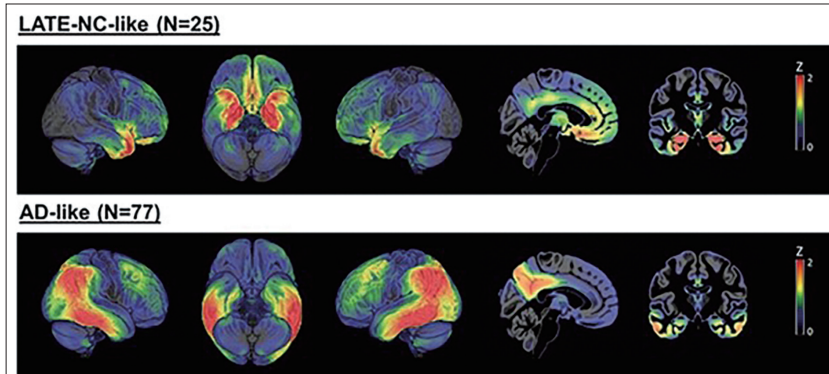


그림 3. FDG-PET signature of autopsy-confirmed LATE-NC (Limbic predominant Age-related TDP-43 Encephalopathy—Neuropathologic change) (Grothe et al., *Alzheimers Dement*, 2023)

와 관련된 임상적 특징에는 범주 유창성 감소로 측정된 의미 기억의 손상, 특히 HS가 있는 경우 작업 기억의 결손도 관찰될 수 있다. 따라서 병리학적으로 정의된 AD만 있는 환자에 비해, 다른 영역의 점진적 침범없이 시간이 지남에 따라 상대적으로 느리게 진행되는 고립성 기억상실성 증후군은 특히 80세 이상에서 AD보다 LATE를 더 암시할 수 있다. 알츠하이머병을 동반한 LATE는 더 빠르게 진행되어 기억력 저하가 악화되고 다른 인지영역까지 확대된다.

순수 LATE는 전두엽 관련 이상행동 증상의 발생률이 약간 더 높다는 보고가 있다. 관련된 잠재적 증상으로는 개인 관리 능력 저하, 부적절한 행동 및 무관심 등이 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 행동 증상은 전두측두엽치매(FTD) 증후군에서 훨씬 더 두

드러지게 나타난다.

3) Hippocampal sclerosis (HS)

노화 관련 해마경화증은 아밀로이드 음성 및 신경퇴행성 양성 생물표지자와 관련된 흔한 질환이다. 해마경화증(HS)은 해마부(hippocampal formation)의 CA1과 subiculum의 피라미드신경세포 손실과 신경교증(gliosis)으로 정의된다. LATE 환자의 60~95%에서 나타나는 공통적인 특징이다. 이러한 강력한 중복성을 고려할 때, HS와 관련된 많은 생물표지자 및 유전적 위험 인자가 LATE와 관련이 있다.

4) Argyrophilic grain disease (AGD)

아르기로필릭 그레인 질병(AGD)은 비교적 드물게 발생하는 퇴행성 뇌질환으로, 주

로 노인에서 발견된다. AGD는 알츠하이머병과 증상이 비슷하지만, 뇌의 특정 부위에서 발견되는 ‘argyrophilic grain’이라는 작은 은빛 입자라는 독특한 병리학적 특징이 있다. 이 입자들은 주로 해마, 주변 피질, 그리고 전두엽 등에서 발견되며, 타우 단백질의 비정상적인 축적과 신경과 신경섬유의 손상과 관련이 있으며 은색염색(silver staining)을 통해 침착이 확인된다. AGD는 다른 신경퇴행성 질환, 특히 알츠하이머병과 공존할 수 있다. AGD의 정확한 진단은 생전에는 어렵고 사망 후 뇌 조직 검사를 통해 이루어진다.

결론

SNAP의 정확한 진단은 치매 환자를 치료하는 데 중요한 여러 의미를 가진다. SNAP은 알츠하이머병과 구별되는 질환 군으로, 다양한 병리학적 특성과 생물표지자의 복합적인 상호작용을 통해 이해될 필요가 있다. 현재 양 질환 모두에 대한 특정 치료법은 없으며, 치료는 주로 증상의 관리와 환자의 삶의 질 향상에 중점을 둔다. 그러나 SNAP에 대한 이해는 노인 인구에서 인지장애의 정확한 진단과 치료 전략 수립에 중요한 기여를 할 수 있고, 이는 미래에 더 효과적인 치료법과 관리 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

Reference

1. Burnham SC, Bourgeat P, Doré V, et al. Clinical and cognitive trajectories in cognitively healthy elderly individuals with suspected non-Alzheimer's disease pathophysiology (SNAP) or Alzheimer's disease pathology: a longitudinal study. *Lancet Neurol*. 2016 Sep;15(10):1044–53.
2. Jack CR Jr, Knopman DS, Chételat G, et al. Suspected non-Alzheimer disease pathophysiology—concept and controversy. *Nat Rev Neurol*. 2016 Feb;12(2):117–24.
3. Nelson PT, Dickson DW, Trojanowski JQ, et al. Schneider JA. Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE): consensus working group report. *Brain*. 2019 Jun 1;142(6):1503–27.
4. Costoya-Sánchez A, Moscoso A, Silva-Rodríguez J, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative and the Harvard Aging Brain Study. Increased Medial Temporal Tau Positron Emission Tomography Uptake in the Absence of Amyloid-β Positivity. *JAMA Neurol*. 2023 Oct 1;80(10):1051–61.
5. Grothe MJ, Moscoso A, Silva-Rodríguez J, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Differential diagnosis of amnesic dementia patients based on an FDG-PET signature of autopsy-confirmed LATE-NC. *Alzheimers Dement*. 2023 Apr;19(4):1234–44.

Medi On

국내 최대의 정보 저장소
'Medi On'
사이트 오픈

www.clinicalmedicine.co.kr



메디온은

대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical Education) 저널을 표방하고 있습니다.



국내 최대의 의료&제약 학술 데이터 구축



메디온 사이트 하나로 각 질환 별 최신 정보 확인



월간임상내과를 비롯해 각 질환 별 Topic / Article / Case / Webinar 등 카테고리 운영



Webinar 전용 카테고리 운영



Brain & Mind

Morning Conference Case

파킨슨병으로 시작해 알츠하이머병이 동반된 65세 남성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

기억력 저하와 보행이 어려워 내원한 84세 남성
장재원 / 강원대학교병원

서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하를 보인 78세 여성
양동원 / 가톨릭대학교 서울성모병원

파킨슨병으로 시작해 알츠하이머병이 동반된 65세 남성

증례

65세 남성이 6년 전부터 시작된 왼쪽 손 떨림을 주요 호소 증상으로 신경과 외래에 방문했다. 환자는 고졸 학력에 오른손잡이이다. 손떨림이 일상 생활하는데 불편하지는 않으나 가만히 있을 때 손이 자꾸 떨리는 것이 신경 쓰인다고 했다. 오른손에서 규칙적이며 연필을 돌리는 듯한 모양의 떨림이 관찰되었고, 글씨를 쓰게 했을 때는 떨림이 감소했다. 또한 최근에 주변 사람들에게 행동이 느려졌다는 이야기를 몇 번 들었다고 했으며, 전반적으로 팔다리의 운동완만이 관찰되었다.

신경학적 진찰에서 뇌신경기능 검사는 특이 소견이 보이지 않았고, 운동기능, 감각기능은 정상이었으며, 병적 반사도 나타나지 않았으나 소뇌기능검사에서 손떨림으로 인해 운동 조절의 정확한 확인은 어려웠다. UPDRS의 운동 영역에서는 얼굴의 표정 변화가 감소되었고, 우측 상지에서 안정 시 떨림이 중증도로 나타났다. 그리고 양측 상하지의 경미한 운동완만을 보였으나 강직은 없었다. 보행 시에는 왼쪽에 비해 오른쪽 팔 흔들기가 감소되었으며, 보폭이 감소해 중종걸음을 보였으나 잡아당기기 검사에서는 서 있는 자세를 잘 유지해 자세 불안정은 보이지 않았다. 뇌자기 공명영상에서는 특이 소견은 보이지 않았고, CIT-PET에서는 우측 posterior putamen의 uptake 감소(그림

1) 소견으로 파킨슨병 진단 하에 외래에서 약물 치료를 시작했다. 손떨림 증상은 많이 호전되었으며, 그 후 연고지 관계로 파킨슨 병 약은 집 근처 다른 병원에서 처방받아 치

료 중이었다.

3년 후, 직장에 다니던 중 사소한 업무를 잊어버리는 경우가 늘었고 중요한 회의에서도 실수를 하는 등 평소와는 다른 모습을 보

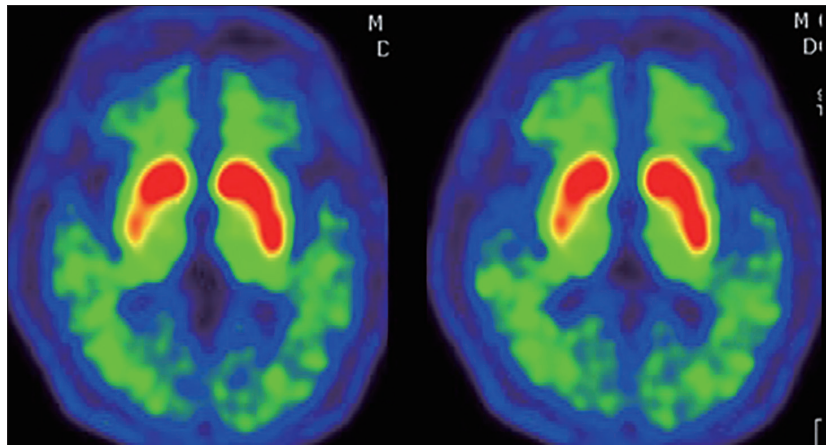


그림 1. ^{18}F -FP-CIT PET image showed asymmetrically decreased FP-CIT binding in the right posterior putamen.

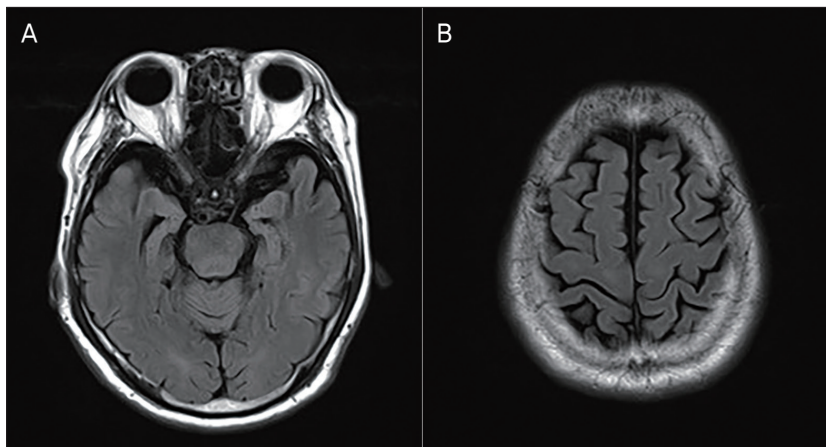


그림 2. Magnetic resonance imaging of the patient. Axial FLAIR (A), (B) sequences of the patient represent bilateral medial temporal atrophy.

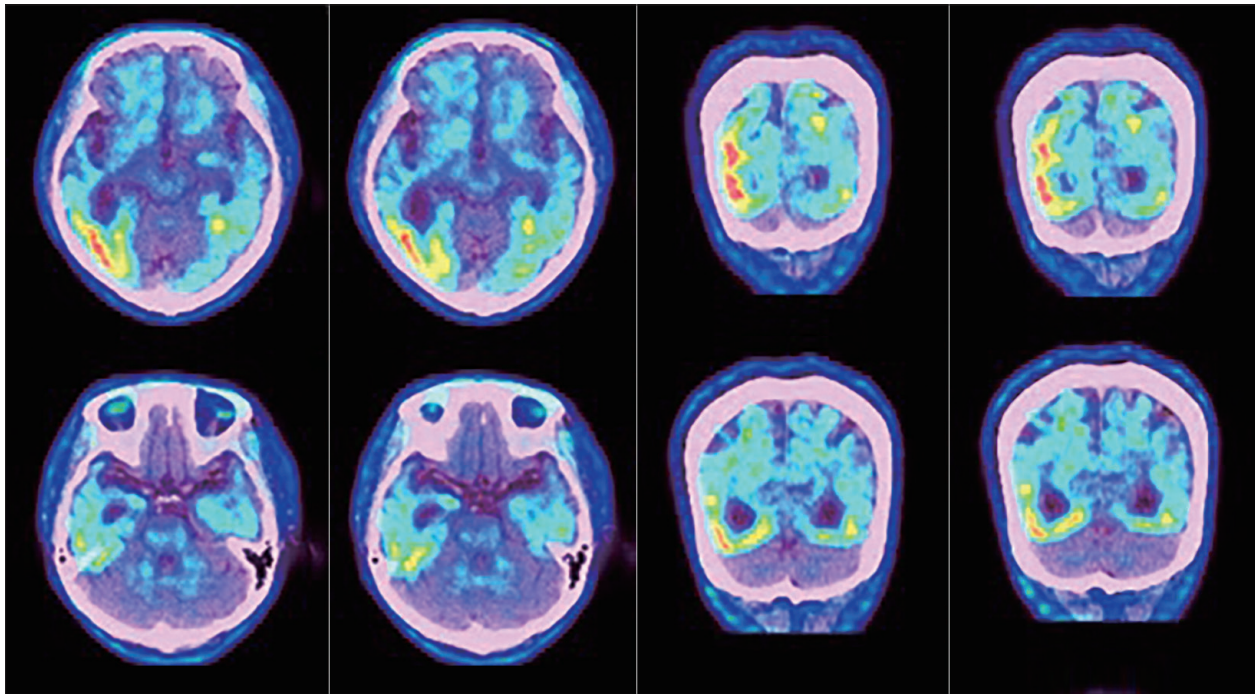


그림 3. Transaxial and coronal ^{18}F -FC119S PET images: It demonstrated diffuse amyloid deposition in both parietal and temporal lobes.

였으며, 점차 회사업무 처리에 어려움을 겪어 퇴직하였다. 이후 기분저하로 하루 종일 집에서 잠만 자려고 하고 친구들도 만나려고 하지 않아 집 근처 병원 내원하여 우울증을 진단받고 약 복용했으나 증상이 호전되지 않았다. 이후 서서히 기억력이 저하되어 날짜를 기억하지 못하고, 계절 변화에도 관심이 없었으며, 집안에서 방향감각이 떨어져 화장실 가는 길도 헤매기 시작했다. 또한 한 달 만에 방문한 손녀딸도 알아보지 못하고 같이 사는 배우자만 겨우 알아보는 정도의 상태가 되어 내원했다.

환자 가족력 상 특이사항은 없었으며 술이나 약물 복용력은 없었다. 입원 후 시행한 신경학적 진찰 상 고위피질기능 검사에서 주의집중이 떨어지며 수분 전의 일도 금방 잊어버릴 뿐만 아니라 과거 본인의 출생지, 결혼시기 등 오래된 일도 모두 기억하

지 못했다. 또한 물건이름을 정확히 이야기하지 못하고, 본인 병실을 찾아가지 못할 정도로 언어, 시공간 기능이 모두 감소되어 있었다. 신경심리검사 상 MMSE 15, CDR 1, GDS 4, Geriatric depression scale 6점이었다. 뇌자기 공명영상에서 양측 측두엽의 위축이 관찰되었고(그림 2) 아밀로이드 PET-CT 검사상 양성 소견 관찰되었다(그림 3).

이 환자는 PDAD로 진단을 내리고 보호자에게 환자 사망 시 Brain biopsy 설명 후 동의받았으며 외래에서 계속 추적 관찰 중이다.

기억력 저하와 보행이 어려워 내원한 84세 남성

증례

84세 남성이 약 2년 전부터 보행이 악화되고, 기억력이 저하되었다며 기억장애 클리닉을 방문했다. 오른손잡이이고 대학교를 졸업했다.

보호자의 보고에 의하면 환자는 약 2년 전부터 점차 걸음걸이가 느려지기 시작했으나 짧은 거리는 혼자서 걸어 다니는 것이 가능했다. 비슷한 시기부터 조금씩 잊어버리는 일이 늘어나기 시작했는데 처음에는 단어가 생각나지 않아 “이거, 그거” 등의 대명사를

사용하는 일이 증가했으며, 1년 전부터 다니는 성당에서 사람들이 인사를 하고 말을 걸어도 누구인지 잊어서 바로 반응하지 못한다고 했다. 아직 운전을 하고 있었으나 길을 헛갈리는 경우가 많았으며 계산은 이전보다 느려진 것 같다고 했다.

고혈압과 당뇨병으로 약물을 복용 중이었으며 술과 담배는 하지 않고 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 기본적인 인적사항에 정확히 답변했고, 한국판간이정신상태검사

(K-MMSE)에서는 지남력, 계산, 기억회상에서 오류를 보여 총 30점 중 21점을 얻었다. 뇌신경 검사 상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각 기능은 정상이었으며, 양팔의 자세성 떨림이 관찰되었으나 그 외의 불수의운동은 관찰되지 않았다. 심부진반사에서 우측에서 약간 항진되어 있었고, 병적 반사는 없었다. 보행 시 자세나 양팔의 움직임 및 보폭은 모두 정상이나 보행 속도가 느렸으며, 소뇌 기능은 정상이었다.

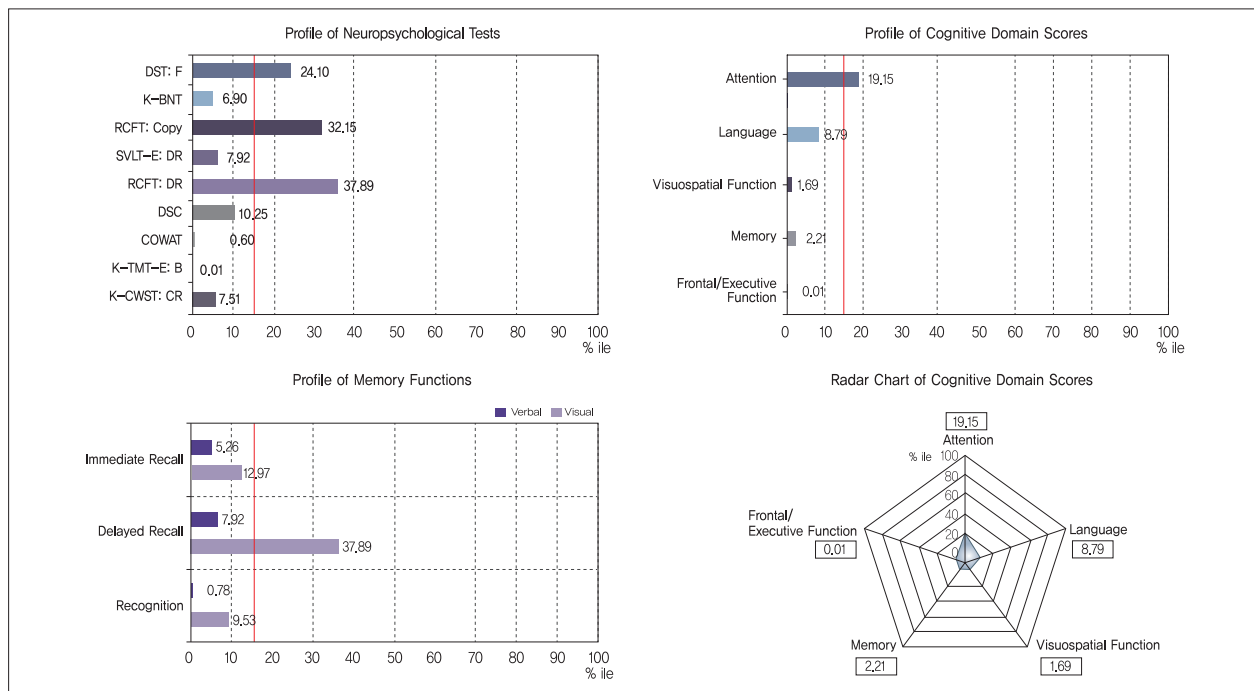


그림 1. 서울신경심리검사(SNSB)

환자의 초기 신경심리검사 결과를 (그림 1)에 제시했다. 주의력 영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward)와 거꾸로 따라 말하기(digit span test: backward) 각각 5개/3개로 양호했다. 언어 및 관련 검사 중 한국판보스턴이름대기검사(Korean Boston naming test, K-BNT)에서 60개 문항 중 32개(6.90percentile) 밖에 맞지 못했으며, 계산에서도 덧셈, 뺄셈, 나눗셈의 마지막 문제에서 틀려 산술능력이 저하되어 언어 및 관련 검사의 문제가 확인되었다. 시공간능력 검사로는 레이복잡도형검사(Rey complex figure test, RCFT)에서 도형의 중복 및 위치오류, 일부 선의 생략이 나타났으나 대부분의 도형과 선을 모사해 기준상 시공간 구성능력의 문제는 뚜렷하지 않았다. 언어기억 검사인 서울언어학습검사(Seoul verbal learning test, SVLT)의 즉각 회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 2개, 5개, 3개(5.26percentile)를 말했고, 20분 후 지연회상 과제에서는 2개를 기억했다(7.92percentile). 재인검사에서도 진양성 11개, 위양성 8개로 재인지수(recognition index) 3(0.78percentile)으로 언어기억의 저장장애가 시사되었다. 시각기억 검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서는 즉각 회상과 재인검사 과제에서 모두 저조한 수행(12.97, 9.53percentile)을 보였으나 지연 회상에서는 정상범주(37.89percentile)여서 시각기억의 변별장애가 시사되었다. 전두엽집행검사에서는 contrasting program에서도 5회 오류를 보였고, go-no go에서 10회 오반응을 보였고, 의미 및 음소 유창성(semantic-animal/supermarket & phonemic word fluency)은 저하되어 있었

고(7.28, 3.55, 0.60percentile), 스트룹검사(stroop test)에서도 색깔 읽기 수행에서 저하(7.51percentile)로 나타났으며, 기호잇기 검사 A과제에서는 양호한 수행을 보였으나 B과제에서 어려움을 보여(0.01percentile) 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있었다. 임상치매척도(Clinical dementia rating, CDR)는 1점이었으며 총 합 점수는 5.5점이었고, 바텔지수(Bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정 결과 돈관리, 집안일하기, 음식준비, 전화 사용, 약 복용, 취미생활, TV시청 등은 양호하였으나 장보기, 교통 수단의 이용, 최근 기억, 집안 수리 등에서 어려움이 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.44). 신경심리검사를 종합해 보면 일부 언어 관련 기능, 언어 및 시각 기억력, 전두집행기능의 문제가 나타나고 있으며 일상생활을 독립적으로 유지하는데 문제가 있어 치매에 부합했다.

일반혈액 검사, 일반화학 검사, 요 검사, 혈액응고 검사 등은 모두 정상이었으며, 갑상선 기능 검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백 유전형 검사에서는 ε4/ε4의 유전형을 보였다. 뇌자기공명 영상(MRI) 영상에서는 양측 해마의 위축이 관찰되었으며, T2액체감쇠역전회복(fluid attenuated inversion recovery, FLAIR) 영상에서는 뇌실주위와 기저핵, 반란형백질중심부(centrum semiovale)에서 허혈성 변화가 관찰됐다(그림 2).

알츠하이머병 감별을 위해 시행한 아밀로이드 PET (Flutemetamol)검사 상에서는 모든 대뇌피질에서의 높은 섭취가 확인되어 아밀로이드 양성으로 확인되었다(그림 3).

뇌영상 검사 상 알츠하이머병과 피질하 혈관치매의 혼합 치매로 아세틸콜린분해효소 억제제를 처방하고 정기적으로 외래진료를 받았다. 고혈압과 당뇨병에 대해서는 내과에서 약물(항혈소판제 포함)로 조절하였으며, 지속적으로 인지가 악화되고 보행이 어려워져 내원 2년차의 K-MMSE에서는 지남력, 계산, 기억회상, 언어기능에서 오류를 보여 총 30점 중 14점을 얻었고, CDR은 2점이었으며 총 CDR-SOB는 13점으로 2년전에 비해 빠르게 악화되었다.

고찰

환자는 내원 2년 전부터 서서히 발생한 보행 및 기억장애로 기억장애 클리닉을 방문하였고 처음 시행한 MRI 기준으로는 광범위한 소혈관질환으로 피질하 혈관치매로 진단가능했다. 그러나, MRI 상의 내측 측두엽 위축과 아포지단백 유전형 검사에서는 ε4/ε4의 유전형 및 신경심리검사상 언어기억의 저장장애 등 알츠하이머병치매를 시사하는 소견으로 감별을 위해 아밀로이드 PET을 시행했고, 아밀로이드 양성이 확인되어 알츠하이머병과 혈관병변이 공존하는 혼합치매로 진단된 환자이다.

이후 혈관위험인자에 대한 약물 치료 및 아세틸콜린분해효소 억제제를 처방했으나 추적 관찰 2년 만에 CDR 2점으로 악화되었으며, 특히 거동이 불편해지면서 외부 활동이 줄고 빠른 악화를 보여 마도파를 함께 처방했으나 보행에 대한 효과는 뚜렷이 확인되지 않았다.

종적인 임상병리 연구에 의하면 하나 이상의 신경퇴행성 질환과 뇌혈관질환 병리가 공존하는 혼합 병리가 알츠하이머병 및 기타 형태의 치매 발병에 중요한 요소로 작용

한다는 점을 보고하고 있다. 알츠하이머병 병리를 가지고 있는 노인은 종종 뇌경색, 미세출혈, 죽상동맥경화증, 뇌아밀로이드혈관병증, 백질변성 등과 같은 뇌혈관질환의 병리나 기타 루이소체, TDP-43와 같은 신경병리를 동반한다. 혼합치매 중 본 증례와 같은 혈관 병리와 알츠하이머 병리가 함께 존재하는 경우 인지악화에 있어 두 가지 병리가 부가적 효과를 가진다는 연구와 서로 시너지로 작용하여 악화시킨다는 연구들이 상존하고 있다. 혈관인지장애의 기전과 알츠하이머병 병리에 대한 혈관 병리의 기여는 여전히 집중적인 연구의 영역이며 각 병리에 공통되는 위험인자와 상호 작용 및 손

상의 기전도 관심이 높다.

증례는 인지 검사 상 2년에 걸쳐 MMSE 7점 감소했으며 CDR-SOB는 7.5점 증가하였다. 알츠하이머병과 혈관치매의 공통되는 위험인자로 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 뇌졸중, 심부전, 흡연 및 신체활동 감소 등이 보고되어 있으며, 본 환자의 경우 혈압, 당뇨병의 조절에도 불구하고 지속적으로 증상이 진행돼 추가 약물을 투여했으나 뚜렷한 효과는 없었다. 보통 인지 악화의 속도를 보는 여러 가지 방법 중에 MMSE나 CDR과 같은 척도로 보는 방법을 사용하기도 하며 MMSE 기준 연간 3점 이상의 감소를 보이는 경우 빠른 악화로 보는 연구도 있어 임상

양상과 함께 고려할 때 일반적인 알츠하이머병 환자에 비해 따른 악화를 보였다고 판단 했다.

내원 초기부터 보행의 문제를 호소하였고 서서히 거동이 불편해지면서 외부 활동이 줄고 이와 함께 빠른 악화를 보였기에 보행 장애가 해당 환자의 악화에 기여한 부분이 많다고 생각한다. 실제로 환자를 보면서 예상보다 빠르게 진행되는 환자의 경우 혼합 병리에 의한 가능성을 염두에 두어야 하는데, 추후 도입될 혈액 표지자와 같은 임상표지자가 원인 감별에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

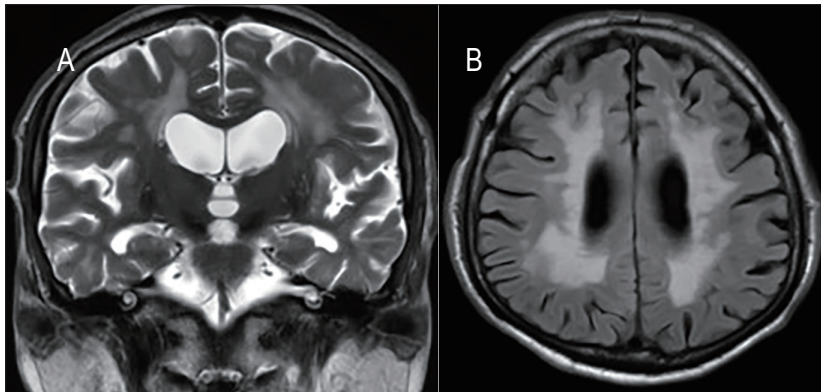


그림 2. Brain MRI. 양측 해마의 위축이 관찰되고 있으며(A, T2) 뇌실주위 백질의 허혈성 변화를 보이고 있다(B, FLAIR).

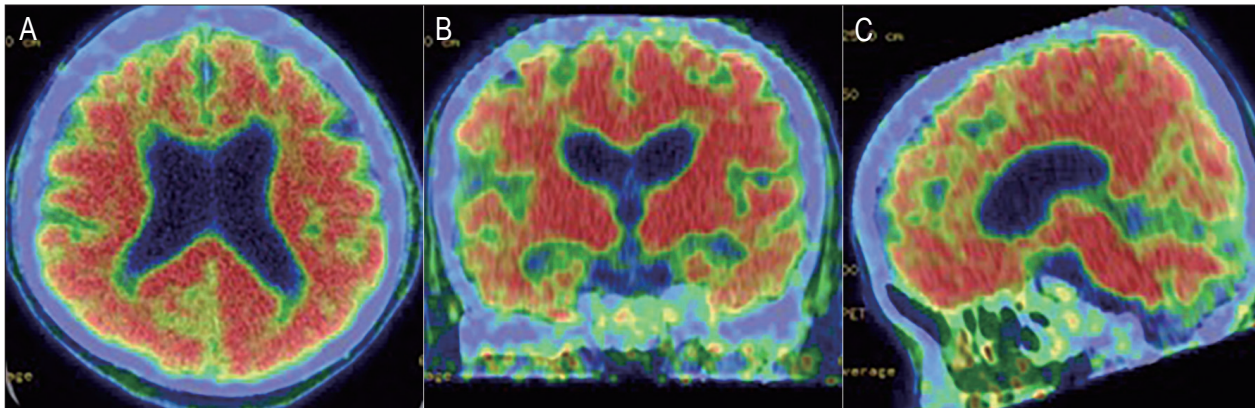


그림 3. 아밀로이드 PET. ^{18}F -flutemetamol을 이용한 PET 검사에서 아밀로이드가 검출되었다.

서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하를 보인 78세 여성

증례

78세 여성이 3년 전부터 서서히 진행되는 보행장애와 기억력 저하로 기억장애 치매클리닉에 내원했다. 평소 걸음이 빠른 편이었는데 3년 전부터 걸음걸이가 느려지고, 보폭이 좁아지며, 가끔 종종걸음을 보이며 넘어졌다고 한다. 소변 실수도 보행장애가 생기며 시작되었는데 요의를 느끼면 참지 못하고 걸음이 느려 소변을 옷에 보는 일이 잦아지게 되었고, 1년 전부터는 기저귀를 차고 외출을 해야 했다. 1년 6개월 전 서울의 모 대학병원 신경외과에서 MRI 검사 후 뇌실확장소견을 보여 정상압수두증(normal pressure hydrocephalus, NPH)으로 진단 받고 뇌실복강선트 수술을 받았다. 선트수술 후 환자의 걸음걸이는 많이 좋아져서 넘어지지도 않고 혼자서 안정되게 걸을 수 있었다고 했다. 소변실수도 줄어 가까운 곳에 갈 때 기저귀를 하지 않아도 될 정도로 좋아졌다고 했다. 수술 후 기억에는 큰 변화가 없었다고 했다

내원 6개월 전부터 환자는 기억력이 점차 떨어져 며칠 전 일어났던 일의 세세한 부분을 기억하지 못하고, 친구와 모임 약속을 하고도 잊어버리고, 장을 보러 가면 사야 할 물건을 잊어버리고 돌아오는 일이 종종 발생했다. 병원에 가야 하는 날짜를 스스로 챙기지 못하고 남편이 전날 병원에 가야 한다고 알려주어도 다음날이면 잊어버린다고 했

다. 간단한 덧셈 뺄셈은 가능하나 복잡한 계산을 잘하지 못해 오랫동안 써오던 가계부 정리도 하지 않는다고 했다. 하지만 아직은 혼자서 외출도 하고 길 찾기에는 문제가 없다고 했다. 밥과 간단한 반찬을 만드는 것은 혼자서 하지만 감장을 담는 것은 하지 않는

다고 했다. 최근에는 예전에 잘 사용하던 전기밥솥 및 TV 리모컨 사용이 어려워 배우자가 도와줄 때가 있다고 했다.

좁은 보폭으로 걷지만 사지의 근력이나 감각은 정상이었고 경직도 없었으며, 소뇌 기능 검사에서도 정상을 보였다. 심부전반사

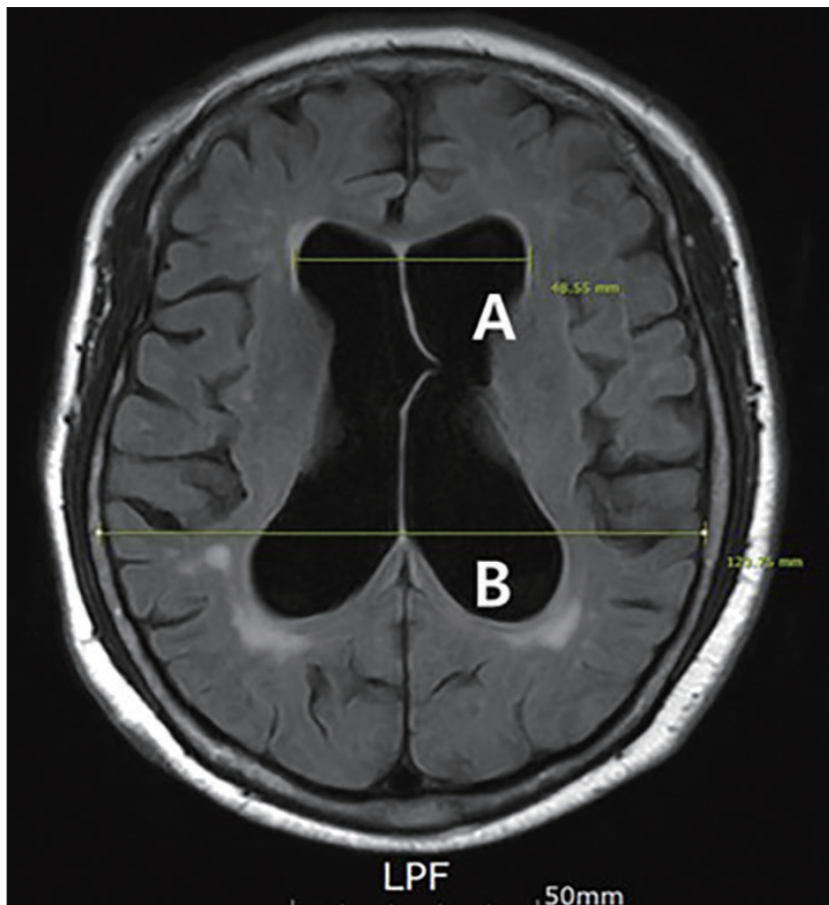


그림 1. 뇌실 확장을 보이는 뇌 MRI (FLAIR) 영상.
Evans ratio= 가장 넓은 frontal horn 사이의 넓이(A)/가장 넓은 뇌의 직경(B)

도 정상이었고, 병적반사는 양 하지에서 관찰되지 않았다. 혈액 검사에서 갑상선 기능 검사, 비타민(B1, B12) 검사, 간 기능 검사, 신장 기능 검사는 모두 정상치를 보였고, APOE 유전자 검사에서 $\epsilon 3/\epsilon 4$ 를 보였다.

환자의 뇌 FLAIR MRI 사진에서 lateral ventricle의 확장과 뇌실 주위의 백질 변성을 볼 수 있었다(그림 1). MRI에서 측정한 Evans ratio는 0.39로 커져 있었고, 해마를 포함한 양측 내측 측두엽의 위축을 보였지만 뇌실의 확장에 의한 압박으로 인한 것과 육안으로 구분하기 쉽지 않았다(그림 2). Sylvian fissure의 확장이 있고 vertex의 sulcus는 상대적으로 간극이 좁아진 disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus (DESH) sign이 의심되었다.

MMSE 검사에서 총 30점 중 24점을 얻어 나이와 교육 수준(대학졸업 16년)을 고려하면 비정상 수행을 보였다. MMSE 세부 항목 중 기억회상에서 3개 중 1개를 기억했다. CDR (Clinical dementia rating) global score는 0.5, CDR-SOB는 3점(기억력 1, 지남력 0.5, 판단 및 문제해결 0.5, 사회활동 0.5, 가정생활 및 취미 0.5, 위생 및 몸치장 0)을 보였다.

Korean-Instrumental ADL은 0.4로 저하되었고, geriatric depression scale은 4점으로 우울증상은 없었다. 자세한 인지기능을 나타내는 SNSB (Seoul neuropsychological screening battery) 검사 결과는 (그림 3)에 정리되어 있다. 집중력을 나타내는 digit span test forward를 제외하고는 모두 16 percentile 이하로 떨어져 있는 다발성 인지기능 장애를 나타냈다.

환자의 보행장애, 소변조절 기능장애 등

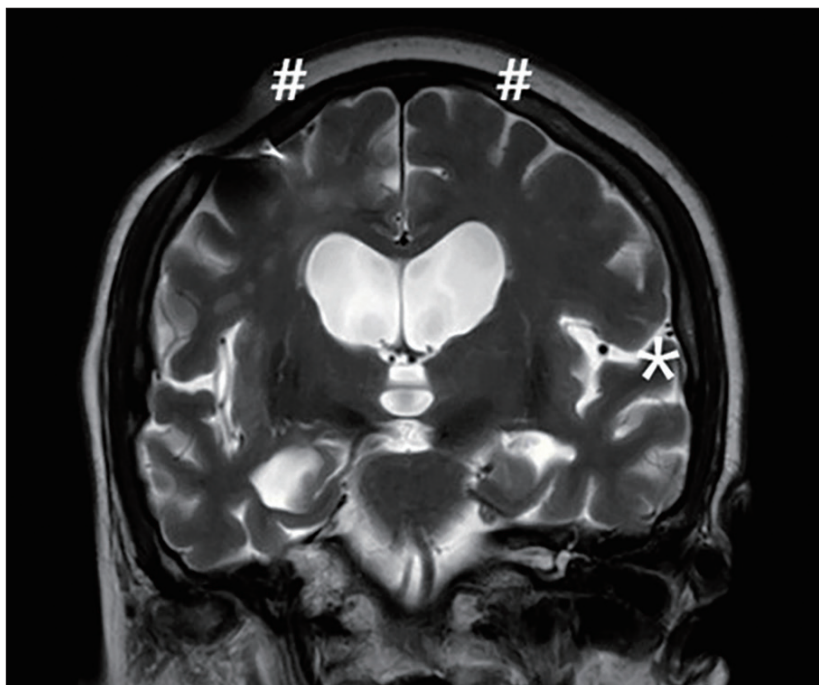


그림 2. T2 관상면 MRI 영상

양측 해마의 위축과 내측측두엽의 위축이 보이고 Sylvian fissure(*)의 확장이 있고 vertex의 sulcus는 상대적으로 간극이 좁아진(#) Disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus (DESH) sign이 의심됨.

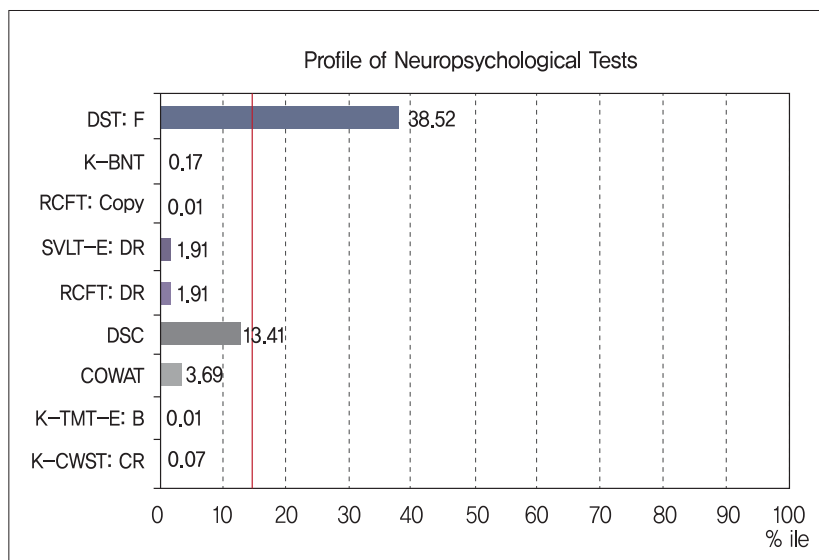


그림 3. Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB) 결과

집중력을 나타내는 digit span test-forward (DST: F)만 정상 점수를 보이고 나머지 모든 인지 기능검사에서 16 percentile (붉은 선) 이하를 보여 비정상 소견을 보였다.

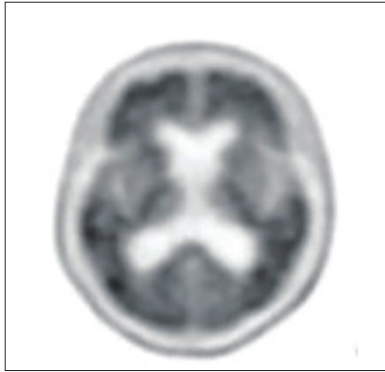


그림 4. 환자의 ^{18}F -Florbetaben PET 영상 소견

양측 lateral temporal cortex, frontal cortex, precuneus/posterior cingulate 부위에 강한 florbetaben 섭취를 보인다.

이 수술 이후에 호전을 보임에도 불구하고 인지기능은 지속적으로 떨어져 NPH를 동반한 알츠하이머병으로 의심이 되어 알츠하이머병의 동반 여부를 확인하기 위해 보호자 동의 하에 florbetaben PET을 실시하였다. ^{18}F -Florbetaben 8 mCi를 정맥주사하고 90분 후에 얻은 영상에서 양측 lateral temporal cortex, frontal cortex, parietal cortex와 precuneus/posterior cingulate

부위에 강한 florbetaben 섭취가 있어 양성으로 판독되었다(그림 4). 환자를 알츠하이머병에 의한 치매가 동반된 NPH로 진단하고 신경외과에서 뇌압 조절을 받으면서 인지기능의 호전을 위하여 Aricept[®] (donepezil)를 5 mg부터 투여하여 10 mg으로 유지하였다. 약물 투여 이후에 집중력과 일상생활의 기능 호전을 보여 이전보다는 좋은 상태를 유지하고 있다.

고찰

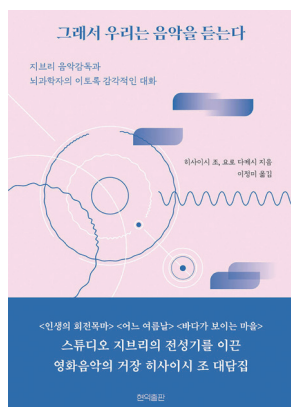
정상압수두증의 3대 증상은 보행장애, 인지기능장애, 소변 조절 기능의 장애이다. 환자에 따라 세 가지 증상이 동시에 나타날 수도 있지만, 일부만 보였다가 진행되면서 세 가지 증상이 모두 나타나는 경우도 있다. 보행장애는 가장 흔하며 초기에 나타나는 증상으로 걸음을 시작하기 힘들고, 보행 속도가 느려지고 보폭이 좁아지고 발바닥을 들지 못하고 바닥에 붙어서 걷는 보행모습을 보여 magnetic gait라고도 한다. 셉트 수술에 가장 잘 반응을 보이는 증상은 보행장애와 소변 조절 장애이고 인지기능의 호전

은 늦게 나타나거나 호전이 안 되는 경우도 있다.

셉트 수술을 하면서 뇌의 조직 일부를 떼어내어 검사를 해보면 NPH 환자의 30% 정도에서 알츠하이머병의 병리 소견인 노년판(senile plaque), 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이 관찰된다. CSF에서 아밀로이드가 낮고 tau가 높은 알츠하이머병의 소견을 보이는 경우는 수술 후 치료 반응이 떨어지고 인지기능 호전이 안 된다고 알려졌다. 이들 환자에서 아밀로이드 PET을 찍어보면 23~50% 양성을 보인다. NPH 환자에서 일부는 알츠하이머병의 조직 소견을 동반하고 있다는 것을 의미하고, 이들은 아밀로이드 PET 음성인 NPH 환자들에 비하여 기억력이 많이 떨어지고 셉트 수술 이후에 신경학 증상의 호전을 덜 보이고 인지기능이 더 빨리 악화되는 양상을 보인다.

그래서 우리는 음악을 듣는다

저자: 히사이시 조, 요로 다케시 출판사: 현익출판



지브리가 사랑하는 현대 클래식 음악의 거장, 현대 사회의 속내를 해부하는 뇌과학 석학을 만나다

전 세계의 마음을 사로잡은 스튜디오 지브리의 애니메이션은 환상적이고도 서정적인 스토리, 다채로운 영상미, 그리고 무엇보다도 감동과 몰입감을 극대화해주는 아름다운 음악으로 사랑받는다. 그리고 그 중심에는 지브리 음악의 상징처럼 여겨지는 음악가 히사이시 조가 있다. 그는 <이웃집 토토로> <센과 치히로의 행방불명> <벼랑 위의 포뇨> 등 지브리의 전성기를 빛낸 작품들의 음악감독을 맡았으며, 특히 영화 <하울의 움직이는 성>의 OST로 쓰인 <인생의 회전목마>는 한국 대중들에게도 친숙한 곡이다. 히사이시 조는 지브리의 애니메이션 외에도 여러 영화음악을 비롯한 작곡 활동을 이어 가는 한편 뛰어난 연주자이자 지휘자로서의 기량도 아낌없이 뽐내며 명실상부 현대 클래식 음악의 거장으로 자리 잡았다. 이렇게 활발한 음악적 행보를 지속하며 늘 '좋은 음악'을 고민해 온 그가 이번에는 저명한 뇌과학자이자 해부학자인 요로 다케시를 만난다. 각자의 분야에서 최고의 자리에 오른 두 대가가 나누는 이야기는 어떤 모습일까?

히사이시 조와 요로 다케시의 『그래서 우리는 음악을 듣는다』는 음악과 인간을 잇는 섬세하고 감각적인 연결고리를 조망한 대담집이다. 인간의 몸과 마음은 어떻게 음악을 듣는지, 좋은 음악의 조건에는 어떤 것들이 있는지, 현대 사회를 살아가는 우리에게 어떤 감각이 필요한지 등 다양한 화제를 자유로이 넘나드는 두 저자의 이야기는 유쾌하게 술술 읽히면서도 독자에게 생각할 지점을 남긴다. 음악을 비롯한 예술, 과학, 철학, 사회학, 인문학, 곤충의 생태까지 방대한 분야의 지식을 씨실과 날실처럼 엮어 내며 이어지는 지적 대화의 흐름을 따라가다 보면 어느새 사고의 폭이 넓어진 것을 느낄 수 있을 것이다. 특히 히사이시 조의 팬들에게 이 책은 그가 지향하는 음악과 작곡에서 중요하게 생각하는 지점들, 작업 과정의 내밀한 사유들을 엿볼 수 있다는 점에서 가치를 지닌다.

두 사람의 대화가 마냥 가볍지만은 않은 주제를 담고 있음에도 편안하게 느껴지는 까닭은 그들의 이야기에서 서로에 대한 존중과 존경이 느껴지기 때문일 것이다. 히사이시 조는 뇌과학과 곤충 연구를 중심으로 한 해부학, 그리고 사회·문화적 비평에 있어서 요로 다케시의 전문 지식과 견해를 존중한다. 한편 요로 다케시 역시 히사이시 조가 음악 이론과 작곡법, 녹음 현장에 대해 논할 때 적극적인 경청으로 논의를 풍요롭게 한다. 같은 주제 안에서 과학의 시선과 음악의 시선으로 서로 다른 경험과 의견을 공유하는 대화의 장에서 두 저자의 시너지는 톡톡히 빛을 발한다.

Brain & Mind

Article Review

연령 관련 신경병리 중
알츠하이머병의 원인이 되는 위험인자
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

알츠하이머병의 생물학적 아형
김영진 / 성남시 노인보건센터

알츠하이머병 생물표지자-질병수정요법의 시대를 준비하며
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병의 임상적, 영상학적, 병리학적 다양성
편정민 / 순천향대학교 서울병원

루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 뇌혈관 생물표지자와
뇌신경퇴행 간의 연관성
홍윤정 / 가톨릭대학교 의정부성모병원

알츠하이머병의 병리생물학적 하위 유형
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

연령 관련 신경병리 중 알츠하이머병의 원인이 되는 위험인자

Attributable Risk of Alzheimer's Dementia Attributed to Age-Related Neuropathologies

ANN NEUROL 2019;85:114–24.

배경

알츠하이머병은 전 세계적으로 유병률이 증가하고 있으며, 많은 사회적, 경제적 비용이 발생하는 주된 사회적 이슈이지만 질환의 복잡성 때문에 치료제 개발과 예방에 어려움을 겪고 있다. 알츠하이머병은 더 이상 단일 질환의 프로세스가 아니라 혼합된 신경병리적 변화에 의해 발생한다고 알려지고 있다. 그 이유 중에 하나로, 알츠하이머병의 병리 현상은 알츠하이머병치매 환자에게 공통적으로 존재하나, 여러 추가적인 연

령 관련 신경병리 현상이 노화된 뇌에도 흔히 존재하며, 이는 인지기능 장애 및 알츠하이머병치매 발생이 가능성과 독립적으로 연관되어 있음이 여러 병리사례들을 통해 밝혀졌다. 또한, 일반적인 신경병리학적 지표는 연령 관련 인지기능의 변화 중 일부를 설명가능 하며, 잘 연구되지 않은 추가적인 병리학적 요인 (예: 염증) 또한 노년기 인지기능의 중요한 결정 요인일 가능성이 높다. 종합적으로, neurofibrillary tangles과 neuritis plaque와 같은 알츠하이머병의 병

리는 모든 알츠하이머병치매의 병리적 요인의 일부만을 설명하는 것을 시사한다. 그러나, 알츠하이머병과 다른 연령 관련 신경병리가 알츠하이머병치매 위험에 기여하는 정도는 잘 확립되지 않았다.

본 연구에서는 알츠하이머병의 표준 신경병리학적 지표와 기타 8가지 일반적인 연령 관련 신경병리로 인한 알츠하이머병치매의 위험을 평가했다. 1,000건의 부검을 거친 케이스를 분석했고, 모두 상세한 임상 평가와 병리 분석을 거쳤으며, 신경병리학적

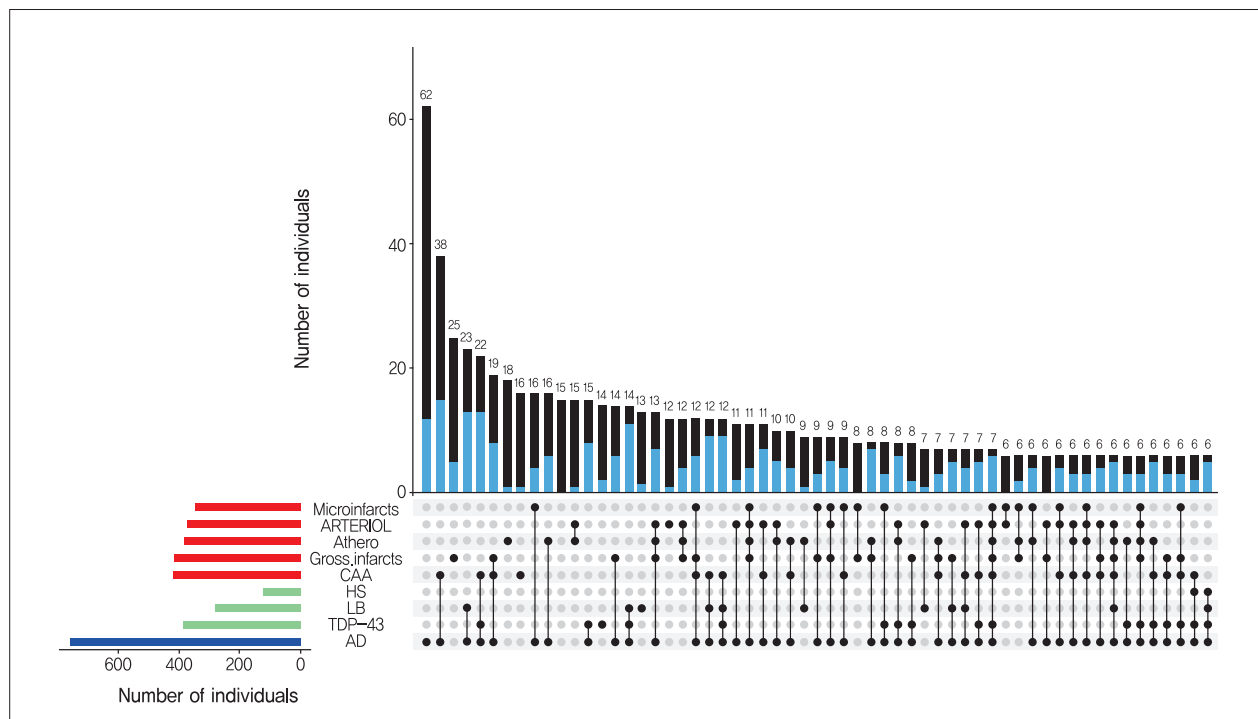


그림 1. Aging brain에 mixed pathologies를 나타내는 그림으로, 왼쪽 하단 모서리에 있는 막대 차트는 이 연구에서 조사된 개별 신경병리학적 지표의 빈도를 나타냄. x축에 연결된 검은색 점은 표시된 신경병리학의 특정 조합을 내며(상위 59개 조합 표시, 메인 패널의 히스토그램은 사망 직전의 알츠하이머 치매 환자와 비환자의 신경병리학적 지수 빈도를 보여줌).

표 1. 알츠하이머병치매 사례 중 신경병리학적 지표의 비율

Neuropathological indices	N	N_est	Cases	Fraction % (95% CI)
NIA-Reagan pathological AD	512	302,22	209,78	40,97 (32,70~49,46)
Macroscopic infarcts	512	466,32	45,68	8,92 (4,40~13,67)
Lewy bodies	512	456,96	55,04	10,75 (7,34~14,22)
Hippocampal sclerosis	512	485,16	26,84	5,24 (3,12~7,43)
TDP-43 pathology	512	452,26	59,74	11,67 (6,99~16,46)
Cerebral amyloid angiopathy	512	470,51	41,49	8,10 (3,46~12,83)
Atherosclerosis	512	481,49	30,51	5,96 (1,76~10,24)
Arteriolosclerosis	512	485,57	26,43	5,16 (1,04~9,43)

N: observed number of Alzheimer's dementia cases; N_est: estimated number of Alzheimer's dementia cases after eliminating the particular pathology (derived from the model adjusted for all 8 neuropathological indices); estimated number of Alzheimer's dementia cases attributable to the particular pathology is calculated as $N - N_{est}$; and estimated fraction of Alzheimer's dementia cases attributable to the particular pathology is calculated as $(N - N_{est})/N \times 100$.

NIA = National Institute on Aging; AD = Alzheimer's disease; TDP-43 = transactive response DNA-binding protein 43; CI, confidence interval.

검사를 통해 병리학적 알츠하이머병, 육안적 경색, 미세경색, 루이소체, 해마경화증, TDP-43 병리, 뇌 아밀로이드 혈관병증, 죽상동맥경화증, 동맥경화증의 표준 지표를 확인했다. 다변량 로지스틱 회귀 모델을 사용해 9가지 신경병리학적 지표와 알츠하이머병치매 확률의 연관성을 조사한 다음, 각각에 기인하는 사례의 비율을 정량화했다. 또한, 대부분의 알츠하이머병치매 사례는 사실 혼합형 질환에 기인하고 개별 신경병리학에 기초한 추정치는 동반질환을 설명하지 않기 때문에, 특정 종류의 신경병리학에 기인하는 사례의 비율을 정량화하는 추가 분석을 수행한 다음 모든 신경 병리학 지표를 함께 분석했다.

연구 방법

회귀 모델은 8가지 신경병리학적 지표 (병리학적 알츠하이머병, 육안적 경색, 미세경색, 루이소체, 해마경화증, TDP-43 병리, 뇌 아밀로이드 혈관병증, 죽상동맥경화증, 동맥경화증)와 알츠하이머병치매의 연관성을 조사하고 각각에 기인하는 사례의 비율

표 2. 사망 시 인지 기능과 인지 저하 rate와 신경병리학적 지표의 연관성

Neuropathological indices	Estimate	Standard Error	p
Association with level proximate to death			
NIA-Reagan pathological AD	-0.677	0.067	<0.0001
Macroscopic infarcts	-0.272	0.066	<0.0001
Lewy bodies	-0.474	0.072	<0.0001
Hippocampal sclerosis	-0.654	0.110	<0.0001
TDP-43 pathology	-0.461	0.072	<0.0001
Cerebral amyloid angiopathy	-0.227	0.066	0.0005
Atherosclerosis	-0.229	0.068	0.0008
Arteriolosclerosis	-0.212	0.068	0.0018
Association with rate of cognitive decline			
NIA-Reagan pathological AD	-0.062	0.006	<0.0001
Macroscopic infarcts	-0.024	0.006	<0.0001
Lewy bodies	-0.042	0.007	<0.0001
Hippocampal sclerosis	-0.035	0.010	0.0005
TDP-43 pathology	-0.041	0.007	<0.0001
Cerebral amyloid angiopathy	-0.015	0.006	0.0131
Atherosclerosis	-0.019	0.006	0.0030
Arteriolosclerosis	-0.020	0.006	0.0018

*Based on a single mixed-effects model adjusted for demographics and all 8 neuropathological indices.

NIA = National Institute on Aging; AD = Alzheimer's disease; TDP-43 = transactive response DNA-binding protein 43.

을 정량화했다. 또한, 일부 치매 사례는 일반적인 신경병리에 의해 유발되지 않기 때문에 이러한 사례에 대해 경험적으로 조정 한 후 귀속 위험을 재평가했다.

결과

사망 당시 1,161명 중 512명(44.1%)이 알츠하이머병치매로 진단을 받았다. 미세경색을 제외한 모든 신경병리학적 지표는 독립적으로 알츠하이머병치매 발병 확률과 연관이 있었다. 210명(41.0%)의 알츠하이머병치매 사례는 병리적 AD에 기인했으며, 이와 별도로 8.9%는 육안적 경색, 10.8%는 루이 소체, 5.2%는 해마 경화증, 11.7%는 TDP-43, 8.1%는 뇌 아밀로이드 혈관병증, 6.0%는 죽상경화증, 5.2%는 동맥경화증에 기인했다. 총 83.3%의 사례가 8개 지표 모두에 기인했다. 그러나 다른 요인에 의해 유발된 사례를 추가로 조정한 결과 총 67.5%의 사례가 8가지 신경병리학적 지표를 모두 합친 것으로 나타났다(표 1, 2).

결론

병리학적 AD는 알츠하이머병치매 사례의 상당 부분을 차지하지만, 여러 다른 신경병리학도 알츠하이머병 병리에 크게 기여하는 것을 알 수 있다. 전체적으로 알츠하이머병치매 사례의 2/3 이상이 일반적인 연령 관련 신경병리학에 기인하며, 이는 다른 뇌내 기저질환 및 회복력 요인이 중요함을 시사한다.

알츠하이머병의 생물학적 아형

Biological Subtypes of Alzheimer Disease

Neurology. 2020;94:436-48.

배경

알츠하이머병(AD)에는 구별되는 아형(subtype)이 존재하고 알츠하이머병 내의 이질성을 설명한다는 가설을 검증하기 위해, 사후 검사와 신경영상 데이터를 기반으로 한 알츠하이머병 유형 연구에 대한 체계적인 문헌 고찰과 메타분석을 수행했다.

방법

2019년 7월까지 EMBASE, PubMed, Web of Science 데이터베이스를 검색했다.

결과

타우 단백질 관련 병리와 지역적 뇌위축의 분포에 기반한 신경병리와 신경영상 연구에서 알츠하이머병의 3가지 아형을 일관되게 확인했다: 여러 신경영상 연구를 통해 전형적인 알츠하이머병, 변연계 우세형(limbic predominant) 알츠하이머병, 해마 보존형(hippocampal-sparing) 알츠하이머병, 네 번째 유형인 미미한 위축형(minimal atrophy) 알츠하이머병을 확인했다. 전형적인 알츠하이머병은 해마와 연합

피질(association cortex)에서 타우 관련 병리와 위축을 모두 보이며, 통합 빈도는 55%이다. 변연계 우세형, 해마 보존형, 미미한 위축형 알츠하이머병의 통합 빈도는 각각 21%, 17%, 15%이다. 유형들 간에는 발병 연령, 평가 연령, 성별 분포, 교육 연수, 전체 인지 상태, 질병 이환기간, APOE ε4 유전자형 및 뇌척수액 생체지표 정도(CSF biomarker levels)에서 차이가 발견되었다.

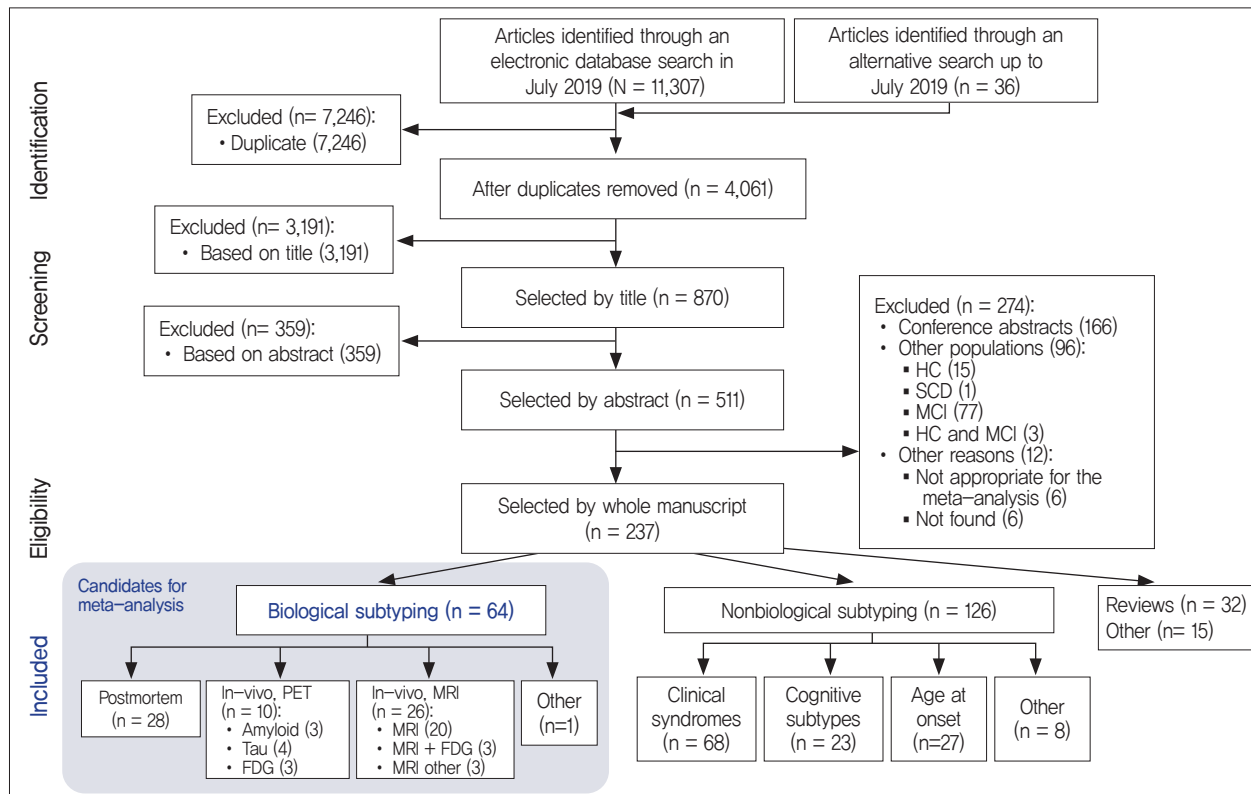


그림 1. 연구 선택 순서도
메타분석에 후보로 고려된 논문은 총 64편이었다. 그 중 24편이 메타분석에 포함되었다.

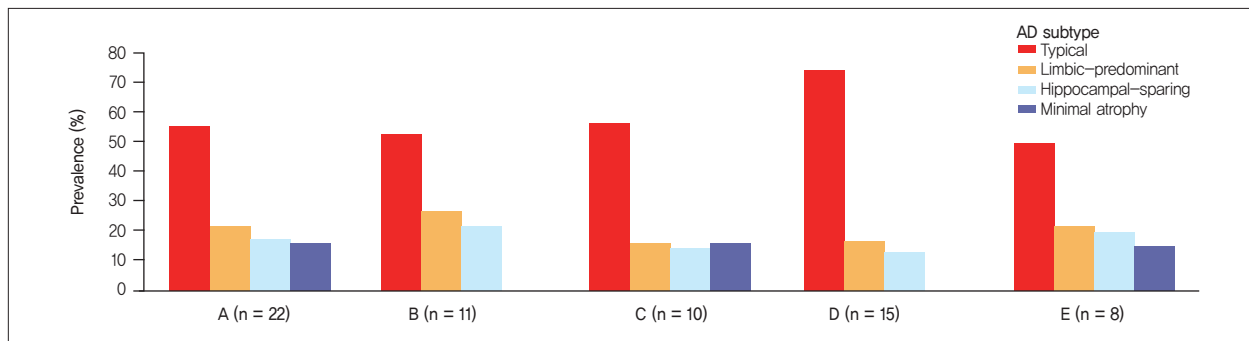


그림 2. AD 아형들의 빈도

각 연구에 포함된 하위 아형의 수에 따라 부분적으로 하위 아형의 빈도가 달라진다. 그림은 모든 연구에 대한 빈도 추정치를 보여준다. (A, n = 22); 3개 하위 아형(전형적, 변연계 우세형 및 해마 보존형 AD)을 포함하는 연구. (B, n = 11); 그리고 4개 하위 아형(C, n = 10)을 포함하는 연구이다. 이러한 추정치에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인은 서브타이핑(subtyping) 방법뿐만 아니라 사후 대 자기공명영상 데이터에서 수행되는 데이터 서브타이핑 형식이다. 중요한 서브타이핑 알고리즘은 모든 사후 연구와 1개의 자기공명영상 연구 및 해마-피질 신경섬유매듭(NFT)/위축(atrophy) 비율에 적용된 25 및 75 백분위수와 관련된 빈도 값에 사용되었다(D, n = 15). 이 알고리즘을 사용하지 않는 연구는 다양한 서브타이핑 방법을 사용하며 주로 자기공명영상 연구를 포함한다. 타우 양전자 방사 단층 촬영(tau-PET)연구 및 사후 연구 모두 이 하위 분석에서 제외된다(E, n = 8).

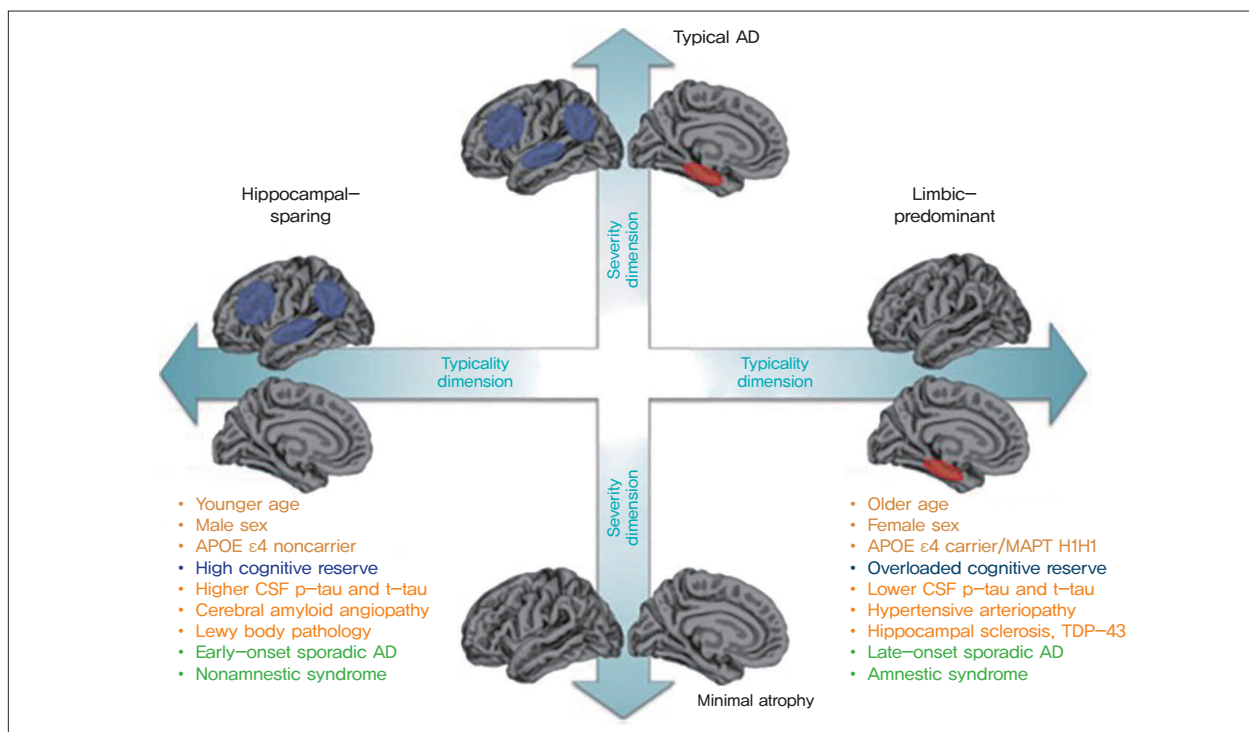


그림 3. AD 아형의 향후 연구를 위한 체계

그림은 전형성과 심각성 2차원을 나타낸다. 위험 요인, 보호 요인 및 다양한 뇌 병리의 조합이 전형성과 심각성 차원을 따라 개인의 위치를 결정하며, 전형적인 AD, 변연계 우세형 AD, 해마 보존형 AD 및 미미한 위축형 AD와 같은 4 가지 서로 다른 하위 아형을 제공한다. 뇌 표현에서 파란색과 빨간색 타원체는 이전 연구에 따라 이러한 4 가지 하위 아형을 정의하는 영역을 보여준다. 또한 그림은 주황색으로 위험 요인(연령, 성별 및 APOE를 포함), 파란색으로 인지적 예비력 및 뇌 내성과 같은 관련 개념을 포함하는 보호 요인, 빨간색으로 AD 병리 및 동반되는 비-AD 병리를 나열한다. AD 병리는 A/T/N 분류 체계를 사용하여 구성할 수 있다. 이 메타분석에서 A/T/N 범주의 특성화는 뇌척수액 생체지표를 통해 하위 아형 간에 수행되었다. 아밀로이드 생체지표는 위 모델에서 양성이어야 하며 하위 아형 간에 그 부하가 유사하기 때문에 그림에 표시하지 않았다. 타우 관련 병리는 뇌척수액 인산화 타우(p-tau)로 평가되었으며, 신경변성은 뇌척수액 총 타우(t-tau)로 평가되었다. 동반되는 비-AD 병리에는 뇌혈관 질환과 루이체 병리, 해마 경화 및 TDP-43과 같은 기타 병리가 포함된다. 이러한 모든 요소는 AD 내에서 이질성을 증가시키고 병리의 분포와 위치에 따라 하위 아형으로 이어지며, 발병 연령과 인지적 저하에 따라 임상적으로 정의된 하위 아형과 일치하는 경우가 많다(그림에서 초록색).

결론

본 연구는 이질성(heterogeneity)의 2가지 핵심 차원인 전형성과 심각성을 확인했다. 저자들은 이 2가지 차원이 보호 요인, 위험 요인 및 동반된 비알츠하이머병 뇌 병리의 조합에 따라 개인이 알츠하이머병 아형 중 하나에 속하는 것을 결정한다고 제안한다. 이 모델은 가설 설정, 연구 설계, 결과 해석

및 향후 아형 연구에서 메커니즘 이해를 돕기 위해 고안되었다. 이 모델은 알츠하이머병 생체 지표에 대한 A/T/N 분류 체계와 함께 사용될 수 있다. 알츠하이머병 내의 이질성을 풀어내는 것은 정밀 의료 접근법을 구현하고 결국 알츠하이머병에 대한 성공적인 질병 개선 약물을 개발하기 위해 필수적이다.

알츠하이머병 생물표지자— 질병수정요법의 시대를 준비하며

Biomarkers for Alzheimer's Disease – Preparing for A New Era of Disease-Modifying Therapies

Mol Psychiatry. 2021 January ; 26(1): 296–308.

배경

알츠하이머병에 대한 질병수정요법 치료제의 사용이 가까운 미래로 다가오는 시점에서, 적절한 치료인지 알 수 있는 병리나 영상을 기반으로 한 생물표지자의 개발이 중요해지고 있다. 본 연구는 알츠하이머병에 대한 새로운 의약품 후보의 개발과 임상 구현을 용이하게 할 수 있는 다양한 생물표지자에 대해 살펴봤다.

아밀로이드 베타 병리 관련

생물표지자

알츠하이머병의 주요 병리학적 특징은 아밀로이드 전구 단백질(APP)의 분해생성물인 아밀로이드 베타 단백질이 세포 외 플라크에 축적되게 된다. 뇌척수액(CSF) A β 42/A β 40 비율 및 아밀로이드 PET은 현재 임상 시험에서 가장 널리 사용되는 아밀로이드 베타 병리와 관련된 생물표지자이며, 특히 아밀로이드 PET의 경우 미국과 유럽에서는 아밀로이드 치료제 승인을 위한 임상적 사용 평가에 우선적으로 사용될 것으로 예상된다.

타우 병리 관련 생물표지자

과인화된 타우의 응집체인 신경섬유매듭(neurofibrillary tangle)은 알츠하이머병의 주요 병리이다. 주요 생물표지자로는 총 타

우(T-tau)와 인산화된 타우(P-tau)가 제안되었으며, 아밀로이드 PET에 뒤처지기는 매핑하며 측정하는 PET 리간드가 개발되

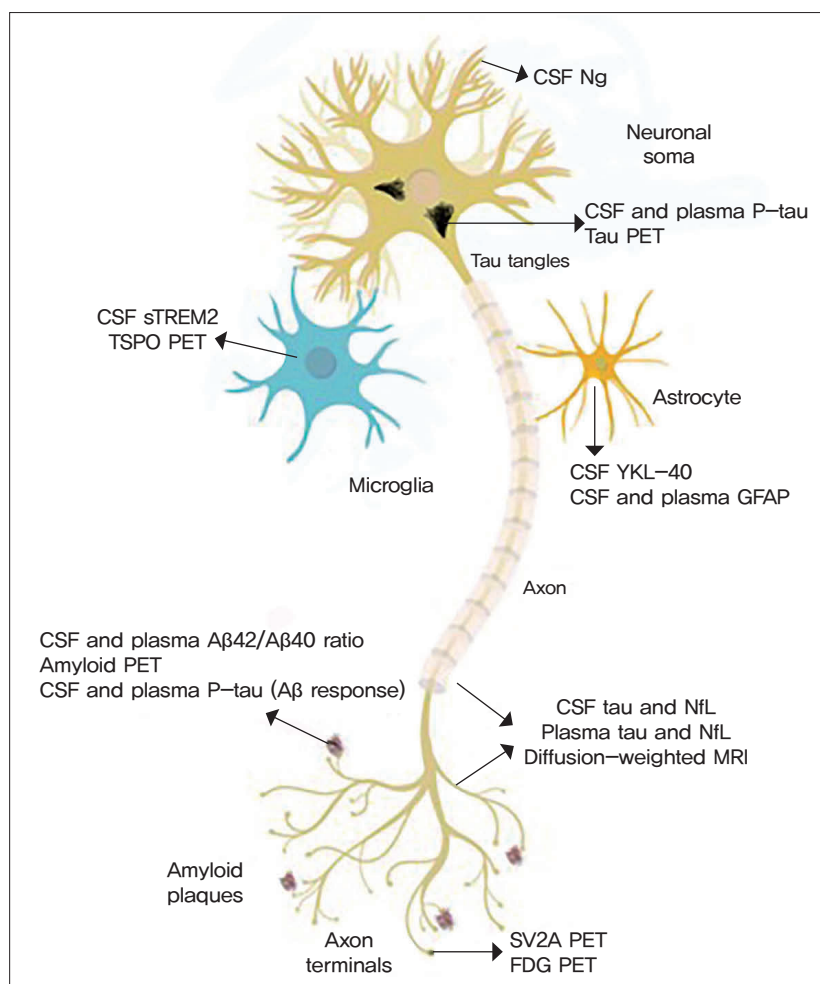


그림 1. 알츠하이머병 생물표지자 신경 세포와 알츠하이머병 병변을 나타내며, 그림 안에 알츠하이머병 관련 생물표지자를 표시함.

기도 했다. 또한, 혈장 P-tau181은 아밀로이드 PET 양성 및 CSF P-tau181과 강력한 상관관계가 있음을 보여주는 최근 연구들이 나오고 있어 향후 생물표지자로서의 이용 가능성을 시사한다.

신경변성 관련 생물표지자

뇌 자기공명영상(MRI) 검사를 통해 해마 및 전두엽의 대뇌피질두께 및 백질의 변성 등으로 알츠하이머병 유형의 신경변성을 평가할 수 있으며, CSF 타우 또한 신경변성의 생물표지자로 제안되기는 하나 아밀로이드 베타 병변에서 영향을 받은 신경세포에서 증가한 타우 분비를 반영하기에 직접적인 생물표지자는 아니다. 최근에는 뇌척수액 및 혈장(또는 혈청)에서 측정 가능한 미세 신경섬유(NFL)가 신경변성 생물표지자로 떠

오르고 있다. 임상 발병 약 10년 전에 혈액 NFL의 변화가 보여 신경변성의 시작을 알 수 있다. 다만 전두측두엽치매나 HIV 연관 치매, 70세 이상 고령자에서도 수치가 증가하기에 좀 더 논의가 필요하다.

시냅스 관련 생물표지자

시냅스는 신경세포 간의 연결을 의미하며, 알츠하이머병의 인지기능 감소와 가장 깊은 관련이 있는 것으로 알려져 있다. 영상에서는 FDG PET에서 알츠하이머병 환자에서 전두엽, 측두엽, 후두엽 등에서 특징적 대사저하 양상을 보여 시냅스 기능이상, 신경세포 손실 및 대사기능 이상의 조합을 반영한다. 뇌척수액에서 수지형 단백질 뉴로그라닌(Ng) 농도가 알츠하이머병에서 증

가하며, 인지기능 악화와도 관련이 있는 것으로 알려졌다. Ng는 혈액에서도 측정 가능하지만 아직까지 혈액기반으로는 시냅스 기능이나 손실을 반영하지 못하고 있다.

신경염증 및 교세포 활성화 관련 생물표지자

최근 몇 년 동안 수행된 여러 교차 및 종단 연구에서 CSF YKL-40 및 sTREM2 수준이 알츠하이머병 환자에서 약간 증가하며 Aβ 양성 개인에서 CSF 타우 수준과 상관관계가 있음이 밝혀졌다. 뇌척수액 및 혈액에서 여러 신경염증 지표가 고려되어 왔고, 사이토카인과 케모카인 지표들이 거론되었으나 아직까지 알츠하이머병에 특이적이지 않아 향후 연구가 더 필요하다.

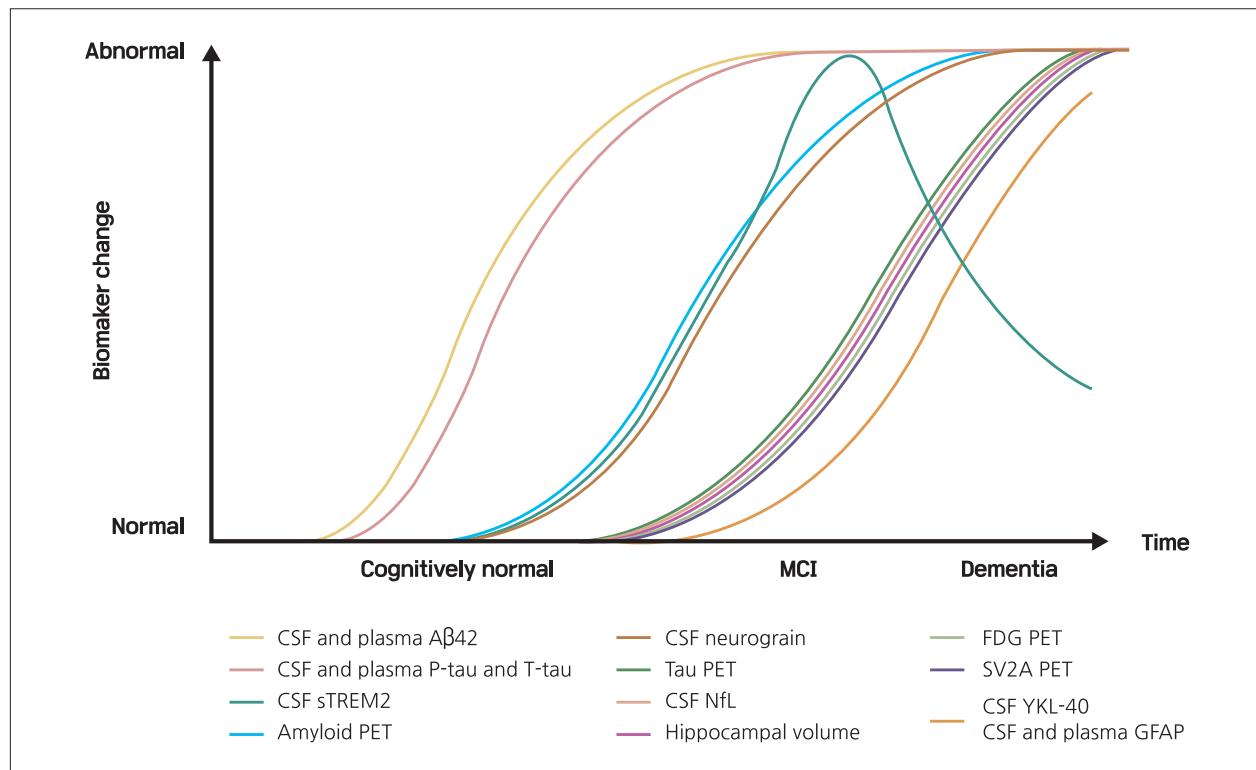


그림 2. 시간적 경과에 따른 생물표지자 모델.

동반 병리인 알파 시누클레인, TDP-43 관련 생물표지자

알츠하이머병의 중요한 특징 중 하나인 신경세포체에서 나온 알파 시누클레인의 비정상적인 집합은 주로 파킨슨병(PD) 및 루이소체매(DLB)와 같은 일반적인 신경퇴행성 질환에서도 중요한 역할을 한다. 알파 시누클레인은 루이소체의 주성분이고 TAR DNA 결합 단백질43(TDP-43)은 전두측두치매 및 근위축측삭경화증과 같은 일부 신경퇴행성 질환에서 자주 관찰되며, 종종 알츠하이머병의 병리와 함께 나타난다. 아직까지 이들에 특화된 영상 생물표지자가 없으며, 다만 알파 시누클레인 올리고머가 프리온과 유사한 방식으로 확산될 수 있다는 개념에 따라 RT-QuIC이나 PMCA와 같은 응집 및 증폭 검사에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.

결론 및 고찰

최근 생물표지자의 획기적인 발전을 종합하면 혈장 A β 42/A β 40 비율 및 혈장 P-tau를 사용한 아밀로이드 및 타우 관련 혈액 검사의 유용성은 앞으로 커질 것이다. 혈장 P-tau 농도의 증가는 약 3배로, 알츠하이머병에 대한 매우 높은 진단 정확도(85~95%)를 나타내므로 병원에서의 선별 검사로 사용될 수 있을 것으로 생각되며, 검사에서 이상을 보이는 경우 아밀로이드 PET검사를 받고 항-A β 항체 치료를 시작할 수 있을 것이다. 즉 알츠하이머병에 특징적 생물표지자는 조기 진단 및 치료 효과 판정, 추적 검사 등에 유용하게 사용될 수 있다. 다만 아직 검사 위양성 및 위음성의 경우를 포함하여 질환 특이성과 신뢰도를 높일 수 있는 연구가 좀 더 필요하다. 예를 들어 300명의 신경학적 이상이 없는 고령자를 대상으로 한 사후부검 연구에서 대략 절

반에서 아밀로이드가 침착되었고, 정도는 달라도 모든 뇌에서 타우 병변을 확인할 수 있었다고 한다. 또한 80세 이상의 인지기능이 정상인 고령자에서도 뇌 MRI를 찍었을 때 알츠하이머병에 특징적인 변화 소견이 보이는 것도 알려진 사실이다.

결론적으로 알츠하이머병 생물표지자에 대한 필요성과 개발은 필수적이고 필연적인 흐름이다. 다만 양성이 나온 환자에게 알츠하이머병 위험을 경고하였으나 실제 임상적으로 치매를 겪지 않을 수도 있고, 알츠하이머병 발병 소인이 있는 무증상자인데 괜찮다고 할 수도 있어 이러한 부분은 임상적 해석 및 환자 설명에 있어 신중을 요한다

알츠하이머병의 임상적, 영상학적, 병리학적 다양성

Clinical, Imaging, and pathological heterogeneity of the Alzheimer's disease syndrome

Alzheimer's Research & Therapy 2013, 5:1

알츠하이머병 신드롬

전형적인 알츠하이머병

(Typical Alzheimer's disease, Typical AD)

전형적 AD에서는 인지기능 중 기억력 저하가 두드러지고, 뇌의 해마, 두정엽 및 측두엽 영역에서 위축을 보이거나 대사량이 감소(hypometabolism)한다. 임상에서는 이러한 typical AD가 가장 흔하고, 이것과 비교해 드문 비전형적 알츠하이머병(atypical AD) 타입을 구분하게 된다. Typical AD에서 기억력 저하는 다른 영역의 인지기능 저하와 함께 나타난다. 이런 점은 기억력만 떨어지는 측두엽 변이 알츠하이머병(temporal variant AD)과 다르고, 기억력은 보존되나 다른 영역이 떨어지는 non-amnesic variant AD와 구분된다. 국소적으로 뇌 위축 혹은 대사 감소를 보이는 temporal variant (해마), frontal variant (전두엽), language variant (좌측 두정엽), visuoceptive variant (우측 두정엽) AD와 비교하면, typical AD는 상대적으로 대칭적이고, 뇌 전반적인 위축과 대사 감소를 보인다. Typical AD는 frontal, language, visuoceptive variant AD보다 진행이 느리고, temporal variant AD 보다는 진행이 빠르다.

측두엽 변이 알츠하이머병

(Temporal (pure amnesic) variant AD)

측두엽 변이 AD는 삽화성 기억력만 천천히 악화되는 만기 발병 AD를 말한다. SPECT 영상 검사를 이용한 연구에서 내측두엽(mesiotemporal) 영역에서만 관류 저하(hypoperfusion)를 보였고, typical AD에서 보이는 측두-두정엽에서의 변화는 관찰되지 않았다(그림 1). 경시적으로 관찰한 연구에서 측두엽 변이형 AD는 Mini-Mental State Examination 검사에서 점수가 서서히 떨어지거나 거의 변하지 않았고, 기억력이 상당히 떨어진 상태에서도 시공간지각력

이나 전두엽기능은 거의 정상에 가깝게 유지됐다. 병리학적으로는 알츠하이머병성 소견이 변연부위(limbic region)에만 제한되어 나타나고 대뇌피질(neocortical)까지 확산된 경우는 드물었다. 임상적으로는 발병연령이 늦고 인지저하의 속도도 느렸다. 비전형적인 AD 중에서도 독특하게 측두엽 변이 AD는 typical AD보다도 늦게 발병한다.

언어 변이(language variant) AD와

발화부족형 진행실어증

(logopenic progressive aphasia)

언어 변이 AD는 주로 조기발병(early-onset) AD의 형태로 언어의 유창성은 떨어

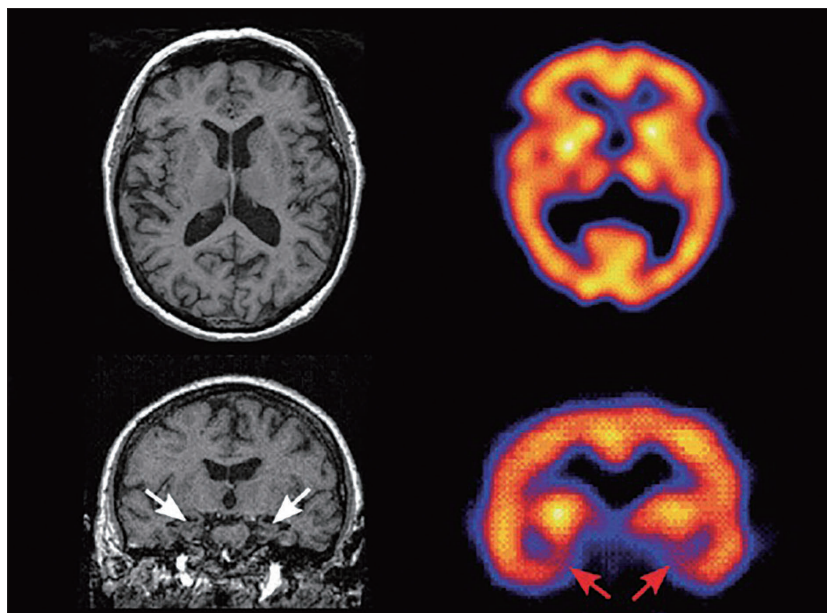


그림 1. 측두엽 변이 알츠하이머병. 69세 여성으로 단기기억력 저하를 호소했고 5년 후 초기 치매로 천천히 진행했다. 11년 뒤 시행한 인지 검사 상 언어와 시공간지각력은 정상이었고, 경미한 전두엽기능 장애가 있었다. 10년 뒤 시행한 영상검사 상 MRI에서 해마의 위축이 관찰되었고, SPECT 상 내측두엽 영역의 대사 감소가 있었다.

어지나 기억력은 비교적 보존되고, 좌측 perisylvian 영역에 위축이 나타난다(그림 2). 병리학적으로 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle)이 좌측 대뇌피질에 주로 쌓여 있고 때로는 해마 부분은 침범되지 않는 경우도 있다. 언어변이형에서 일찍이 비유창성 언어장애는 전형적 AD에서 말기 단계에 나타나는 이름대기 장애, 의미적 착어증, 표면 실독증 등과 같은 언어기능 저하와는 다르다. 또한 언어 변이 AD에서의 비유창성 언어장애는 logopenic progressive aphasia (LPA)와는 또 다르다. LPA에서는 발화속도가 느리지만 문법의 정확도는 유지되고 도리어 따라말하기 장애가 동반된다. LPA는 AD 병리소견과 관련이 있고 영상검사에서 좌측 posterior temporal과 inferior parietal lobe 영역에 대사 감소를, 아밀로이드 PET 검사에서 아밀로이드 단백질 침착을 보였다.

우측 변이 알츠하이머병 (Right (visuoperceptive) variant (visuoperceptive AD))

시공간지각력 저하는 AD에서 통상적으로 초기증상이나 주된 증상으로 나타나지는 않으나, posterior cortical atrophy에서는 두드러지게 나타난다(그림 3). 우측변이 AD가 AD가 아닌 루이소체질환의 초기단계인지도 추가 연구가 필요하다. PCA에서 AD병리와 함께 루이소체 병리가 함께 나타날 수 있고 임상적으로도 환시와 파킨슨증이 동반될 수 있다(그림 4).

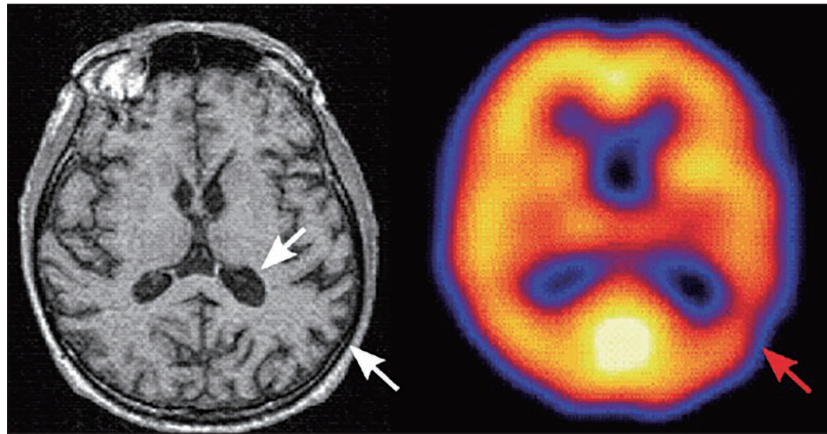


그림 2. 언어 변이 알츠하이머병. 50세 남성으로 단기기억력과 실어증을 호소했고, 수년간 급격히 진행했다. 영상 검사에서 MRI 상 좌측 두정엽 부위의 위축이 관찰되었고, SPECT 상 동일 위치에 대사 감소가 관찰되었다. 증상 발생 8년 후 환자는 사망했고, 부검 시 알츠하이머병(Braak V/VI)이 확인되었다.

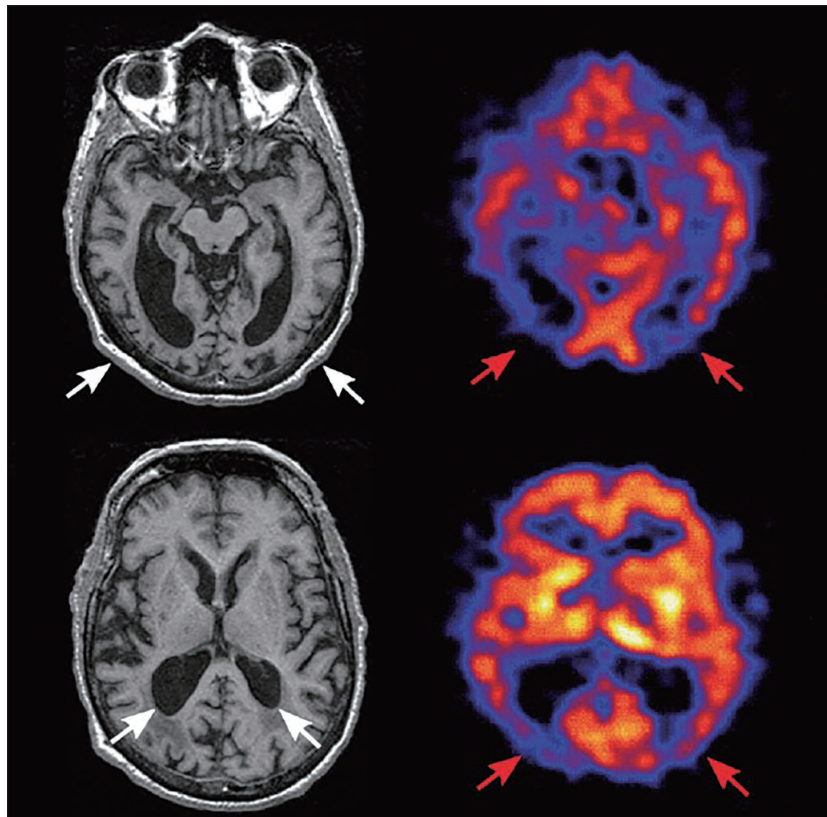


그림 3. Posterior cortical atrophy. 67세 남성으로 경미한 기억력 저하와 현저한 시공간지각력 저하를 보였고 후기에는 파킨슨증을 보였다. 발병 6년째 영상 검사로 MRI 영상에서(좌측 위, 아래) 측두엽-후두엽의(temporal-occipital) 위축이 보이고, SPECT 검사에서(우측 위, 아래) 양측 후두부 대사저하(posterior hypoperfusion)를 보였다. 환자는 발병 7년째 사망했고, 부검에서 알츠하이머병 병리(Braak IV/VI)와 루이소체 병리(Braak VI/VI)가 함께 있었다.

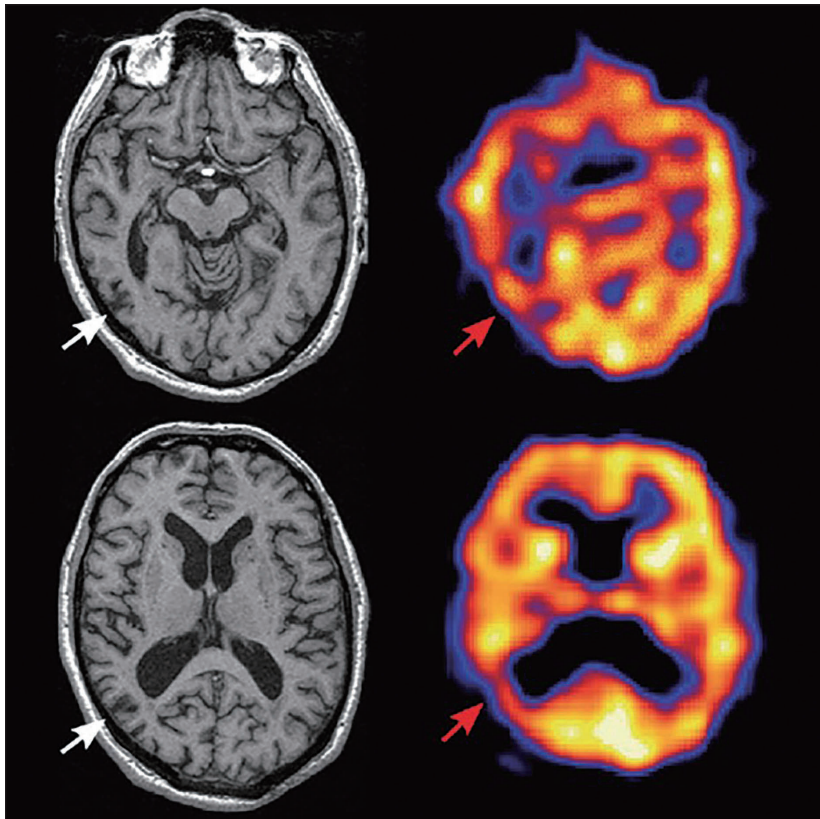


그림 4. 우측 (시공간지각력) 변이 알츠하이머병. 64세 남성으로 시계나 악보를 보는 등의 시각적 업무에 어려움이 있었고 단기 기억력 저하가 동반되었다. 발병 3년째 영상 검사로 MRI 상에서(좌측 위, 아래) 우측에 두드러진 측두엽-두정엽(temporal and parietal) 위축이 있었고, SPECT 상에서 우측 두정엽에서 두드러진 대사감소를 보였다. 발병 5년째 환자는 사망했고, 병리학적으로 알츠하이머병(Braak V/VI)이 확인되었다.

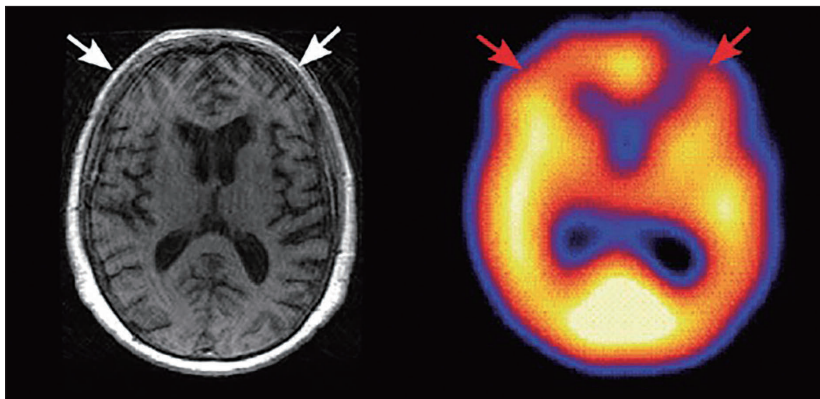


그림 5. 전두엽 변이 알츠하이머병. 57세 여성으로 경미한 단기 기억력저하와 간단한 일상생활 업무 수행에 어려움이 있었다. 발병 2년째 저명한 무감동증, 공감능력 저하, 사회적으로 부적절한 행동 등이 관찰되었다. 발병 1년째 시행한 영상 검사에서 MRI 상 경미한 전두엽 위축이 있었고, MRI 보다 몇 달 뒤 시행한 SPECT상 전두엽 대사저하가 관찰되었다. 발병 5년째 환자는 사망했고, 병리학적으로 알츠하이머병(Braak V/VI) 확인되었다.

전두엽 변이 알츠하이머병 (Frontal (executive) variant (frontal variant AD))

전두엽 변이 AD는 조기발병 AD의 아주 드문 형태로 전두엽 기능 저하와 행동 문제를 동반한다. 병리학적으로 신경섬유다발이 전두엽에 두드러지고 생화학적으로는 전두엽에 calcium-independent phospholipase A2의 활동성 저하가 관찰되었다. 전두엽 변이 AD는 매우 드물어서 임상적 특징을 규정하기에 어려움이 있다. 한 연구에서는 '전두엽성'을 규정하기 위해 Frontal Behavioral Inventory의 무감동증, 자발성 상실, 공감능력 상실과 같은 negative 증상과 억제능력 저하, utilization 행동, alien limb phenomenon과 같은 positive 증상을 유무를 확인했다. 전두엽변이 AD와 전두측두엽치매(frontotemporal dementia)를 구분하기 위해서 뇌척수액 검사나 아밀로이드 PET 등의 생물표지자 평가가 필요하고, 좀 더 큰 코호트에서 임상적, 영상적, 유전적 연구가 필요하다(그림 5).

AD 다양성의 특징과 기여 요인들

발병 나이

조기발병 AD는 전형적인 AD의 6% 가량인데 비해 비전형적 AD의 32% 가량을 차지한다. 이러한 조기발병 AD는 전형적 AD보다 질병 진행 속도가 빠르고 이 기전은 아직 밝혀지지 않았다.

병리 분포

AD 병리적 변화의 분포와 뇌 위축은 임상증상과 연관이 있다. 한 연구에서는 AD 환자들의 신경원섬유매듭과 아밀로이드

이드반의 분포를 크게 피질(cortical), 심부회백질(deep gray), 변연계(limbic)로 3가지로 나누기도 하고, 또다른 연구에서는 hippocampal-sparing, limbic-predominant, typical 이렇게 3가지로 나누기도 했다.

유전적 요인

APOE 유전형이 AD 다양성에 영향을 큰 영향을 준다. 특히 조기발병 AD에서 APOE $\epsilon 4$ non-carrier의 경우 증상의 비정형성과 관련이 있다고 알려져 있으나 그 원인은 밝혀지지 않았다. 또한 autosomal dominant AD를 일으키는 PSEN1과 APP의 변이도 비전형적인 non-amnesic 조기발병 AD와 연관이 있다. 예를 들어 PSEN1 변이는 비유창성 실어증을 보이는 AD로 나타나기도 하고, APP 변이는 cerebral amyloid angiopathy를 유발해 뇌출혈과 경련을 동반하기도 한다. 같은 유전자의 변이가 AD 외에도 전두측두엽치매, 간대성근경련증, 강직성 하반신마비 등 다른 신경계 질환으로 나타나기도 한다.

동반병리들

루이소체 병리

루이소체는 알파시누클레인 응집체로 루이소체질환의 대표적 병리소견이고, 임상적으로 환시, 파킨슨증, 인지 변동 등이 특징적이다. 병리학적으로 확인된 AD에서도 루이소체는 발견되고 부검 시 10~30% 정도가 신피질에 루이소체가 분포한다.

백질변성

MRI의 T2나 FLAIR에서 잘 보이는 백질 고강도신호(white matter hyperintensities,

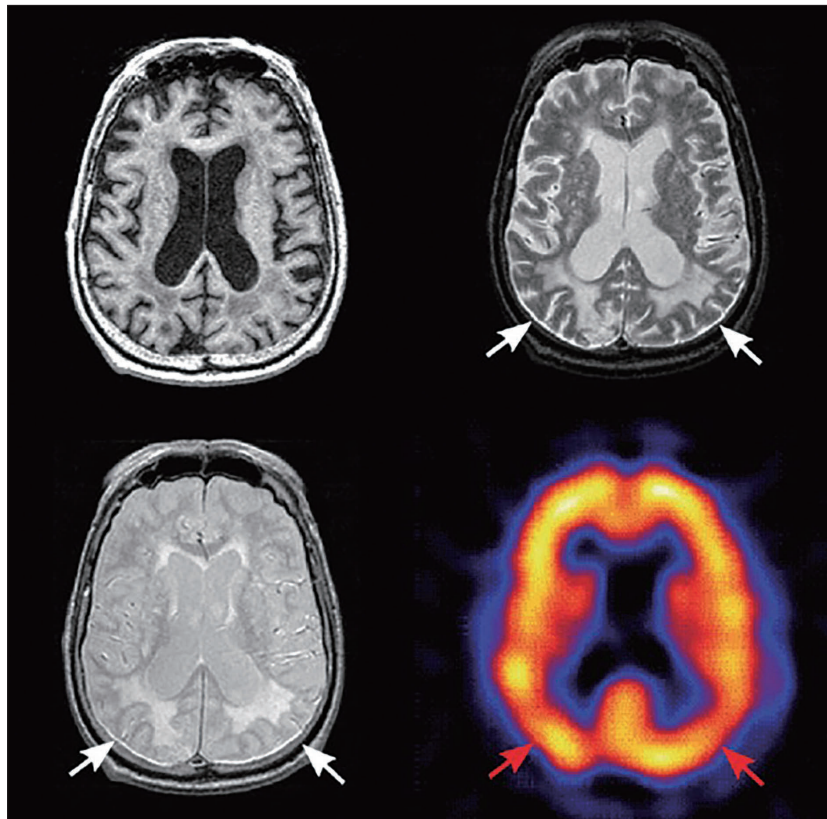


그림 6. 알츠하이머병에서의 white matter hyperintensities. 68세 남성으로 단기 기억력저하를 호소했다. 발병 7년째 시행된 영상 검사에서 MRI 상 전반적인 뇌 위축과 후두부에 두드러진 white matter hyperintensities가 확인되었다. 일년전 시행된 SPECT 상 white matter hyperintensities가 보인 위치에 경미한 대사 감소가 관찰되었다. 9년 뒤 환자는 사망하였고 부검 시 알츠하이머병 (Braak V/VI)이 확인되었고, atherosclerosis, lacunar infarcts, microhaemorrhages and cortical microinfarcts이 함께 관찰되었다. 임상적으로 발병 말기 경 파킨슨증이 동반되었다.

WMH)는 65세 이상 정상인의 95%에서 보이고, 45~87세 사이의 경도인지장애 환자 중 92%에서 보이며, 병리학적으로 확인된 AD의 경우 AD가 동반되지 않은 같은 나이대 정상군보다 더 흔하게 동반된다(53% vs. 33%). WMH는 전두엽기능 저하와 사고 속도 및 유연성의 저하와 관련이 있다. WMH가 얼마나 심해야 인지기능 저하가 시작되는지에 대한 연구를 살펴보면, $>10 \text{ cm}^3$ 일 때부터 인지변화가 있다는 결과도 있고, PET를 이용한 연구에서는 뇌 parenchymal

fraction 이 $>0.5\%$ 일 때 전두엽 기능이 저하된다는 보고도 있다(그림 6).

기타

TDP-43과 agyrophillic grains 두 가지가 AD 병리와 동반될 수 있는 소견으로 AD에서 나타나는 전두측두엽치매 증상과 연관 있을 수 있다.

앞으로 나아가야 할 방향

AD의 표현형은 발병 나이, 유전적 요인, 동반질환 등에 의해 영향을 받는다(그림 7). 예를 들어 발병나이가 늦고, APOE $\epsilon 4$ 가 있고 동반질환이 없다면 통상적으로 전형적인 AD 패턴과 부합하게 된다. 그러나 아직

설명되지 않은 부분들이 많다. WMH의 기원과 인지에 끼치는 영향이나 시공간지각력 AD와 PCA와의 상관성, 언어변이 AD와 LPA의 연관성도 더 연구가 필요하다. 또한 조기발병 AD에서 APOE $\epsilon 4$ non-carrier의 역할, TDP-43 같은 드문 동반병리의 역할, APOE 외의 유전적 요인 등에 대해서도 연

구가 필요하다. 이러한 AD의 다양한 표현형과 동반병리는 진단과 치료 및 치료반응에도 영향을 준다. 따라서 비정형 AD에 대한 더 깊은 이해가 필요하고 임상시험에서 이러한 변이들이 끼칠 수 있는 영향에 대해서도 연구가 필요하다.

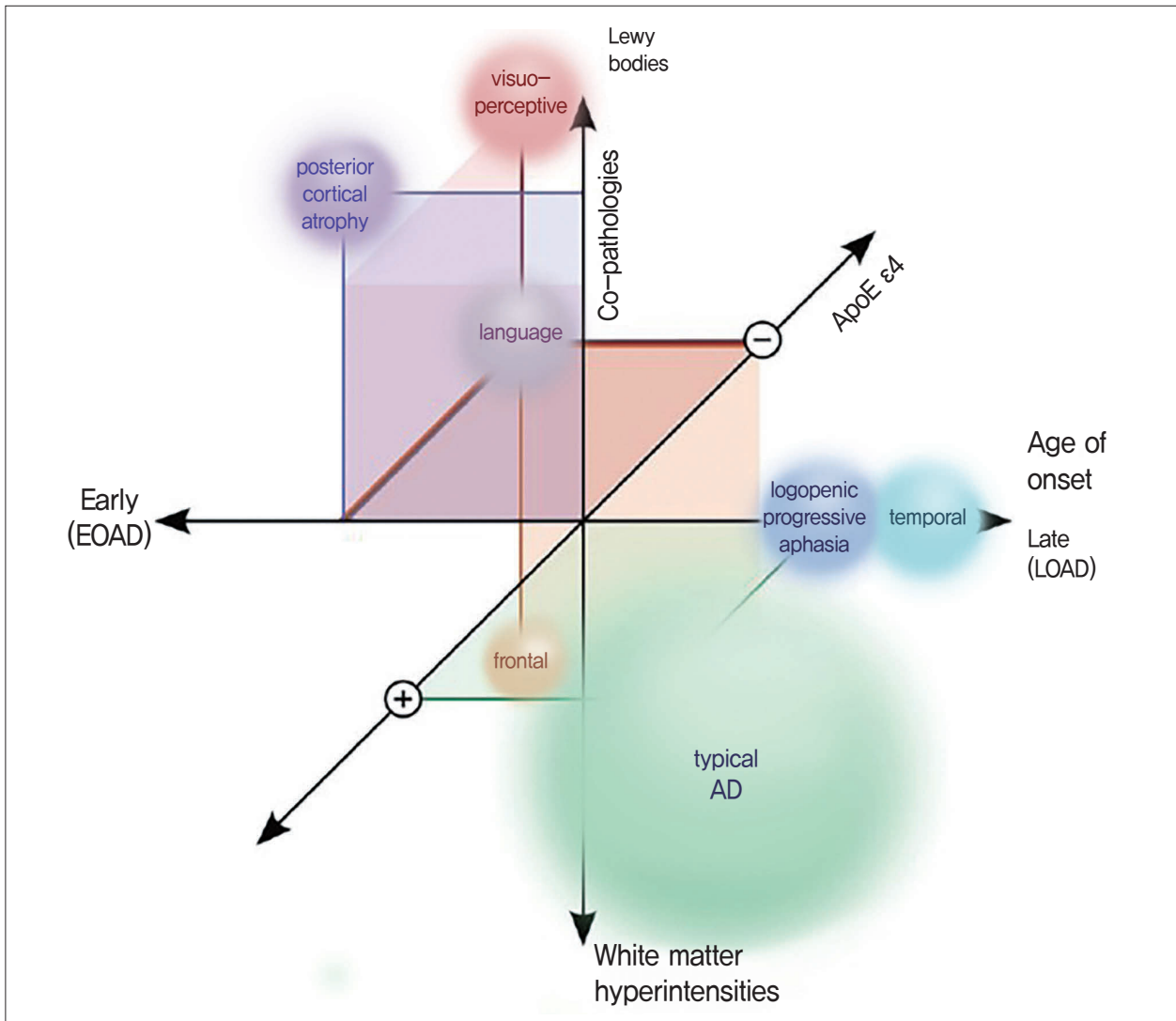


그림 7. 알츠하이머병 subtypes의 framework 제시안.

루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 뇌혈관 생물표지자와 뇌신경퇴행 간의 연관성

Cross-sectional Associations of β -Amyloid, Tau, and Cerebrovascular Biomarkers with Neurodegeneration in Probable Dementia With Lewy Bodies

Neurology® 2023;100:e846-59.

배경

루이소체치매(Dementia with Lewy bodies, DLB)는 알츠하이머병 다음으로 두 번째 흔한 신경퇴행성 질환이다. Alpha-synuclein 침착이 루이소체치매의 핵심 병리소견이기는 하지만, 뇌혈관병변과 알츠하이머병 소견도 루이소체치매에서 흔하게 동반된다. 그러나 동반된 다른 병리소견들이 신경퇴행(뇌위축)에 어느 정도 기여하는지 잘 밝혀져 있지는 않다. 따라서 본 연구에서는 루이소체치매 환자들에서 뇌혈관병변, 아밀로이드, 타우 침착 정도와 회백질부피(gray matter volume) 간의 연관성을 규명하고자 했다.

방법

Probable DLB 진단을 받은 환자와 대조군(cognitively unimpaired)에서 ^{11}C -Pittsburgh compound B (PiB, 아밀로이드 펩트)와 ^{18}F -florbetapir PET (타우 펩트), 백질변성(white matter hyperintensity, WMH)의 부피(뇌혈관병변), 회백질부피(뇌신경퇴행 정도) 등을 측정했다. 그룹 간 비교는 ANCOVA (analysis of covariance)를, 각 생물표지자 간의 연관성은 SEMs (structural equation models) 방법을 이용했다. SEMs분석법은 각 인자가 신경퇴행에 주는 영향력을 정량적으로 분석하며, 본 연구에서는 나이와 아포지 방단백 유전자형(APOE genotype)이 아밀로이드/ 타우/ 백질변성에 끼치는 영향력을

분석한 후에 결과적으로 뇌의 부위별 위축에 주는 영향력을 계산했다. 이때 뇌용적(total intracranial volume)은 보정인자로 사용했다.

결과

루이소체치매 환자($n=30$, 69.3 ± 10.2 years, 87% men)와 정상인지 대조군($n=100$, 나이 및 성별 matching)을 후향적으로 분석했다. 정상인지 대조군에 비해 루이소체치매는 회백질위축이 더 심했고, 백질변성의 부피는 medial and orbital frontal cortex, insula, fusiform cortex, and thalamus의 위축과 음의 상관관계를 보였다. 아밀로이드 침착량은 inferior temporal cortex의 위축과 음의 상관관계를 보였으나, 타우 침착량은 회백질변성과 유의한 연관성을 보이지 않았다. 루이소체치매에서는 고령일수록, 그리고 APOE4 유전자가 없을수록 백질변성의 정도가 심하고 이는 medial and orbital frontal cortex, insula, inferior temporal cortex 위축과 상관관계를 보였다.

결론

본 연구를 통해 루이소체치매에서 아밀로이드, 타우, 그리고 백질변성이 흔히 동반되지만 뇌신경퇴행(위축)에 미치는 영향력은 region specific 한 것으로 나타났으며, 오히려 알츠하이머병 병리소견보다 백질변

성이 더 많은 영역에서 뇌위축도와 연관성을 보였다. 영역별로 정리했을 때, 백질변성은 fronto-insular-thalamic region (전두엽-섬엽-시상) 위축에 영향을 주고, 아밀로이드와 타우 침착은 측두엽에서 후두엽 쪽의 위축에 영향을 주는 것으로 나타났다. 반면 루이소체치매 환자에서는 정상인지기능 대조군과 비교할 때 뇌 전반적인 위축을 보였으며 대부분 alpha-synuclein 침착과 연관된 것으로 생각되었다. 그러나 아직 동반된 알츠하이머병 소견이나 혈관성 병변이 독립적인 영향을 주는지 아니면 시너지효과를 주는지에 대해서는 밝혀지지 않았다.

고찰

본 연구는 루이소체치매를 진단받은 환자뿐만 아니라 정상인지기능 대조군의 바이오마커(아밀로이드, 뇌혈관병변, 그리고 신경퇴행정도) 소견을 함께 분석함으로써 노화과정이나 루이소체치매에서 특징적으로 기여하는 병리소견을 규명했다는 점에서 장점이 있다.

반면 알파시누클레인의 부위별 침착과 침착량에 대한 바이오마커가 부재한 상태로 분석이 진행되었다는 제한점이 있었고, 루이소체치매 대상자의 수가 적었으며(30명), 본 연구에서 분석된 생물표지자 외에도 TDP-43 병리소견이나 다른 혈관성 병변(미세뇌출혈, 뇌경색 등)이 반영되어 있지 않다는 점에서 해석에 제한점들이 있다고 생각된다.

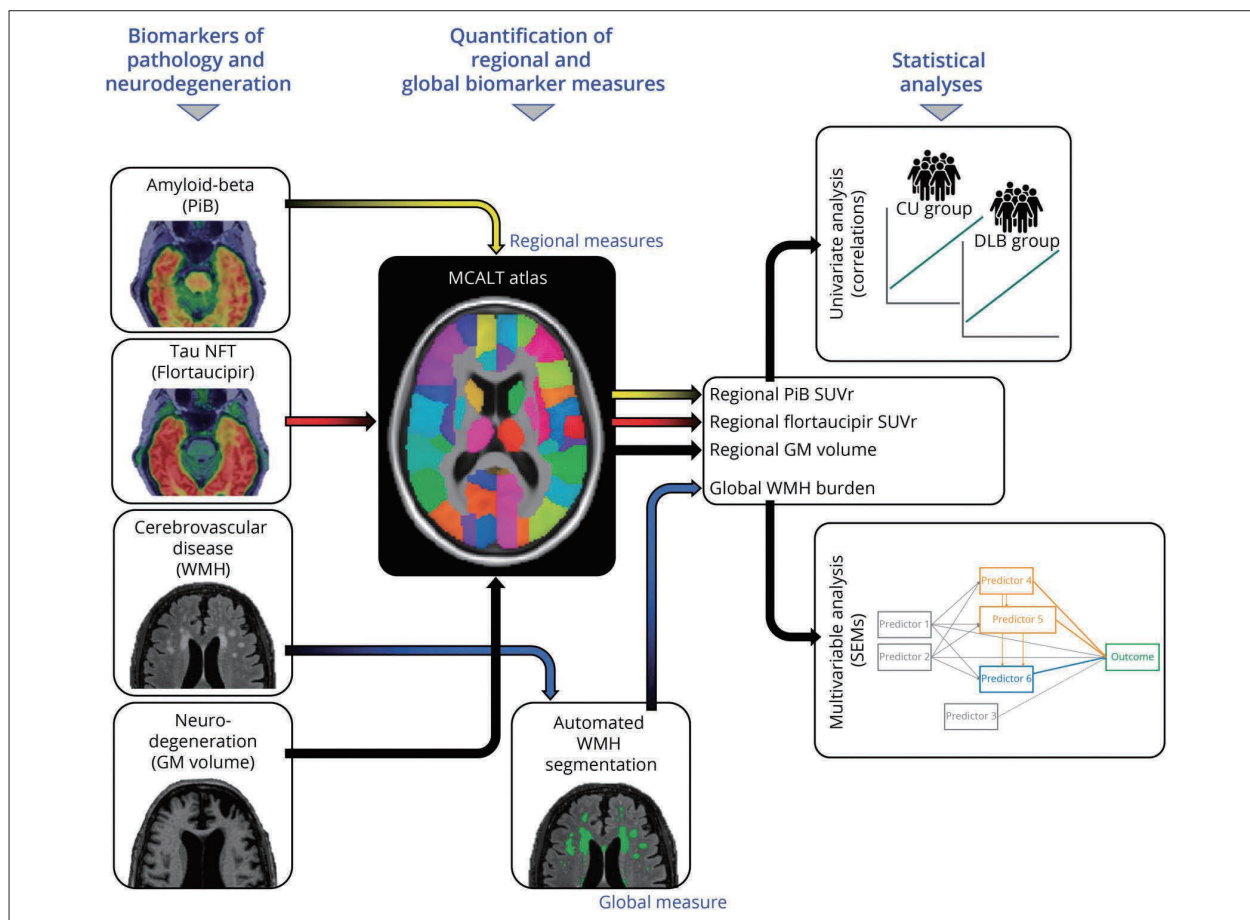


그림 1. 연구의 분석 흐름도: 생체표지자, MCAIT atlas, 통계분석

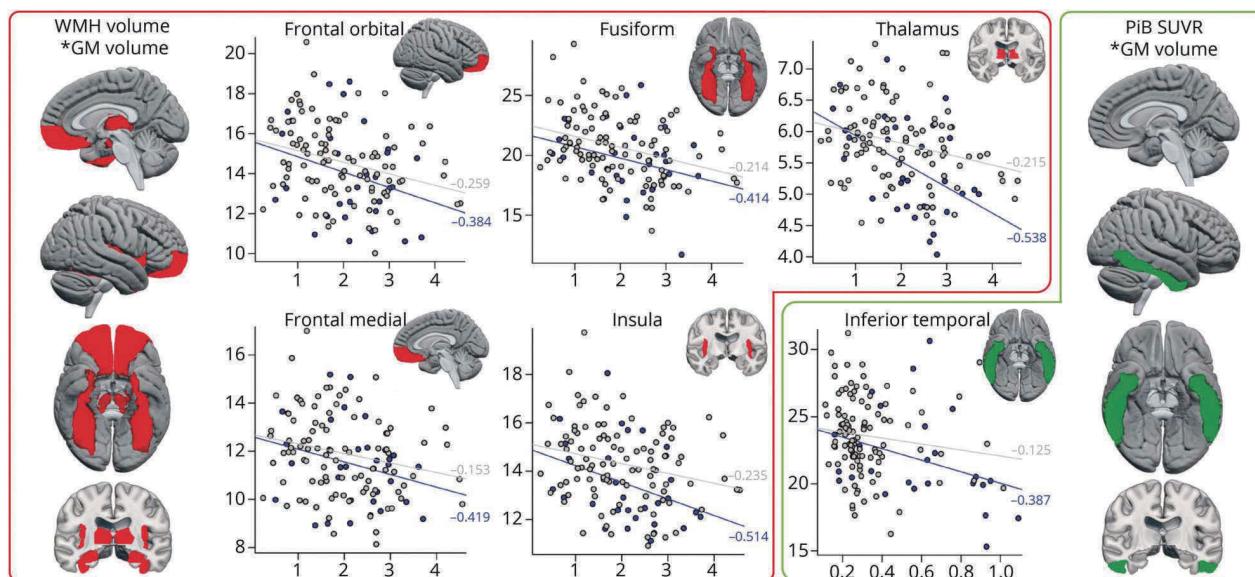


그림 2. 백질변성(WMH)과 아밀로이드 침착(PiB SUVR)과 연관성을 보이는 뇌 부분적인 위축부위



그림 3. 루이소체치매에서 보이는 뇌 전반적인 위축 소견

표 1. 연구대상자의 임상적인 특징.

	DLB (n=30)	CU (n = 100)	p Value
Age, y	69.3 (10.2)	70.1 (10.6)	0.72
Sex, count (%) men	26 (87%)	85 (85%)	0.82
Education, y	15.5 (3.0)	15.6 (2.3)	0.77
MMSE, total score	22.6 (4.9)	28.9 (0.9)	<0.001
CDR sum of boxes	5.6 (3.4)	0.0 (0.1)	<0.001
APOE genotype, count (%) at least 1 ϵ 4 allele	12 (44%)	30 (31%)	0.18
PiB, count (%) positive	18 (60%)	31 (31%)	0.004
PIB, SUVr	1.86 (0.56)	1.50 (0.32)	<0.001
Flortaucipir, count (%) positive	13 (43%)	22 (22%)	0.021
Flortaucipir, SUVr	1.24 (0.17)	1.19 (0.10)	0.040
Log WMH volume, fraction to TIV	-0.61 (0.86)	-0.80 (0.97)	0.32
UPDRS-III, score	22.6 (14.8)	—	—
Visual hallucinations, count (%) presence	15 (54%)	—	—
Cognitive fluctuations, count (%) presence	19 (68%)	—	—
Parkinsonism, count (%) presence	25 (89%)	—	—
Probable RBD, count (%) presence	26 (93%)	—	—

알츠하이머병의 병리생물학적 하위 유형

Pathobiological Subtypes of Alzheimer Disease

Dement Geriatr Cogn Disord 2020;49:321–33.

배경

알츠하이머병(AD)은 치매 중 가장 흔한 형태이며, 임상병리학적으로 AD는 아밀로이드 베타의 침착으로 형성된 플라크와 과인산화된 타우 단백질로 발생하는 신경원섬유매듭(neurofibrillary tangle, NFT)을 특징으로 한다. 이러한 병리학적 변화는 시냅스 손상, 면역 반응 활성화, 신경혈관 기능 장애 및 뇌 위축과 관련이 있다. AD는 알츠하이머 임상 증후군으로 일컬어지는 여러 임상적 및 병리생물학적 하위유형의 이질적, 다요인적 연속체로, 다양한 임상표현형들은 전문가들의 합의 및 지침에 기초하여 확인되었다.

본론

AD 변이형의 임상병리학적 다양성

AD의 하위유형은 신경병리학, 신경영상, 생체표지자 데이터를 바탕으로 식별할 수 있다. 아밀로이드 침착(A), 타우 병리(T), 신경변성(N)에 대한 생체표지자를 사용하는 ATN 체계에 따라 분류하면, 하위 유형별 임상적 악화 위험도가 서로 다르다. 사후 NFT의 밀도를 기준으로 분류하면, 신피질 및 해마형(75%), 해마 보존형(11%), 변연계 우세형(14%)으로 나눌 수 있다. 각 유형별 인구사회학적 특징, 임상 양상 및 유전학적 분포는 서로 달랐다(표 1).

AD 하위유형의 신경영상연구 결과

구조적 MRI를 통해 NFT 분포 및 관련 뇌 위축을 바탕으로 하는 AD 하위 유형이 확인되었다. 이를 바탕으로 해마 및 피질 위

축(전형적 AD, 55%), 해마만 위축(변연계 우세형, 21%), 피질만 위축(해마 보존형, 17%), 위축이 거의 없는(최소 위축형, 17%) 유형으로 나누었으며 이 네 가지 하위 유형 간 병리학적, 교육 수준/인지예비력과 관련된 기저 요인 등의 차이가 나타났다.

기타 임상 AD 변이형의 신경병리

병리학적으로 확인된 AD는 기억상실형 외에도 다양한 임상 양상을 나타낼 수 있다. 임상병리학적 연구에서는 비정형 또는 국소 AD로 불리는 비기억상실형 증후군이 확인되었다. 이러한 비정형 임상 변이들은 증상 발현과 관련되어 국소 NFT 병리와 임상적 연관성을 보였으며, 대개 젊은 나이에서의 발병, APOE ε4 유전형과의 낮은 관련성을 보였다. 전 하위 유형에서 Ab PET의 분포는 동일했다.

표 1. 알츠하이머병 하위 유형의 주요 특징

Characteristics	HcSp-AD	LP-AD	Typical AD
Total, n	79 (8.2%)	85 (8.9%)	769 (82.5%)
Females, n	47 (59.5%)	55 (64.7%)*	520 (67.5%)*
Age			
At death	76.3±8.6	84.9±3.8*	81.3±9.2*
At onset	68.0±10.0*	73.8±6.4*	79.7±3.8***
Disease duration	7.4±3.6**	4.8±2.6***	9.1±4.3*
Mean final MMSE	10 (n = 20)	11.5 (n = 16)	4.6 (n = 78) ^a
Median Braak NFT stage (range)	4.5 (2~5)	4.5 (3~5)	5.6 (5~6)
Cerebrovascular pathology, n	27 (34.2%) ^b	35 (41.1%)	286 (36.4%) ^b
Lewy body pathology, n	19 (24.9%) ^a	3 (3.5%)	63 (8.2%)

Means ± SD, n (%), or medians (ranges). MMSE, Mini-Mental State Examination; NFT, neurofibrillary tangles; HcSp-AD, hippocampal-sparing AD; LP-AD, limbicpredominant AD. * p < 0.01, ** p < 0.001, *** p < 0.001, vs. HcSp-AD, ^ap < 0.01 vs. other forms, ^bp < 0.01 vs. LP-AD.

AD의 이질성에 대한 추가 지표들

빅데이터 분석 전략을 적용하여 분류하는 방법, MRI와 PET 결과를 바탕으로 군집화하는 방법, 인지기능을 기준으로 분류하는 방법 등이 있다. 이러한 기준에 따른 분류 시, 기준 외 생체표지자 및 생물학적 차이를 보였다.

공병리(co-pathology) 과제

AD는 단독으로 발생하는 경우는 많지 않고, 종종 뇌혈관 질환, 루이소체 병리 및 TDP-43 단백질병증과 같은 병리를 동반한다. 이렇게 동반된 병리학적 이상의 전체적인 부담이 인지장애를 일으킬 수 있다. 임상적 AD 진단을 받았으나 신경병리학적 AD 변화(ADNC)가 없는 경우도 발견되는데, 이러한 경우 인지장애가 덜 심했던 반면, 병리학적으로 AD가 확인되었으나 임상 진단을 받지 않았던 환자(미확인 AD)들은 파킨슨증, 우울증, 행동문제를 더 많이 나타내어 임상 진단을 촉진하기 위한 보다 완전한 생체표지자 패널의 개발이 필요함을 강조했다.

결론

AD는 다인자성 질환으로, 임상적 및 형태학적 이질성은 NFT 병리 분포를 반영하는 뇌 위축 패턴, 이와 관련된 특징적인 네트워크 손상을 보이는 여러 하위 유형으로 확인되었다. 이는 위험인자, 보호인자, 동반병리 등의 세 가지 요소와 관련되어 있다. 이 위험과 보호인자 간의 균형은 뇌세포 및 지역성의 취약성을 결정짓고, 이것이 AD의 다양한 임상병리학적 발현으로 이어지게 된다. 이러한 AD의 이질적 증상 발현에 대한 병리학적 지식을 향상시키고 예방 및 질병 조절치료의 성공을 위한 조기 진단 방법 등을 촉진하기 위해 학제 간 연구가 필요하다.

BOOK GUIDE

나는 미술관에 간다

저자: 김영애 출판사: 마로니에북스



세계의 중요한 미술관 10곳의 주요 컬렉션을 소개하는 이 책은 미술사를 각 작품에 적용하여 풀어낸 친근하고 대중적인 해설서다. 미술사가 · 아트컨설팅 전문가인 저자가 엄선한 필수 관람 작품을 시원한 도판과 함께 들려준다. 훗날의 자유로운 미술관 여행을 꿈꾸며, 슬기로운 안내자가 될 이 책과 함께 가장 안전한 해외 미술관 여행을 먼저 즐겨 보자.

손안에 펼쳐는 미술관, 잊지 못할 여행을 꿈꾸게 하다.

평생의 추억을 기대하며 떠난 해외여행, 시간을 쪼개서라도 반드시 들려야 할 미술관은 어디일까? 두 눈으로 꼭 보고 와야 할 작품은 어떤 것들일까? 이 책은 미술사가이자 아트컨설팅 전문가인 저자가 엄선한 세계 대표 미술관 10곳의 필수 관람 목록이기도 하다. 단숨에 파리와 뉴욕, 런던, 피렌체와 암스테르담, 상트페테르부르크까지 넘나드는 가장 자유롭고 안전한 여행을 할 수 있다. 시원하게 배치한 메인 작품은 물론, 그와 관련된 다양한 도판까지 총 240여 컷 이상의 그림을 풍성하게 곁들여 생생한 체험을 제공한다. 과거 미술관에서 직접 보고 온 작품이라면 재회의 기쁨을, 훗날 미술관을 찾아 마주할 이들에게는 가장 설레는 여행의 꿈을 품게 한다.

마음을 헤아려주는 한 폭의 그림을 만나러, 우리는 다시 미술관에 간다.

상상할 수 없이 길어진 팬데믹의 불안과 고단한 생활에 지친 우리에게 예술은 미처 몰랐던 위로의 손을 내민다. 일상의 테두리를 벗어나 낯설고 불편한 여행지에서 묘한 흥분과 활기를 느끼듯, 각양각색의 삶과 이야기가 담긴 페이지마다 그림은 새로운 의미로 말을 걸어온다. 거침없는 붓질과 여전히 살아있는 물감의 반짝거림 속엔 좌절한 청춘의 눈물, 시대를 향한 분노, 영욕의 인간사, 달콤한 성취와 황홀한 매혹... 수많은 흔적이 녹아 있다. 마지막 책장을 덮을 때면 그 작품들은 박제되어 흰 벽에 걸린 차가운 액자가 아닌 나의 영혼을 비추는 거울로 다가올 것이다.

Brain & Mind

Hot Issue

알츠하이머병의 혈액 진단 도구의 현재
나해리 / 보바스기념병원, 김상윤 / 분당서울대학교병원

알츠하이머병의 혈액 진단 도구의 현재

Blood biomarker for Alzheimer's Disease

서론

알츠하이머병(AD)은 진행성 뇌신경질환으로 치매의 가장 흔한 원인이며, 현재 AD는 주로 인지장애의 임상 증상을 병력청취와 신경심리검사와 같은 객관적 인지 평가를 통해 진단한다. 알츠하이머병은 수개월 또는 수년에 걸쳐 점진적으로 발병되는 경과와 기억장애, 비기억장애(언어성, 시공간성, 실행기능장애)와 같은 특징적인 인지적 손상을 보일 때 진단할 수 있었다. 이 외에 뇌 영상자료 및 혈액검사 및 보조적 검사를 통해 다양한 뇌기능 저하를 일으키는 다른 원인을 배제한 후 제안된 진단기준에 맞춰 진단되고 있다.

추가적으로 최근에 그 중요성이 더 강조되고 있는 아밀로이드, 타우 PET 및 CSF 생체표지자 검사가 있지만 접근성, 비용 및 침습성으로 인해 임상 현장에서의 실제 사용은 제한적이다. 반면, 혈액 생체표지자 검사는 더욱 신속하고 간편한 진단을 가능하게 할 뿐만 아니라 위험성 평가, 조기 발견, 예후 및 관리 등 다양한 장점을 가지고 있어 이에 많은 관심과 연구가 진행되고 있다.¹

2018년 National Institute of Aging and the Alzheimer's Association (NIA-AA)는 AD 진단 기준을 임상증상진단에서 생체표지자 기반으로 패러다임의 변화를 가져오는 진단 가이드라인을 발표했다. 생체표지자 검사를 통해 beta-amyloid aggregation

(A), tau aggregation (T)의 진행 여부와 신경퇴행(neurodegeneration) (N)-을 확인해 AD를 진단할 수 있다는 내용이다.^{2,3} 또한 이 기준에서는 A가 확인될 경우, AD 병리 진행(Alzheimer's continuum)으로 볼 수 있으며, T의 변화까지 확인되면 AD로 정의, 그리고 질병 단계별 진단을 돕기 위해 N을 활용할 것을 제시했다.

이후, 혈액 생체표지자의 개발은 전례 없는 속도로 진행되어 왔으며, 그에 따라 기초 및 중개 연구는 엄청난 성장을 보이며 괄목할만한 임상 결과들이 계속해서 발표되어 왔다. 이러한 변화를 반영하여 NIA-AA는 5년 만에 개정된 새로운 진단 기준 초안을 2023년 발표했다. 가장 크게 달라진 점은 다양한 혈액검사를 활용해 알츠하이머병을 진단하는 데 사용할 수 있다는 것과 ATN에 더하여 inflammation (I), vascular brain injury (V), alpha-synuclein aggregation (S) 여부에 따라 알츠하이머병 진단과 증상의 시점이 달라질 수 있다는 점이다.⁴

본론

NIA-AA 진단가이드라인

2023년 NIA-AA 진단가이드라인 초안에 나와있는 혈액 기반 생체표지자를 중심으로, 현재 임상에서 이용 가능하거나 임상 구현에 가까운 혈액검사법을 살펴보고자 한다.⁴

Aβ42, Aβ42/40 ratio

1995년 연구에서 AD 환자의 뇌척수액에서 Aβ42 농도가 크게 감소했음이 처음 발표되었다.⁵ 그 후, 수많은 후속 연구에서 뇌척수액의 낮은 Aβ42 농도가 뇌 아밀로이드 병리와 관련이 있음이 입증됐고, 정확한 메커니즘은 규명되지 않았지만, 이는 뇌에 아밀로이드 플라크가 형성되면서 뇌척수액의 Aβ42가 줄어드는 것으로 추정되었다.^{6~8} 이후, 혈장 내에서 Aβ를 측정하고자 하는 노력은 있었으나, 극소의 농도와 간섭물질들의 방해로 인해 측정이 어려울 것으로 판단되었다. 최근에는 더욱 발전하고 정밀화된 기술을 통해 훨씬 더 적은 양과 복잡한 구조에서도 Aβ40 및 Aβ42의 정확한 측정이 가능해졌으며, 혈장에서도 비슷한 양상을 발견할 수 있게 되었다.^{9~15}

아밀로이드 병리가 진행될 경우 뇌척수액의 Aβ42/Aβ40 농도가 약 50% 감소되지만, 혈장 Aβ42/Aβ40 감소는 10~15%에 불과하다.^{9,11,16,17} 혈장에서의 Aβ42 및 Aβ40 측정은 고도의 초정밀 검사법인 mass spectrometry (MS) based LC-MS 또는 IP-MS 방법, SIMOA 방법 등으로 가능하다. IP-MS는 면역 침강(Immunoprecipitation)으로 혈액 내 Aβ40과 Aβ42만을 선택적으로 수집한 후, 질량분석(mass Spectrometry) 기반 기술을 이용해 혈장 내 소량으로 존재하는 Aβ의 검출

표 1. NIA-AA 임상진단 가이드라인

Definition		2018		2023	
		단계	측정 방법	단계	측정 방법
A	AD pathology 여부 biomarker	Aβ 응집 또는 관련 징후	CSF Aβ42 Aβ42/Aβ40 ratio Amyloid PET	Aβ proteinopathy	Aβ42 (CSF, Plasma) Amyloid (PET)
T	AD pathology 진행중 AD로 진행되었는지 여부를 결정	Tau 응집 (neurofibrillary tangles) 또는 관련 징후	CSF p-Tau Tau PET	T1:(phosphorylated and secreted AD tau)	p-Tau 217, p-Tau 181, p-Tau 231 (CSF, Plasma)
				T2 (AD tau proteinopathy)	p-Tau 205, MTBR-243, non-p-Tau fragments, Tau (PET)
Staging, prognosis, as an indicator of biologic treatment effect					
N	신경 퇴행 및 손상에 대한 biomarker	신경 변성 및 손상	MRI/FDG PET 통한 구조적 변성 CSF Total Tau	N (injury, dysfunction, or degeneration of neuropil)	NfL (CSF, Plasma) MRI 또는 CT/FDG PET 통 한 구조적 변성
				I (inflammation) Astrocytic activation	GFAP (CSF, Plasma)
C	인지 증상	신경 변성 인한 인지 저하	신경심리검사		
Biomarkers of non-AD co-pathology (2023 신설)					
V	혈관성 뇌손상			Anatomic infarction, WMH	
S	α-synuclein		αSyn-SAA(CSF)	-	

A β ; β -amyloid, CSF; cerebrospinal fluid, PET; positron emission tomography, MRI; magnetic resonance imaging, FDG; fluoro-deoxyglucose., P-tau: phosphorylated tau, WMH; white matter hyperintensities

이 가능해 감도가 높고 비교적 정확한 혈액 검사로 임상연구에서 많이 쓰이고 있다.^{17~19} 하지만 검사 절차 과정이 오래 걸리고 단계가 복잡한 검사 방법으로 실제 임상현장에서 대규모로 사용하기에는 어려움이 있고, 추가적인 질량 분석 비용이 발생해 혈액 검사로서 비용이 너무 높은 단점을 가지고 있다. 현재 미국에서 \$450~1,250의 비용으로 상업적 실험실에서 의료기관에 검사서비스를 제공하고 있다.

p-Tau

AD의 병리학적 특징은 아밀로이드 플라크 외에도 미세소관 관련 단백질 (microtubule-associated proteins)의 일종인 인산화된 타우 단백질로 구성된 neurofibrillary tangles가 있다.

AD 환자는 일반인에 비해 뇌척수액의 t-Tau (total Tau)와 pTau181(tau phosphorylated at position 181)가 증가되는 것으로 밝혀졌고, 뇌척수액의 t-Tau는 AD와 non-AD에서 비특이적으로 증가하는 반면, p-Tau181은 AD에서 더 특이적으로 증가하는 것으로 보고되었다.^{20~22}

혈장에서 동형의 p-Tau에 대한 일관된 측정 데이터는 최근에 나타나기 시작했으며 그 이후 많은 연구가 이루어지면서, 혈장 내 p-Tau를 측정하기 위해 여러 분석법이 개발되었다. 혈장 p-Tau 측정에 대한 최근 리뷰 논문(Karikari et al.)²³에 따르면 발표된 대부분의 p-Tau 연구는 Meso Scale Discovery (MSD) 플랫폼^{24~26} 또는 the single-molecule array (Simoa) platform과²³ 같은 면역분석법을 사용했다고 보고하고 있다.

생물표지자로서 혈장 p-Tau와 A β 42/40 사이의 중요한 차이점 중 하나는 효과 크기

(effect size)이다. 아밀로이드 양성 그룹과 음성 그룹 사이의 혈장 Aβ42/40의 평균 차이가 10~15%인 것과 대조적으로, p-Tau의 농도 차이는 질병 단계에 따라 다르다. 아밀로이드 양성이며, 인지 장애가 있는 노인 그룹에서는 42~77% 증가를 보이고, 아밀로이드 양성이며 MCI 또는 AD가 있는 경우에는 2~4배 이상 수준을 보이는 것으로 보고되고 있다.^{27~30} p-Tau181, p-Tau217, 그리고 p-Tau231까지 현재 가장 기대되고, 가장 활발하게 임상연구가 이루어지고 있는 혈액 생물표지자 검사라고 볼 수 있으며, 이대로 좋은 임상 연구 결과들이 지속적으로 보고되고 인허가 승인을 받는다면 빠르면 2~3년 안에 임상에서 사용이 가능할 것으로 보인다.

NfL과 GFAP

Neurofibrillary tangles (NfL)은 축삭 세포골격의 구성 요소로 주로 큰 신경축삭에서 발견되며, 축삭 손상 시 방출되면서 뇌척수액과 혈액에서 농도가 증가된다.³¹

뇌척수액과 혈중 NfL 농도는 서로 강력한 상관관계를 가지고 있으며, MCI와 AD환자에서 농도가 증가하는 것으로 확인되고 있다.^{32~33} 현재까지 개발된 혈액기반 NfL측정 생물표지자는 민감도는 높지만, 다양한 원인으로 유발된 치매, 외상성 뇌 손상, 뇌혈관 질환 및 다발성 경화증 등의 질병에 대해 특이적이 아닌 것으로 확인되었다.³⁴ GFAP는 신경교섬유질 산성 단백질로 중추신경계에서 뉴런에 구조적, 기능적 지원을 모두 제공하는 성상교세포에서 특징적으로 발견된다. 연구에 따르면 혈장 내 GFAP는 AD 병리의 진행에 따라 증가하는 것으로 확인되었는데, 전임상 단계의 AD환자 (Aβ 병리가

진행 중인 경도인지장애 노인)와 비교해 증상이 발현된 AD환자에서 더 크게 증가하는 것으로 보고되었다.^{35, 36}

최근에는 상용된 Simoa 기반 연구 분석법을 통해 AD 환자의 NfL과 GFAP에 대한 연구법이 확립 및 검증되고 있으며, 다양한 분석법과 플랫폼을 필요로 하는 Aβ42/40 및 p-Tau 연구와 비교하면 NfL 및 GFAP 연구는 상대적으로 표준 분석법이 확립되어 있어 다양한 연구 결과의 비교 및 조정, 생물표지자의 개발이나 임상 적용이 용이하다고 볼 수 있다.¹⁰

AlzOn

베타 아밀로이드 (Aβ)의 올리고머 (Oligomer) 가설은 1998년 발표되었고, 이후 수 천 개 이상의 문헌이 발표되었다.³⁷

뇌 속 Aβ는 모노머(monomer)에서 올리고머(oligomer)의 형태로 응집하고 이렇게 생성된 올리고머 및 멀티머(multimer)는 지속적으로 응집하여 피브릴(fibril) 형태를 거쳐 결국 뇌 속에 아밀로이드 플라크를 형성하게 된다. 올리고머 Aβ의 경우 Tau 병증 촉진 및 염증 유발 등 여러 기전으로 신경세포 손상을 일으키는 직접적인 병리 원인으

로 알려져 있다.³⁸ 최근 국내에 발매된 알츠온은 합성한 Aβ를 혈액에 넣어주고, 일정 시간 동안 반응시킨 후에, Aβ의 올리고머화 경향성을 측정하는 방법으로 기존 Aβ측정 혈액검사법과는 다르다. AD 환자의 혈액에서는 non-AD에 비해 Aβ 올리고머화 경향이 높게 나타나는 것으로 다수의 임상문을 통해 발표하고,^{39, 40} 식약처 품목 허가 와³⁹ 신의료인증을 받고 작년부터 국내 의료 현장에서 쓰이고 있지만 혈액검사로서의 실질적인 임상 유용성을 높이기 위한 추가 연구들이 필요하다.

맷음말

현재 미국의 C2N 진단사는 혈장 Aβ, p-Tau, APOE 유전자 검사로 AD의 가능성을 평가하는 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 다국적제약사 로슈(Roche)와 일라이릴리(ELI LILLY)도 개발 협력을 체결하고 C2N 진단사와 유사하게 혈장에서 p-Tau18과 APOE (apolipoprotein) ε4를 측정한 결과를 결합한 혈액 진단 검사법을 2025년 FDA에 승인 신청에 들어간다고 발표한 바 있다. AD는 초기에 발견하면 증상 완화 및 경과 둔화가 가능한 것이 최

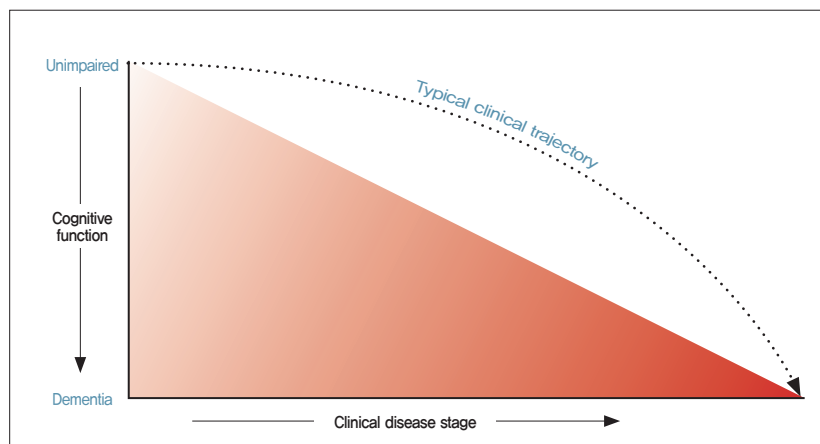


그림 1. Most promising plasma-based biomarkers across the clinical continuum of AD.

선의 치료이기 때문에 혈액검사를 통한 조기 진단의 중요성이 부각되고 있다. 또한, FDA가 승인한 AD 환자의 amyloid 표적 치료법, 레캠비와 추가 승인이 예상되는 도나네맵은 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)나 AD 초기에 투여될

때 가장 효과적일 가능성이 높다. AD 스크리닝과 진단 과정을 보완하거나 변화하여 신속하게 AD 초기 환자를 식별하는 것에 대한 필요성은 증가되고, 이에 따른 혈액 기반 생물표지자 검사에 대한 중요성은 계속 언급되어 왔다. 알츠하이머병의 진단과

치료에 있어서 혈액 검사의 필요성과 중요성에 대해서 항상 얘기되어 왔지만, 지금은 그 어느 때보다 절실하고, 실용화에 가까이 와있다.

표 2. 현재 전세계에서 상용화되거나 개발 중인 혈액 생물표지자 제품들.

	제조사	활용기술	허가여부(CE 제외)	생물표지자 (기허가제품만 해당)
	C ₂ N	MS	USA	Aβ42/Aβ40, p-tau 217/ np-tau 217 ratio
	피플바이오	ELISA	Korea	Aβ oligomers
	퀀타매트릭스	ELISA	Korea	Aβ-40 Galectin-3
	앱솔로지	ELISA	-?	Aβ oligomers
	Fujirebio	ELISA	Japan	Aβ-42, Aβ-40
	Sysmex	ELISA	Japan	Aβ-42, Aβ-40
	MagQu	IMR	Taiwan	Aβ-42, Aβ-40 Tau
	Roche	ELISA	-USA	현재 CSF만 FDA 승인 향후 2025년 blood 승인 신청예정
	Quanterix	SIMOA	-USA	Aβ-42 Aβ-40
	Merck	SMC	-USA	Aβ42 Phospho-Tau (T181)

Reference

- Hampel H, Hu Y, Cummings J, et al. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease: Current state and future use in a transformed global healthcare landscape. *Neuron*. 2023 Sep 20;111(18):2781–99.
- Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, et al. A/T/N: An unbiased descriptive classification scheme for Alzheimer disease biomarkers. *Neurology*. 2016 Aug 2;87(5):539–47.
- Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*. 2018 Apr;14(4):535–62.
- Revision of Alzheimer's Diagnostic Criteria. 2023, AAIC.
- Motter R, Vigo-Pelfrey C, Kholodenko D, et al. Reduction of beta-amyloid peptide42 in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease. *Ann Neurol*. 1995 Oct;38(4):643–8.
- Hampel H, Teipel SJ, Fuchsberger T, et al. Value of CSF beta-amyloid1–42 and tau as predictors of Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment. *Mol Psychiatry*. 2004 Jul;9(7):705–10.
- Patterson BW, Elbert DL, Mawuenyega KG, et al. Age and amyloid effects on human central nervous system amyloid-beta kinetics. *Ann Neurol*. 2015 Sep;78(3):439–53.
- Strozyk D, Blennow K, White LR, et al. CSF Abeta 42 levels correlate with amyloid-neuropathology in a population-based autopsy study. *Neurology*. 2003 Feb;60(4):652–6.
- Nakamura A, Kaneko N, Villemagne VL, et al. High performance plasma amyloid-beta biomarkers for Alzheimer's disease. *Nature*. 2018 Feb 8;554(7691):249–54.
- Palmqvist S, Janelidze S, Stomrud E, et al. Performance of Fully Automated Plasma Assays as Screening Tests for Alzheimer Disease-Related beta-Amyloid Status. *JAMA Neurol*. 2019 Sep 1;76(9):1060–9.
- Schindler SE, Bollinger JG, Ovod V, et al. High-precision plasma beta-amyloid 42/40 predicts current and future brain amyloidosis. *Neurology*. 2019 Oct 22;93(17):e1647–59.
- Verberk IMW, Slot RE, Verlae SCJ, et al. Plasma Amyloid as Prescanner for the Earliest Alzheimer Pathological Changes. *Ann Neurol*. 2018 Nov;84(5):648–58.
- Ovod V, Ramsey KM, Meyer MR, et al. Assessment of a Plasma Amyloid Probability Score to Estimate Amyloid Positron Emission Tomography Findings Among Adults With Cognitive Dement. 2017 Aug;13(8):841–49.
- Kaneko N, Nakamura A, Washimi Y, et al. Novel plasma biomarker surrogating cerebral amyloid deposition. *Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci*. 2014;90(9):353–64.
- Pannee J, Törnqvist U, Westerlund A, et al. The amyloid-beta degradation pattern in plasma—a possible tool for clinical trials in Alzheimer's disease. *Neurosci Lett*. 2014 Jun 24;573:7–12.
- Hu Y, Kirmess KM, Meyer MR, et al. Assessment of a Plasma Amyloid Probability Score to Estimate Amyloid Positron Emission Tomography Findings Among Adults With Cognitive Impairment. *JAMA Netw Open*. 2022 Apr 1;5(4):e228392.
- Janelidze S, Teunissen CE, Zetterberg H, et al. Head-to-Head Comparison of 8 Plasma Amyloid-beta 42/40 Assays in Alzheimer Disease. *JAMA Neurol*. 2021 Nov 1;78(11):1375–82.
- Pannee J, Shaw LM, Korecka M, et al. The global Alzheimer's Association round robin study on plasma amyloid beta methods. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021 Oct 14;13(1):e12242.
- Brand AL, Lawler PE, Bollinger JG, et al. The performance of plasma amyloid beta measurements in identifying amyloid plaques in Alzheimer's disease: a literature review. *Alzheimers Res Ther*. 2022 Dec 27;14(1):195.
- Blennow K, Wallin A, Agren H, et al. Tau protein in cerebrospinal fluid: a biochemical marker for axonal degeneration in Alzheimer disease? *Mol Chem Neuropathol*. 1995 Dec;26(3):231–45.
- Hampel H, Buerger K, Zinkowski R, et al. Measurement of phosphorylated tau epitopes in the differential diagnosis of Alzheimer disease: a comparative cerebrospinal fluid study. *Arch Gen Psychiatry*. 2004 Jan;61(1):95–102.
- Buerger K, Zinkowski R, Teipel SJ, et al. Differential diagnosis of Alzheimer disease with cerebrospinal fluid levels of tau protein phosphorylated at threonine 231. *Arch Neurol*. 2002 Aug;59(8):1267–72.
- Karikari TK, Ashton NJ, Brinkmalm G, et al. Blood phospho-tau in Alzheimer disease: analysis, interpretation, and clinical utility. *Nat Rev Neurol*. 2022 Jul;18(7):400–18.
- Mielke MM, Hagen CE, Xu J, et al. Plasma phospho-tau181 increases with Alzheimer's disease clinical severity and is associated with tau- and amyloid-positron emission tomography. *Alzheimers Dement*. 2018 Aug;14(8):989–97.
- Janelidze S, Stomrud E, Smith R, et al. Cerebrospinal fluid p-tau217 performs better than p-tau181 as a biomarker of Alzheimer's disease. *Nat Commun*. 2020 Apr 3;11(1):1683.
- Thijssen EH, La Joie R, Wolf A, et al. Diagnostic value of plasma phosphorylated tau181 in Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. *Nat Med*. 2020 Mar;26(3):387–7.
- Teunissen CE, Verberk IMW, Thijssen EH, et al. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease: towards clinical implementation. *Lancet Neurol*. 2022 Jan;21(1):66–77.
- Bayoumy S, Verberk IMW, den Dulk B, et al. Clinical and analytical comparison of six Simoa assays for plasma P-tau isoforms P-tau181, P-tau217, and P-tau231. *Alzheimers Res Ther*. 2021 Dec 4;13(1):198.
- Mielke MM, Frank RD, Dage JL, et al. Comparison of Plasma Phosphorylated Tau Species With Amyloid and Tau Positron Emission Tomography, Neurodegeneration, Vascular Pathology, and Cognitive Outcomes. *JAMA Neurol*. 2021 Sep 1;78(9):1108–17.
- Palmqvist S, Janelidze S, Quiroz YT, et al. Discriminative Accuracy of Plasma Phospho-tau217 for Alzheimer Disease vs Other Neurodegenerative Disorders. *JAMA*. 2020 Aug 25;324(8):772–81.
- Schlaepfer WW, Lynch RG. Immunofluorescence studies of neurofilaments in the rat and human peripheral and central nervous system. *J Cell Biol*. 1977 Jul;74(1):241–50.
- Zetterberg H, Skjellbäck T, Mattsson N, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Association of Cerebrospinal Fluid Neurofilament Light Concentration With Alzheimer Disease Progression. *JAMA Neurol*. 2016 Jan;73(1):60–7.
- Mattsson N, Andreasson U, Zetterberg H, et al. Association of Plasma Neurofilament Light With Neurodegeneration in Patients With Alzheimer Disease. *JAMA Neurol*. 2017 May;14(5):557–66.
- Mak G, Menon S, Lu JQ. Neurofilaments in neurologic disorders and beyond. *J Neurol Sci*. 2022 Oct 15;441:120380.
- Benedet AL, Milà-Alomà M, Vrillon A, et al. Translational Biomarkers in Aging and Dementia (TRIAD) study, Alzheimer's and Families (ALFA) study, and BioCogBank Paris Lariboisière cohort. Differences Between Plasma and Cerebrospinal Fluid Glial Fibrillary Acidic Protein Levels Across the Alzheimer Disease Continuum. *JAMA Neurol*. 2021 Dec 1;78(12):1471–83.
- Chatterjee P, Pedrini S, Stoops E, et al. Plasma glial fibrillary acidic protein is elevated in cognitively normal older adults at risk of Alzheimer's disease. *Transl Psychiatry*. 2021 Jan 11;11(1):27. 26
- Cline EN, Bicca MA, Viola KL, et al. The Amyloid-beta Oligomer Hypothesis: Beginning of the Third Decade. *J Alzheimers Dis*. 2018;64(s1):S567–S610.
- Youn YC, Kang S, Suh J, et al. Blood amyloid-beta oligomerization associated with neurodegeneration of Alzheimer's disease. *Alzheimers Res Ther*. 2019 May 10;11(1):40.
- Youn YC, Lee BS, Kim S, et al. Blood Amyloid-beta Oligomerization as a Biomarker of Alzheimer's Disease: A Blinded Validation Study. *J Alzheimers Dis*. 2020;75(2):493–9.
- Babapour Mofrad R, Scheltens P, Kim S, et al. Plasma amyloid-beta oligomerization assay as a pre-screening test for amyloid status. *Alzheimers Res Ther*. 2021 Jul 26;13(1):133.
- Leuzy A, Mattsson-Carlsson N, Palmqvist S, et al. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease. *EMBO Mol Med*. 2022 Jan 11;14(1):e14408.

Brain & Mind

Doctor Plus

영화와 영화 속 음식
포레스트 검프(Forrest Gump)
조성태 / 한림대학교 강남성심병원

사과 품종 이야기
2022년 워크숍과 함께 떠오르는 사과 '감홍'
송홍기 / 송홍기신경과의원

침향(沈香)에 대하여
김동각 / 동각향실

진료실/연구실에서 키우기 쉬운 식물 소개
김지현 / 이화여자대학교 이대서울병원

영화와 영화 속 음식

포레스트 검프(Forrest Gump)



▲ 사진 1.

1994년 개봉된 Forrest Gump 포스터와 배경이 된 미국 Alabama 주

최근 대한항공 기내에서 흘러나오는 보딩 뮤직(boarding music)이 업데이트되었는데, 그중에 피아노 연주곡으로 편곡된 영화 포레스트 검프의 OST 'I'm Forrest'는 도착지에서 짐을 챙기고 내릴 때 나도 모르게 흥얼거리게 되는 명곡이다. 영화 포레스트 검프는 깃털 하나가 바람을 타고 날리는 것으로부터 시작이 되는데, 이때 'I'm Forrest'가 배경음악으로 흘러나온다. 깃털은 상당히 오랜 시간 이리저



▲ 사진 2.

Georgia주, Savannah시의 Chippewa Square에서 촬영된 초콜릿상자 장면.

리 떠다니다가, 발 아래에 떨어진 것을 주인 공 포레스트가 집어 들며 시작된다.

이 영화는 1994년에 개봉되어 전 세계는 물론, 국내에서도 선풍적인 인기를 끌었는데, 개봉한 지 이제 30년 정도 된 작품임에도 '쇼생크탈출' 등과 함께 인생 최고의 영화에 선정되는 데 있어 항상 후보자에 오르는 작품이다. 영화에서 포레스트 검프는 지적발달장애를 가지고 태어난다. 하지만 그의 어머니는 특수학교에 보내야 한다는 교장의 말을 거부하고 "넌 누구와도 다르지 않다"며 그를 일반 학교에 보낸다. 비록 낮은 지능을 가지고 태어났지만, 포레스트는 누구보다 빠르게 달릴 수 있는 자신의 재능을 발견해서, 대학 미식축구 선수로 발탁된다. 또한 순수한 마음과 불굴의 정신으로 미국 역사의 주요 장면에서 무심코 참여하게 되는데, 엘비스 프레슬리, 존 레논 등 유명 가수를 만날뿐만 아니라, 케네

디 대통령을 만난 후 베트남전쟁에 참전해 전우를 구하는 전쟁영웅이 되고, 탁구에 소질을 보여 미국과 중국의 핑퐁 외교의 현장에 서기도 한다. 닉슨을 만난 후에는 워터게이트 사건의 현장을 목격하여 제보하기도 하고, 전역한 후엔 애플에 투자해 많은 돈을 벌기도 한다. 이와 같이 포레스트는 미국 역사에 있어서 중요한 사건들을 그의 독특한 시각으로 경험하게 되는데, 그 과정에서 그의 어린 시절 친구이자 사랑하는 여인 제니와의 복잡하고 감동적인 사랑도 전개된다.

이 영화의 주인공 포레스트 검프 역은 톰 행크스가 맡았는데 뛰어난 연기로 1995년 아카데미 남우주연상을 수상했으며, 그 밖에 감독상, 작품상 등도 수상했다. 이 영화는 재미있고, 인상적인 대사들이 많이 등장하는데, 아마도 "Run! Forrest Run!"이 제일 많이 떠오르겠지만, 그 외에 명대사 하나를 꼽으라

면 죽음을 앞둔 그의 어머니의 “인생은 초콜릿 상자와 같아. 그래서 어떤 것을 얻을지 결코 알 수 없지(Life is like a box of chocolates. You never know what you are going to get).”도 많이들 기억할 것이다. 이는 영화 시작 시 등장한 깃털과 함께 인생의 불확실성을 의미한다고 할 수 있는데, 아무리 신중하게 고른다고 해도 입에 넣어 맛을 볼 때까지는 알 수 없는 것이 초콜릿과 인생과 비슷하다는 것을 말해준다. 포레스트는 우연히 찾아오는 많은 기회를 맞이하지만, 계획을 가지고 준비한다기보다는, 마주한 운명을 순수한 마음과 열정으로 최선을 다해 이겨 나가는 모습을 보여줌으로써 우리에게 많은 감동을 남겨 준다.

한편, 포레스트는 베트남전쟁에서 전사한 전우 버바의 유언에 따라 새우잡이를 하게 되는데, 처음에는 고생을 하다가 덴 중위와 함께 결국 성공을 하게 되어 “Bubba Gump Shrimp Company”를 세우게 된다. 영화의 흥행 이후 1996년에 실제 같은 이름의 프랜차이즈 패밀리 레스토랑이 생겨나게 되는데, 현재는 미국에 22곳, 전 세계에 16곳이 있는데, 아쉽게도 국내에는 진출해 있지 않다. 주로 Fried Shrimp, Grilled Shrimp가 유명한데, 루이지애나 케인준 요리도 다양하게 판매하고 있다.



▲ 사진 3.

Bubba Gump Shrimp Company의 로고와 Forrest's Seafood Feast 메뉴. (Fish & Chips, Fried Shrimp, Seafood Hush Pups, Fries 등을 판매하고 있다.)

포레스트가 자란 집과 영화의 배경이 되는 지역은 미국 남부 Alabama주인데, Alabama 주 외에 Georgia주 Savannah 그리고 South Carolina 등지에서 촬영이 되었다고 한다. 그렇기에 등장하는 음식도 주로 미국 남부의 음식이다. 영화에 자세히 나오지는 않았지만, 역시 미국 남부하면 케이준(Cajun) 요리를 빼놓을 수 없다. 대표적으로 새우, 고기, 햄, 야채 등을 넣고 볶음밥처럼 만든 잠발라야(jambalaya), 고기와 야채를 넣고 스투처럼 끓인 검보(gumbo), 그리고 붉은가재꼬리(Crawfish tail)나 새우에 케이준 스파이스로 튀김옷을 입혀서 바삭하게 튀긴 케이준 팝콘(cajun popcorn) 등이 있다. 케이준 스파이스는 마늘, 양파, 칠리, 후추, 겨자, 셀러리 등 강렬한 맛과 향을 내는 재료들을 섞어 만든 양념으로, 남부 루이지애나 사람들이 만들어 먹기 시작했다고 한다.

잠발라야는 스페인의 파에야(Paella)와 상당히 비슷한데, 루이지애나의 스페인, 프랑스계 미국인들에 의해 만들어져 내려온 요리로 닭고기나 새우, 소시지, 피망, 셀러리, 토마토, 양파, 마늘 등을 냄비에 넣고 볶다가, 케이준 스파이스와 쌀을 추가하여 더 볶고, 육수를 부어서 마무리를 하는 볶음밥과 같은 요리이다. 처음에는 돼지고기, 셀러리, 양파, 고추를



▲ 사진 4.

미국남부의 대표적인 음식, Jambalaya

중심으로 이것저것 넣고 볶은 다음 케이준 스파이스와 후추를 잔뜩 넣어 끓여 먹는 요리였다고 하나 이후 한 가지 형식으로 자리 잡게 되었다.

검보는 수프 또는 스투요리로, 루이지애나의 대표적인 국물요리이다. 고기, 햄, 소시지, 새우, 양파, 셀러리, 피망, 쪽파, 토마토 등을 넣고 세 시간 이상 푹 끓여서 만들며, 따뜻한 밥 위에 얹어 먹거나 빵에 곁들여 먹는다. 여러 재료 중에서 오크라(okra)와 향신료로 사사프라스(sassafras) 잎으로 만든 필레가루(filé powder), 그리고 밀가루를 버터에 볶아 국물을 걸쭉하게 만드는 데 사용되는 루



▲ 사진 5.

새우와 소시지가 들어간 Gumbo와 케이준의 대표적인 향신료 필레가루(filé powder)



▲ 사진 6.

Cajun Popcorn Crawfish와 Cajun Popcorn Shrimp

(roux) 등은 필수로 들어간다.

케이준 팝콘은 케이준 파우더와 밀가루, 옥수수가루, 후추를 섞어 케이준 스파이스 튀김옷을 만든 다음, 미국 민물가재 꼬리나 새우에 입혀 바삭하게 튀겨 만들어 내는 핑거푸드이다. 한 입에 속 들어가는 팝콘보다 조금 큰 크기로 튀기는데 고소하면서 매콤한 맛이 맥주와 잘 어울린다.

오래전에 개봉한 영화이지만, 다시 보더라도 새로운 감동을 선사해 주는 영화 포레스트 검프. 사람들이 이 영화를 인생 영화로 꼽는 이유는 무엇일까? 깃털로 상징되는 불확실한 인생의 꿈과 감동을 가슴속 깊은 곳에서 미국 남부 음식을 먹으며 다시 한번 음미해 보는 것도 좋을 것 같다.



사과 품종 이야기

2022년 워크숍과 함께 떠오르는 사과 ‘감홍’

필자의 고향은 선비의 정취를 느낄 수 있는 소수서원(紹修書院)이 있고, 풍기 인삼(人蔘), 순홍 묵밥, 단산 포도, 소백산 한우와 더불어 맛난 ‘사과’가 유명한 경상북도 영주군이다. 이번 호에는 그중에 특히 사과와 관련된 이야기를 하고자 한다.

우리 편집위원회는 2022년 10월 안동에서 워크숍을 마치고 돌아오는 길에 풍기 사과장터에서 필자의 고향 친구에게 사과를 선물로 받았다. 편집위원들은 귀가 후 처음 맛본 그 사과에 반해 따로 주문해 먹기도 했고, 사과라면 질색까지 하던 우리 집의 아이들도 맛있다고 좋아하면서 단톡방에 사과 얘기가 꽃을 피웠다.

1년 후, 2023년 9월. 그때의 사과 맛을 잊지 못했던지 편집 회의 때 ‘그’ 사과에 대한 이야기를 한참 나눴다. 그리고 자연스럽게 ‘그’ 사과에 대해 독자들에게 소개를 하자는 의견이 나왔고, 필자가 원고를 맡게 되었다. 이에 우리나라에서 지금 유통되는 품종 가운데 나름 인기가 있고, 필자에게도 친숙한 사과 품종의 특징과 ‘그’사과, 바로 ‘감홍’에 대해서도 간단히 소개드린다.

사과의 종류(품종)가 700가지가 넘는다는 사실을 알고 있는 사람이 얼마나 될까?

필자도 어린 시절부터 지금까지 먹어 본 사과에는 ‘아오리’, ‘국광’, ‘홍옥’, ‘부사’ 정도였

다. 중학교 시절 집에서 잠시 부업으로 사과와 복숭아 과수원 농사를 자그맣게 지었던 덕에 당시 물가로는 꽤 비싼 ‘부사’ 사과도 조금 맛볼 수 있었다. 하지만 사과를 아주 좋아하지는 않아서 2022년까지만 해도 사과 종류는 ‘홍옥’, ‘골드’, ‘부사’ 정도가 전부인 줄 알았다. 그런데 이번에 알아보니 우리나라에서도 그동안 교배와 개량을 통해 새로운 사과 품종이 많이 나와 있었다. 많은 사람들이 알고 있는 ‘능금’을 제치고 나온 ‘국광’이라는 품종은 우리나라에서 가장 먼저 재배되었으나 1970년대 일본서 건너온 ‘부사’ 등에 비해 맛과 저장력에 밀려 이젠 시중에서 보기 힘들다.

홍옥

부사에 밀린 국광을 대신해 한때 부사에 대항한 적이 있으나 홍로에게도 자리를 내어 주게 된다. 다른 품종에 비해 크기가 작고 껍질이 새빨갳다. 천으로 닦아 밝은 곳에 두고 보면 자그맣고 화사한 게 참 예쁘다. 1800년대 초반 뉴욕 근처의 과수원에서 발견되었으며, 1800년대 중반에 일본에 도입된 후 홍옥(紅玉, こうぎょく)이라는 이름이 붙었다. 당도는 13-14 브릭스, 산도는 0.6-0.8로 다른 품종에 비해 새콤한 맛이 더 강하다. 그냥 ‘시다’는 사람도 있다. 수확 전에 낙과 피해가 심한 데다, 병충해에도 약해서 지금은 많이 재배하지 않고 있다. 초가을 경

에 잠깐 수확된다. 수확량이 적고 하우스 재배도 되지 않기 때문에 요즘은 이 홍옥 맛을 아는 마니아만 찾는다.

감홍 (사진 1)



▲ 사진 1.

필자가 이 원고를 쓰게 된 계기가 된 품종이다. 1981년 ‘스퍼얼리브레이크와 스퍼글든테리셔스’ 교배종이며 1992년 출하되었다. 당도는 같은 시기에 나오는 다른 품종의 13~15 브릭스에 비해 16 브릭스로 높고, 산도는 0.4이다. 지금은 영주, 상주, 안동, 문경 등에서 생산되며, 10월 초순에 출하를 시작하여 약 3주 동안 시중에 유통된다. 표면이 거칠고 색이나 모양도 투박해 보이지만 속살은 당도와 밀도가 높고 과즙도 많아서 식감은 달고 아삭하고 쫄쫄하다.

초기 출하 분은 아무래도 당도가 좀 덜하고 식감도 약간 질긴 듯하고, 10월 하순이 지나면 과육이 벌써 푸석해지기 시작하니 제대로 된 맛을 즐기려면 10월 중순경에 나오는 상품을 드셔 볼 것을 권한다. 또한, 과육의 밀도가 높긴 하지만 냉장을 하더라

도 오래 보관하면 쉬이 물러지고 푸석해져서 구입하면 빨리 먹는 것이 좋다.

비슷한 시기에 나오는 골드가 새콤한 맛이 있어 호불호가 있는 반면 감홍은 한 번 접한 사람은 모두 좋아하는 맛이다.

🍏 골드(시나노골드) (사진 2)



▲ 사진 2.

노란색 사과이다. 일본 나가노현에서 '골든델리셔스' 품종과 '천추'를 교배하여 만든 품종이다. 사과의 빨간색을 내는데 부담

이 적은 까닭에 생산비가 적게 들고 저장성도 5~6개월로 긴 장점이 있다. 사과 중에서 크기는 중간 정도이고 당도는 14~15 브릭스, 산도는 0.4~0.5인데 맛은 말 그대로 새콤달콤하다. '감홍'과 비슷한 시기에 수확되며, 단맛은 '감홍'이나 '부사'와 비슷하나 두 종에 비해 과육이 덜 치밀해서 씹기가 부드러우면서 새콤한 맛도 제법 있다.

❤️ 부사(富士)

세계에서 가장 많이 재배되는 품종이다. 저장성이 매우 좋아서 수확한 후 오랜 기간 두고 먹을 수 있는 데다 맛도 뒤지지 않아 우리나라, 일본, 중국에서 가장 많이 소비된다. 1930년대 후반에 일본 아오모리현에서 '버지니아 롤스 제넷(Virginia Ralls Genet)'에 '딜리셔스(Delicious)'를 교배한

품종이다. 1962년경에 시중에 출시되었다. 우리나라에서 생산이 시작된 시기는 1970년대부터이다. 우리나라와 중국에서는 후지(ふじ)산의 富士를 따와 '부사'라는 이름을 사용하고 있다.

당도가 14.6 브릭스, 산도는 0.38이다. 달콤하고 과육이 치밀하여 식감이 아삭아삭하면서 과즙도 많다. '부사'의 장점은 저장성이 뛰어나 냉장을 잘하면 5~6개월 이상 보관이 가능하여 겨우내는 물론이고 늦봄까지도 즐길 수 있다는 점이다. 원산지인 일본에서 '부사'의 인기는 여전히 높고, 미국 등 다른 나라에서도 인기가 높다. 중국의 경우 연간 생산되는 약 2천만 톤의 사과 중 80%가 '부사'이다. 수확 시기는 첫 서리가 내리는 10월 말~11월으로 다른 사과 품종에 비해 늦다.

'감홍'과 '부사'를 포함하여 현재 우리나라에서 비교적 많이 유통되는 품종을 출하 시기 별로 분류하고 각 품종의 주요 특징을 표로 정리하였다.

여름 사과



썸머프린스

-여름사과 극조생종
1996년 '쓰가루×OBIR2T47' 교배
2015년 품종출원
당도 12.1 Brix, 산도 0.54
새콤달콤한 맛, 식감 우수
숙기 7월중하순



썸머킹

-여름사과 조생종
최종선발 2010년
'골든델리셔스×후지' 교배
당도 13.9 Brix, 산도 0.43
새콤달콤한 맛, 식감 우수
숙기 7월하순~8월상순



아오리(쓰가루)

-여름사과
'골든델리셔스×홍옥' 교배
당도 13.5 Brix 산도 0.3
숙기 8월하순~9월상순

초가을 사과



아리수

1994년 '양광×천추'교배
2010년 농촌 진흥청 국립원예특작
과학원 육성
2013년 품종출원
여름철 고온기에도 착색이 용이하고
식감이 우수한 추석용 품종
당도 14 Brix, 산도 0.33
숙기 9월 중순



홍로

원예연구소에서
1980년 '스퍼얼리브레이즈×스퍼골
덴'교배
1988년 품종출원
당도 14.5 Brix, 산도 0.28
숙기 9월 상중순(추석용 품종)



초홍

홍로육성선발
홍로의 특성을 이어받아 저장력이
매우 강하며 병충해에도 강함.
당도 14~15 Brix, 산도 0.35
숙기 8월 하순

가을 사과



시나노골드

과즙이 많고 아삭함. 저장성이 좋음.
'골덴데리셔스×천추' 교배 1999년
품종등록
당도 14~15 Brix, 산도 0.4~0.5
숙기 10월 상중순



홍옥

미국에서 발견된 오래된 품종으로
교배양친 중 모본은 '에소푸스 스피
첸버그'이나 부본은 불명.
품종명에 대한 유래는 최초의
이 품종에 적극적인 관심을 보인
'Jonathan Hasrouck'씨를 기념하여
'Jonathan'이라고 'Judge Buel'씨가
명명. 산미가 높은 편이며
병에 약하고 수확 전에 낙과가 심함.
당도 13~14 Brix, 산도 0.6~0.8
숙기 9월 하순



감홍

1981년 '스퍼얼리브레이즈×스퍼골
덴데리셔스'교배
1992년 최종선발. 식감이 매우 우
수한 품종
영주, 상주, 안동, 문경 등에서 생산.
당도 16 Brix (고당도), 산도 0.4
숙기 10월 상중순

가을 사과



엔부

2009년 일본 나가노현 나카노시의 자가 재배농원에서 '이로도리×부사' 교배
당도 15~18 Brix
속이 빨간 사과 중 크기가 크고 맛이 좋음



양광사과

일본 군마현 원에 시험장에서 골든데리셔스의 자연교잡실생에서
1973년 선발 1981년 품종등록
당도 13~14 Brix 산도 0.3
과육은 육질이 약간 거칠고 단단
숙기 -9월하순~10월상순



루비에스 (소과형 품종)

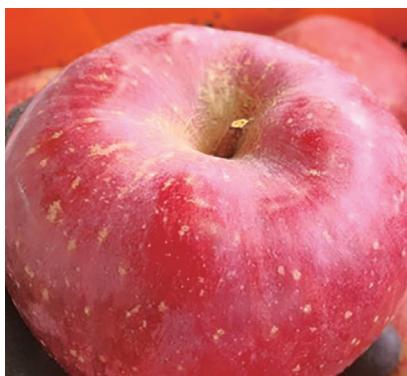
2004년 '알프스오토메×산사' 교배
2015년 품종출원
당도 13.9 Brix 산도 0.49
알프스 오토메의 단점을 보완한 미니사과
저장성이 높고 탄저병에 강하고 수확 전 낙과가 거의 없음.
숙기-8월 하순

겨울 사과



부사

만생종
'국광×델리셔스' 교배
한국 사과 대표품종으로 맛이 좋고
저장성이 매우 우수
당도 14.6 Brix, 산도 0.38. 육질이 치밀하고 과즙이 많음.
숙기 -10월하순



미안마부사

만생종
부사보다 과즙이 많고 당도 높은 최신품종
당도 16 Brix
숙기 -10월하순



챔피언부사

만생종
늦은 수확으로 과숙될 때는 밀병(보통 "꿀사과"라고 부르는)이 많이 발생.
당도 14~15 Brix, 산도 0.4
숙기 -10월하순

같은 품종이라도 산지에 따라, 그리고 같은 지역, 같은 나무라도 일조량 등에 따라 빛깔이나 맛이 달라진다. 또한, 산도는 별 차이가 없는데도 골드는 새콤달콤하고 ‘감홍’과 ‘부사’는 새콤함이 거의 없는 걸 보면 맛을 결정하는데 당도와 산도 외에 다른 요소도 많다는 생각이 든다.

올해 사과 값이 예년에 비해 3배 넘게 올라 1 kg 당 가격이 세계 최고 수준이라 한

다. 병충해 유입 우려 때문에 사과는 해외로부터 수입이 금지된 품목인데 더해 올해 기상 재해 때문에 작황이 전반적으로 좋지 않아서이다.

문제는 이런 사정이 세월이 흐를수록 나빠질 것이라는 예측이다. 얼마 전 우리나라에서 70년 뒤에는 국내서 현재 즐길 수 있는 거의 대부분의 사과 품종이 사라진다는 뉴스를 들었다. 기후변화로 이미 강원도와 경기도 북부 지역의 사과 생산량이 과거

에 비해 3배 이상 증가했고, 대부분을 차지하던 대구 경북의 생산량은 반 이상 감소했다 한다. 사과가 사라지기 전에 계절에 따라 맛있는 사과를 골라서 다시 즐겨야겠다.

사과가 없어지면 사과의 맛을 기억하는 사람에게는 못내 아쉬운 일이지만, 새로 태어나는 세대는 그때 기후에 맞는 새로운 과일에 다시 적응하면서 잘 살아갈 것이다.

Reference

1. 농촌진흥청 국립원예특작과학원(<https://www.nihhs.go.kr/usr/main/mainPage.do>)
2. 농촌진흥청(<https://www.rda.go.kr/main/mainPage.do>)

침향(沈香)에 대하여

서론

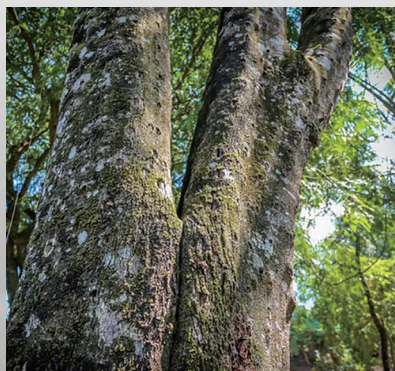
자연에는 향기를 내뿜는 다양한 물질들이 있습니다. 그 중 독자 여러분도 들어보셨을 침향(沈香), 사향(麝香), 용연향(龍涎香)은 세계 3대 향(香)이라 불리우며 귀한 재료로 취급받고 있습니다. 실제로 이 것들은 고대부터 최고급 약재와 향재로 사용되었고, 희소성이 높아 가격이 비쌉니다. 때문에 대부분의 사람들은 실물을 보거나 사용하기 어렵고, 아주 소수의 사람들만 향유하고 있는 것이 사실입니다. 사정이 이렇다보니 이들에 대한 막연한 신비주의와 왜곡된 정보를 이용한 상술이 난무하고 있습니다. 특히, 침향을 불치병을 치료하는 약으로 팔거나, 저품질의 침향을 고품질의 침향으로 속여서 비싼 가격으로 판매하는 경우도 비일비재합니다.

유독 침향이 상술에 이용되는 이유는 사향과 용연향은 인위적인 생산이 불가능하지만, 침향은 가능하기 때문입니다. 인위적으로 생산된 침향의 정확한 산지, 품질의 구분, 야생과 인공재배 등에 대한 내용들이 투명하게 소비자에 전달되는 경우가 적습니다. 침향에 대해 약간의 지식만 있어도 침향에 좀 더 편하게 접근할 수 있습니다. 본 원고에서는 침향에 대한 기본적인 내용을 이야기해보려고 합니다.

본론

침향이란 무엇일까요? 올바른 명칭을 정리하자면 우리가 침향이라고 부르는 것은 침향나무에서 생성되는 수지(樹脂)입니다.

침향나무는 인도차이나반도와 인도네시아 등 동남아시아 열대우림 지역에 널리 분포하고 있습니다. 침향나무의 수명은 약 100~150년 정도이고, 높이 40 m 직경 60 cm까지 자라는 큰나무입니다. 크기에 비해 비중이 0.4 정도로 매우 가볍고 약하기 때문에 오랜시간 성장하면서 벼락, 번개, 태풍 등에 훼손되거나 벌레 또는 바이러스 등의 침입으로 쉽게 상처를 입습니다.



▲ 사진 1. 침향나무

침향나무가 부러지거나 곤충의 공격 등으로 상처를 입었을 때 각종 진균에 감염되는데, 이때 자신을 보호하기 위해서 자기방어 면역물질인 수지를 분비하고 스스로 치유하게 됩니다. 이 과정에서 수지와 진균이 혼합되어 주로 흑갈색의 수지 덩어리가 형성되

는데 이것이 바로 우리가 흔히 말하는 ‘침향’입니다.

침향은 독특한 향기와 약효 때문에 신성하고 귀한 대접을 받았습니다. 기원전부터 종교적 목적이나 왕실의 행사 등에 사용되었다는 기록도 있습니다. 또한 최고의 약재로 각종 염증성 질환이나 마비증상 치료와 강장제, 안정제 등으로 쓰였습니다. 최근 침향의 효능에 대한 연구에서는 추출물의 항알러지, 항염증, 진통, 항산화, 심장보



▲ 사진 2. 자연산 침향. 침향나무 수지와 진균이 혼합되어 생성된 흑갈색의 수지 덩어리.



▲ 사진 3. 자연산 침향의 뒷면

호, 면역증진, 항암, 항균, 신경안정 효능이 보고되기도 했습니다. 아울러 침향을 가열해 그 향을 흡입한 경우 스트레스 감소와 진정 효과가 확인되었습니다.

침향(沈香)은 이름 그대로 가라앉는 향이란 뜻입니다. 때문에 예로부터 “물에 가라앉아야만 좋은 품질의 침향이다”라고 말했습니다.

보통 나무의 목질은 비중이 1 이하이기 때문에 물에 뜨게 됩니다. 특히 침향나무의 비중은 0.4 정도로 매우 가볍고 약한 나무입니다. 하지만, 침향수지는 매우 무겁기 때문에 바로 가라앉습니다. 그렇다면, 침향수지가 생성된 침향나무는 어떠할까요? 침향수지가 포함된 침향나무 조각에서 침향수지의 비율이 25%가 넘으면 전체 비중이 1이 넘어서 물에 가라앉게 됩니다.

침향의 품질은 수지의 비율이 높을수록 좋고 이에 따라 등급이 정해지는 것입니다. 물에 가라앉는 침향(수지 비율이 높은)이 물에 뜨는 침향에 비해 약성이 더 뛰어나고 향으로 사용하더라도 향기가 깊고 맑고 다채롭게 퍼집니다.

고대로부터 침향은 금보다 귀하게 취급되었기 때문에 사람들은 이를 얻기 위해 무분별하게 침향나무를 벌채했습니다. 침향나무는 주로 밀림 깊숙한 곳에 서식하고, 침향수지가 형성되는 나무는 극히 일부분이기 때문에 침향을 찾는 것은 아주 어렵습니다. 자연에 있는 침향나무 중에 침향이 형성되는 비율은 10%도 안되고, 다시 그 중에서 10% 이내에서만 고품질의 침향을 얻을 수 있다고 알려져 있습니다.

침향중 가장 귀하게 취급되는 것은 백년 가까이 수지가 형성된 나무가 죽어서 땅속 깊이 묻힌 후, 다시 수백년이 지나 수지(침

향)를 제외한 목질부가 모두 분해된 것입니다. 이것은 수백 년의 숙성기간을 거친 수지가 덩어리진 것입니다. 이런 것은 사람들 사이에서 과거부터 전해 내려오는 것 이외에는 찾아보기 어렵습니다.

이렇게 귀한 침향이 시중에서 자주, 많이 보이는 이유는 재배 침향이 대량으로 생산되고 있기 때문입니다. 동남아 국가들은 고부가 가치를 지닌 침향을 얻기 위해 대규모의 침향나무 농장을 조성해 침향을 대량으로 생산해내고 있습니다. 보통 5~6년 정도 키우고 1~2년 정도 수지를 형성시키고 수확합니다. 강한 자극이 지속적으로 주어져야 많은 수지가 형성되기 때문에 나무에 드릴로 구멍을 여러개 뚫고 침향수지가 빨리 형성되도록 배양액을 넣는 농장도 있고, 자연적으로 형성되도록 상처만 내고 기다리는 경우도 있습니다. 자연산 침향이 침수가 될

정도면 보통 20년이 걸리고 침수가 되지는 않는 것도 일정 품질 이상이려면 10년 이상은 걸립니다. 반면 재배침향은 침향수지 형성 기간이 1~2년 정도면 됩니다. 시중에서 유통되는 대부분의 침향은 재배 침향이고, 그 비율은 앞으로 더 올라갈 것으로 예상됩니다.

재배 침향은 1g에 품질에 따라 1천 원~3만 원 정도, 자연산은 1만 원에서~3백만 원 이상까지 있습니다. 품질에 따른 가격 편차가 상당히 심합니다. 초고가의 침향의 경우는 실제 사용가치 보다는 희귀성에 대해서 가격이 매겨지는 것으로 보입니다.

자연산 침향과 재배 침향을 어떻게 구분할 수 있을까요? 이것은 전문가가 아니면 쉬운일이 아닙니다. 그래도 몇 가지 특징적으로 구분할수 있는 방법이 있긴합니다. 자연산 침향은 말그대로 자연에서 다양한 원



▲ 사진 4. 자연산 침향 : 자연적으로 형성된 침향으로 다양한 형태를 보임



▲ 사진 5. 재배 침향나무 : 침향을 추출하기 위해 수확해놓은 침향나무



▲ 사진 6. 재배침향 : 인위적으로 침향 형성을 유도하여 동일한 형태를 보임

인에 의해서 형성되기 때문에 침향 조각별로 모양이 다 다르고 불규칙합니다.

이에 반해 재배 침향은 여러가지 종류가 있지만 일정한 형태로 만들어내는 것이기 때문에 같은 종류라면 조각들의 모양이나 크기가 거의 일정합니다. 또한 재배 침향은 짧은 기간에 만들어지기 때문에 자연산 침향에 비해서 향이 단조롭고 깊이가 모자랍니다. (사진 4)와 (사진 6)을 비교해 살펴보면 차이가 보일 것입니다.

결론

자연산 침향과 재배 침향 중 어떤 것이 더 좋은가를 따진다면, 당연히 오랜기간 숙성된 자연산 침향이 좋습니다. 그렇다고 재배 침향이 나쁜 것은 아닙니다. 용도와 목적에 맞게, 적절한 가격으로 이용할 수 있다면 어느 것이든 좋다고 생각합니다. 고품질의 자연산 침향은 너무나 고가이기 때문에 용도에 따라서 저렴한 재배 침향을 사용하는 것도 합리적입니다.

침향의 오묘한 향을 느끼며 가볍게 공간의 분위기를 바꿔보고 싶다면 재배 침향으로도 충분합니다. 다만, 약재로 사용하거나 명상이나 심신의 안정을 위해서 사용한다면 오랜시간 숙성된 자연산 침향을 사용하는 것이 좋습니다.

요즘 젊은층에 다양한 향과 색상으로 구매욕을 자극하는 인센스가 유행입니다. 직관적이고 강렬한 향을 느낄수 있으며 가격도 저렴하기 때문에 부담없이 즐기는 것 같습니다. 덕분에 향에 대한 관심이 많아지고 저변도 늘어나고 있는 것 같습니다. 가볍게 즐기는 향기도 좋지만 이왕이면 천상의 향이라 불리는 오묘하고 다채로운 침향의 향기를 많은 분들이 경험해 보셨으면 좋겠습니다.

진료실/연구실에서 키우기 쉬운 식물 소개

식물을 키우는 것은 반려동물이나 아이가 주는 기쁨과는 차원이 다를 수 있겠으나, 꽃이 피거나 새로운 잎이 나올 때, 특히 몇 개월이나 심지어 일 년 이상 아무 변화 없다가 작은 꽃이나 부드럽고 연한 새 이파리를 올리는 것을 보면 그만큼의 기쁨을 느끼게 된다. 반려동물을 키우는 것보다는 부담이 덜하고 쉬운 편이지만 관심이 필요하고, 너무 잘 자라다가 한순간에 죽어버리는 식물을 보는 것도 반려동물이 세상을 떠날 때만큼이나 마음이 좋지 않다. 하지만 식물이 죽는 것을 두려워해서 키우지 않기보다는 다시 새로운 식물을 데려올 수 있다는 장점이 있으니 식물을 키우고 기쁨을 누리는 것을 추천한다.

대개의 식물은 키우는 사람의 지나친 관심으로 인한 과습, 또는 건조로 인해 죽는다. 그만큼 식물에게는 적당한 온도와 물이 중요하지만 통풍 역시 매우 중요하다. 잘 자라다가도 통풍이 좋지 않은 경우, 특히 과습 상태에서 통풍이 좋지 않을 때 벌레가 생기기 쉽다. 집에서도 싫는데, 특히 연구실이나 진료실의 식물에서 벌레가 생긴다면 난감하다.

본 글에서는 식물을 좋아하고 'Urban jungle'의 집을 추구하는 사람이지만 역시 많은 식물을 죽여본 사람으로서 연구실이나 진료실에서 잘 자라는 식물들 중 현재도 필자의 연구실에서 잘 자라고 있는 식물들을 소개한다.

싱고니움 Syngonium, Arrowhead plant

직사광선을 받지 않도록 창문 반대쪽의 출입문 쪽 테이블 위에 놓아두고 있고 일주일에 1회 정도 물을 주나 잎이 많아진 이후에는 흙을 만져서 말라 있으면 한번 정도 더

준다. '스스로' 잘 자라 분갈이도 하지 않았는데 자연스럽게 처음 데려왔을 때보다 훨씬 무성해졌다. 시든 잎은 볼 때마다 떼어준다.



2021년 12월



2022년 4월



2023년 2월

디시디아 Dischidia ruscifolia, 밀리온하트 Million hearts

행잉플랜트는 흙 대신 바크나 코코넛 껍질에서 키우는데 잘 자라고 흙이 없어 실내에서 키우기가 쉬운 편으로 행잉플랜트 중 키우기 쉬운 디시디아 (Dischidia) 종류가 여러 가지인데 이 중 2가지를 소개한다.

디시디아는 일주일에 한 번 정도 수 시간 정도 물에 담가 두었다가 빼주면 된다. 많은 다른 식물들과 마찬가지로 직사광선은 피해야 말라죽는 것을 피할 수 있다. 밝지만 간접 햇빛을 쏘이도록 해주면 되고 (동료들에

게 선물했는데 빛이 직접 들어오는 창가에 놓아두었다가 어느 순간 말라버렸다고 한다), 실내에서 쉽게 키울 수 있는 행잉플랜트로 잎모양이 하트 모양이라서 밀리온 하트라는 예쁜 별명이 있다. 어느 순간에 귀여운 작은 흰 꽃들이 무수히 피어서 놀라움과 기쁨을 선사한다. 길어진 줄기를 잘라서 아래 왼쪽 그림에서처럼 수경을 해도 잘 자라고 수경 중에 꽃을 피우기도 한다.



디시디아 화이트 *Dischidia oiantha variegata*

디시디아 오이안타는 이파리의 가장자리가 흰 무늬가 있어 디시디아 화이트라고도 불리고, 역시 간접광을 받는 장소에서 잘 자란다. 일주일에 한 번씩 수 시간 물에 담가 놓으면 된다. 컵에 담아 놓은 상태여서 컵에 물을 넣고 하루정도 있다가 버리곤 했다. 꽃이 피지는 않지만 길게 아래로 자라서 멋스럽다. Urban jungle을 만드는데 적절한 행잉플랜트이다.



이사벨라 페페 *Peperomia Isabella*

페페(로미아) 식물도 다양한 종류가 있는데, 그중 “이사벨라 페페”를 소개한다. 페페는 흙에서 자라는 식물이고 사진 안의 페페는 용기 안에 흙이 담겨있는데, 이파리가 자라면서 늘어지기 때문에 사진처럼 걸어놓아도 예쁘다. 간접광에서 키우도록 하고 2주일에 한번 정도 물을 주나 흙을 만져서 축축하면 물주기를 미루어도 된다. 특히 그림처럼 구멍이 없는 용기에 흙이 담겨 있을 때는 특히 더 과습을 주의해야 한다. 배수가 안되기 때문에 물을 많이 주면 뿌리가 썩기 쉽다. 키우기 시작한 지 거의 2년째로 처음 샀을 때는 용기 위쪽에만 있던 줄기들이 아래로 늘어지면서 자라고 있다.



카랑코에 Kalanchoe

카랑코에는 다육식물이지만 정말 혼자 잘 자란다. 노랑, 주황, 분홍, 빨강 등 다양한 밝은 색깔의 꽃을 피운다. 실내, 실외에서 모두 잘 자라고 직사광선 밑에서도 잘 크고 물 주기를 좀 게을리해도 잘 산다. 사진의 카랑코에는 수경 중이다. 원래 화분에 있었다가 넘어뜨리면서 꺾어진 줄기를 물에 꽂은 채로 수경을 해보았더니 역시 잘 자라고 심지어 꽃도 잘 핀다.



금전수 Zamioculas zamiofolia



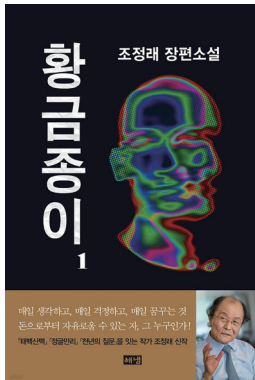
이 금전수는 1년간 연수가시는 선생님께서 키우시던 식물로 돌아오실 때까지 1년 동안 맡기로 해서 올해 2월 말부터 키우고 있는데 큰 무리 없이 잘 크고 있어 내년에 무사히 돌려드릴 수 있을 듯하다. 그림처럼 반질반질한 광택을 가지는 잎들을 가진 새로운 줄기가 여름에 여러 개가 올라왔다. 일주일에 한 번씩 충분히 물을 주고 직사광선이 닿지 않도록 문 쪽에 두고 있다.

필자의 연구실은 햇빛이 잘 드는 남향으로 창문을 주로 열어놓았으나 요즘은 먼지와 에어컨 사용 등으로 많은 시간 창문을 닫아 놓고 있어 통풍이 아주 좋다고 할 수 없

는 환경이다. 이런 환경에서도 무성하게 잘 자라는 식물들이니 독자 여러분들도 부담 없이 도전해 식물을 키우며 얻게 되는 기쁨을 느껴 보시길 바란다.

황금종이

저자: 조정래 출판사: 해냄



매일 생각하고, 매일 걱정하고, 매일 꿈꾸는 것

돈으로부터 자유로울 수 있는 자, 그 누구인가!

정의로고 청렴한 행보로 명망을 쌓아가는 변호사 '이태하'에게는 하루가 멀다 하고 돈과 관련된 송사가 날아든다. 돈 앞에선 그 진하던 핏줄도 희미해지는가.

아버지가 어머니 뒤편으로 남긴 유산마저 빼앗으려 소송을 건 딸, 장례식이 끝나자마자 아버지의 금고를 습격한 형제들의 난타전, 유산 상속이 걱정돼 홀로된 아버지의 만혼을 저지하려는 자식들. 어느 만큼 지니지 못하면 인간의 존엄마저 박탈해 버리는 것이 또한 돈이다. 하루아침에 월세 4배 인상을 요구하는 건물주와 갈등하는 식당 주인, 청소년들에게 편의점에서 담배와 술을 배달하며 하루하루를 연명하는 독거노인…….

생명마저 위협하는 무서운 중독, 바로 '돈 중독'이다. 갑작스럽게 애인과 헤어진 여자의 속사정과, 로또로 일확천금을 노리다 이성을 잃어버린 가장, 도박과 가상 화폐 투자에 빠져버린 두 남자의 인생 마지막 복수……。 돈의 냉혹함은 남녀노소, 지위 고하, 신념의 유무도 가리지 않는다. 연이은 취업 실패로 거동이 불편한 노 회장의 수발을 드는 고액 아르바이트에 뛰어들 20대, 운동권의 대부였으나 암에 걸린 남편으로 인해 생활전선에 뛰어들 중년 여성…….

주인공 이태하 변호사를 중심으로 옴니버스 형식으로 짜여진 모든 이야기들은 마치 한 편 한 편이 드라마를 보는 것 같지만, 실제 현실에서 그와 비슷한, 혹은 그보다 더한 일들이 벌어지고 있음을 부인할 수 없다. 작가의 예리한 필치와 섬세한 심리 묘사는 각각의 이야기가 지닌 리얼함을 극대화하며 독자들을 강력하게 이입시킨다.

돈의 위력과 인간의 존엄 사이에서, 어떻게 중심을 잡고 살아갈 것인가

이런 세상에서 외로이 싸우는 이태하 변호사에게 희망이자 기댈 곳은 선배 한지섭이다. 민주화 운동의 선봉에 섰고, 정치인의 길로 들어섰지만 초심을 잃고 권력과 야합하는 정치 내부의 상황에 환멸을 느낀 그는 귀농하여 살아간다. 자본주의의 경쟁과 탐욕에 휘둘리지 않고, 지혜롭게 균형 잡으며 자신의 길을 만들어가는 그의 모습은 작가가 제시하고자 하는 또다른 삶의 가능성일 것이다.

등단 50주년을 지나올 때까지 매순간 “문학은 인간의 인간다운 삶을 위해 인간에게 기여해야 한다”는 일념으로 역사와 사회 문제는 물론 개인의 실존까지 다양한 주제를 천착해 왔던 작가 조정래. 신작『황금종이』 역시 그러한 문제의식의 연장선상에 있는 작품으로, 작가는 “돈은 도구이자 수단일 뿐, 인간을 지배할 수 없다는 철학성을 확보해야만 한 번뿐인 삶을 올바르게” 영위해 갈 수 있음을 강조한다.

매일 생각하고, 매일 걱정하고, 매일 꿈꾸는 것, 우리를 살리기도 하고 죽이기도 하는 것! 『황금종이』는 금력(金力)을 향한 맹목적인 쫓림을 잠시 멈추고 나와 우리를 위한 통찰과 각성의 시간을 제공해 줄 것이다.

Brain & Mind

Q&A

치매질환에 적용이 가능한 '장애등급'이 있나요?

치매질환에 적용이 가능한 ‘장애등급’이 있나요?

◎ 치매는 ‘장애’인가요?

치매는 인지저하로 인해 일상생활에 큰 지장을 받는 질환입니다. 우리나라 장애인복지법은 선천적, 후천적 질환에 대해 복지 지원을 해주기 위해 여러 가지 신체질환과 정신질환을 대상으로 규정하고 있지만, 아직 치매는 장애 해당 질환으로 정해져 있지 않습니다.

◎ 저희 부모님은 치매 ‘장기요양등급’을 받았는데 이것은 ‘장애등급’과는 다른 건가요?

그렇습니다. 장기요양등급이란 의료보험이 의료비를 지원해 주듯이 환자를 돌보는데 필요한 요양비를 지원해 주는 제도이며, 국민건강보험공단에서 담당합니다. 기준을 충족한다면 장애인 여부에 관계없이 요양등급을 받을 수 있습니다. 의료기관에서 ‘장기요양 의사소견서’를 받아 제출하면 심사 후 1~5급의 등급을 정해 만성질환 환자를 돌보는 데 따르는 비용을 보조해 줍니다.

장애등급이란 장애인복지법에 정해져 있는 질환을 앓고 있는 사람이 장애인 등록을 하고 질환의 심각도에 따라 등급을 받은 것을 말합니다. 장애등급은 과거에는 1~6급으로 되어있었지만 현재는 중증(1~3급)과 경증(4~6급)으로 단순화되었습니다. 장애인으로 등록하고 등급을 받기 위해서는 의료기관에서 발행한 ‘장애진단서’를 행정기관(주민센터)을 통해 제출하면 국민연금관리공단에서 심사 후 등급을 결정합니다.

◎ 65세 이상 노인성 치매의 경우 비록 장애등급은 못 받아도 여러 가지 복지 혜택이 있다고 들었습니다.

맞습니다. 65세 이상 노인성 치매라도 여러 가지 복지 혜택을 받을 수 있습니다. 첫째, ‘소득세법’에 의한 연말정산 인적 공제가 가능합니다. 소득세법에는 일반적인 노인성 치매도 인적 공제를 받을 수 있는 ‘장애질환’으로 인정하고 있기 때문이지요. 의료기관에서 ‘소득공제용 장애증명서’를 발부받아 연말 정산 시 제출하면 됩니다. 둘째, 국민연금에 가입된 사람이 치매로 장애가 발생한 경우 ‘장애연금’을 수령하기 위한 장애등급을 받을 수 있습니다. 이 경우 주민센터가 아닌 국민연금공단을 통해 신청하게 되는데 장애인 등록 시 받은 장애등급과 장애연금 수령을 위한 장애등급은 기준이 약간 다를 수 있습니다. 셋째, 65세 이상의 치매 어르신들의 경우 파킨슨병이나 뇌졸중 등 운동장애, 보행장애 등이 발생한 경우엔 이를 적용하여 장애등록이 가능할 수도 있습니다. 그러므로 노인성 치매의 경우 장애 등록이 불가능한 것으로 알고 단념하지 말고 다른 질환의 여부도 의료기관과 주민센터에서 확인해 볼 필요가 있습니다.

◎ 65세 이전에 발병한 초로기(조발성) 치매 환자는 장애등급을 받을 수 있나요?

65세 미만의 초로기(조발성) 치매의 경우에는 노인성 치매와 달리 지적장애로 장애등급을 받을 수 있는 길이 열렸습니다. 원래 지적장애는 선천적으로 지능 발달이 되지 않는 경우를 의미하는데, 정상적인 발달을 했던 사람이 감염, 외상, 뇌수술 등 여러 가지 이유로 뇌기능이 심각하게 떨어지면 ‘후천적 지적장애’ 적용을 받을 수 있게 되었습니다. 다만 1) 1년 이상 지속적인 치료를 받은 후에도 기능이 회복될 수 없다고 판단된 경우, 2) 지능지수가 70 이하인 경우에만 적용을 받습니다. 정신건강의학과와 신경과 전문의가 관련 장애진단서를 발급할 수 있습니다.

원래 지적장애를 판단하기 위한 지능검사는 선천적으로 지능 발달이 되지 않는 소아들에게 주로 사용하는 것이다 보니 초로기 치매 환자분들은 이 지능검사에서는 의외로 정상적인 수행능력을 보이기도 합니다. 앞으로는 초로기(조발성) 치매 환자의 장애 여부와 장애 정도를 결정하는 데 적절한 도구가 개발될 것으로 전망합니다.

Brain & Mind

B&M News

- 스마트폰 사용이 낮은 정자 수 및 남성 불임과 관련이 있다.
- 아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.
- 앉아서 주로 생활하는 것은 심장 건강에 좋지 않습니다.
- 65세 이전에 심방세동이 발생하면 치매 위험이 높아질 수 있습니다.
- 인지 저하 위험을 낮추는 데 필요한 것은 수면 시간입니다.

스마트폰 사용이 낮은 정자 수 및 남성 불임과 관련이 있다.

손상된 남성 생식력은 임상 불임 사례의 약 절반에 기여하는 것으로 생각됩니다. 전문가들이 수십 년 동안 남성 정자 수가 50% 감소하는 것을 관찰함에 따라 남성 불임에 대한 우려가 커지고 있습니다.

답을 찾기 위해 연구자들은 정자의 질에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 다양한 환경 요인을 조사해 왔습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다: 방사선 노출/ 내분비 교란물질/ 생활 습관 (예: 다이어트, 스트레스, 알코올, 약물 및 흡연).

최근 연구에서 제네바 대학교와 스위스 열대 공중 보건 연구소의 과학자들은 휴대폰 사용 및 배치가 남성 불임에 미치는 영향을 조사했습니다. 13년간의 연구에 따르면 스마트폰 사용은 젊은 성인 남성의 정자 농도 및 총 정자 수 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 3G 및 4G로의 전환은 아마도 최신 휴대폰의 전송 성능이 낮기 때문에 정자 수에 미치는 영향을 완화했을 수 있습니다.

이번 연구 결과는 최근 *Fertility and Sterility* 저널에 게재되었습니다.

Association between self-reported mobile phone use and the semen quality of young men.

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.09.009>

아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

대장암은 세계에서 세 번째로 흔한 암이며, 2020년에는 190만 건 이상의 발생이 보고되었습니다. 연구원들은 2040년까지 전 세계적으로 320만 건의 새로운 대장암 사례가 발생할 것으로 추정합니다. 따라서 대장암 예방이 매우 중요합니다. 대장암을 예방하는 방법으로 먼저 건강한 식단 및 신체 활동과 같은 생활방식수정(life style modification)을 들 수 있으며, 그 외에도 한 동안 연구자들은 암 위험을 줄이기 위해 아스피린 사용을 연구해 왔습니다. 이전 연구에서도 아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있음을 보여주었습니다.

독일 뮌헨에 있는 Ludwig-Maximilians-Universität München의 연구원들은 아스피린이 보호 유전자를 활성화해 대장암의 진행을 억제하고 늦추는 데 도움이 된다는 사실을 발견했습니다. 이 연구는 최근 *Cell Death & Disease* 저널에 게재되었습니다.

Salicylate induces AMPK and inhibits c-MYC to activate a NRF2/ARE/miR-34a/b/c cascade resulting in suppression of colorectal cancer metastasis

앉아서 주로 생활하는 것은 심장 건강에 좋지 않습니다.

모든 활동, 심지어 잠을 자는 것이 앉아 있는 것보다 심장에 더 좋다는 새로운 연구가 발표되었습니다. 영국 심장 재단(British Heart Foundation)의 지원을 받아 유럽 심장 저널(European Heart Journal)에 게재된 이 연구에서 저자들은 자신들의 연구가 하루 24시간 동안 다양한 움직임 패턴이 심장 건강과 어떻게 연관되어 있는지 평가했습니다. 연구원들은 이것이 국제 ProPASS (Prospective Physical Activity, Sitting and Sleep) 컨소시엄에서 나온 최초의 증거라고 말했습니다. 심혈관 질환은 전 세계적으로 사망 원인 1위입니다. 2021년에는 전 세계적으로 사망자 3명 중 1명(1,800만 명)이 사망했으며, 단일 사망 원인은 관상동맥심장병이었습니다.

University College London의 과학자들은 연구에서 하루 중 움직임이 심장 건강과 어떻게 연관되어 있는지 알아보기 위해 5개국의 15,246명을 대상으로 한 6개 연구의 데이터를 분석했습니다.

각 참가자는 하루 24시간 동안 활동을 측정하는 장치를 허벅지에 착용하고 심장 건강을 측정했습니다. 심장 건강은 체질량지수(BMI), 허리둘레, HDL 콜레스테롤, HDL-총 콜레스테롤 비율, 중성지방, HbA1c 등 6가지 결과를 사용해 측정되었습니다.

이 연구는 전형적인 하루 24시간을 구성하는 행동을 식별했으며, 심장 건강에 가장 큰 이점을 제공하는 적당한 강도의 활동에 소비한 시간과 가벼운 활동, 서기, 수면 순으로 나타났습니다. 모두 좌식 행동의 부정적인 영향과 비교되었습니다. 전문가들은 일상적인 활동이 혈압, 혈당 수치, 근력 강화에 도움이 될 수 있다고 말합니다. 또한, 그들은 앉아서 생활하는 행동을 대체할 때 5분 정도의 산책 같은 중간 정도의 격렬한 활동만으로도 심장 건강에 눈에 띄는 영향을 미친다고 보고했습니다.

65세 이전에 심방세동이 발생하면 치매 위험이 높아질 수 있습니다.

JAMA Network Open 저널에 게재된 새로운 연구에 따르면 심방세동(AFib)이 있는 사람들은 치매에 걸릴 가능성이 더 높습니다.

연구에는 433,746명이 참여했고, 그중 30,601명이 AFib를 앓고 있었습니다. 12년 이상의 추적 기간 동안 연구자들은 새로 발병한 치매 사례 5,898건을 기록했으며, 그중 1,031건은 AFib 참가자에게서 진단되었습니다.

연구자들은 AFib 진단을 받았을 때 65세 이하인 참가자는 모든 원인의 치매, 알츠하이머병, 혈관치매가 발생할 위험이 더 높다고 보고했습니다. 75세 이상에 진단을 받은 사람들은 모든 원인의 치매에 걸릴 위험이 가장 낮았습니다.

표본 크기가 큰 연구이지만 다음과 같은 제한점이 있습니다. 본 연구는 단지 관찰연구일 뿐이어서 인과관계를 결정할 수는 없으며, 참가자의 94%가 백인이어서, 연구 결과를 다른 인종이나 민족에 일반화할 수는 없습니다.

인지 저하 위험을 낮추는 데 필요한 것은 수면 시간입니다.

새로운 연구에서 수면의 양과 궁극적인 인지 저하 사이의 연관성이 보고되었습니다.

연구 결과에 따르면 수면 시간이 사람의 인지 저하 위험에 미치는 영향은 일찍 일어나는지 늦게 일어나는지에 따라 달라질 수 있습니다. 연구 목적을 위해 사람들은 선호하는 기상 시간을 기준으로 시간에 따라 분류되었습니다. 그들은 “아침형” 또는 “저녁형” 유형으로 분류되었으며, 선호도를 표현하지 않는 추가 하위 그룹인 “중간” 수면자라고 합니다.

이 연구는 한국 지역사회 건강 조사(CHHS) 신뢰할 수 있는 소스 데이터를 기반으로 합니다. 이는 224,714명의 참가자가 스스로 보고한 수면 습관을 포함합니다. 이들 가운데 124,990명(55.6%)이 연구의 아침형 유형에 적합합니다. 단지 11,297명(5.0%)만이 저녁에 잠을 자는 사람들이었습니다. 나머지 79,409명의 참가자는 중간 그룹에 속하는 것으로 간주되었습니다.

연구자들은 수면의 질을 고려하지 않았을 때 7~8시간 자는 것이 인지 저하 위험이 가장 낮은 것과 관련이 있다는 것을 발견했습니다. 연구에서 수면의 질을 고려했을 때 인지 저하 위험이 가장 낮은 것은 아침형 그룹의 경우 5~6시간, 중간 그룹의 경우 6~7시간의 수면과 관련이 있었습니다. 저녁 그룹의 경우 7~8시간이 소요되었습니다.

이 연구는 Journal of Affective Disorders에 게재되었습니다.

Association between sleep hours and changes in cognitive function according to the morningness–eveningness type: A population–based study.

